

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

GUILHERME DA COSTA FRANCO

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA VESTÍVEL MODULAR
MULTISSENSOR BASEADA NO ESP32-C6

FLORIANÓPOLIS
2026

GUILHERME DA COSTA FRANCO

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA VESTÍVEL MODULAR
MULTISSENSOR BASEADA NO ESP32-C6**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Engenharia Eletrônica do Instituto
Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis,
como requisito parcial para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Orientador: Prof. Me. Leandro Schwarz.

FLORIANÓPOLIS
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Campo reservado para a ficha catalográfica a ser fornecida pela biblioteca do Instituto Federal de Santa Catarina.

GUILHERME DA COSTA FRANCO

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA VESTÍVEL MODULAR
MULTISSENSOR BASEADA NO ESP32-C6**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica e aprovado em sua forma final pelo Curso de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis.

Florianópolis, ____ de _____ de 2026.

Prof. Me. Leandro Schwarz
Orientador

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fernando Pedro Henriques de Miranda

Prof. Dr. Renan Augusto Starke

Dedico este trabalho aos meus pais, pelo incentivo e apoio ao longo de toda a minha formação acadêmica. Seguimos fazendo o melhor que podemos, sem olhar para trás com pesar, sabendo que sempre há tempo de escolher novos caminhos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, com todo o pudor da ironia, às minhas incontáveis tentativas fracassadas de desistir da graduação, que tantas vezes circundaram minha mente em momentos de fragilidade. Vivenciei na pele que o fracasso, por mais dolorosa que essa experiência tenha sido, também pode servir de alicerce para grandes fundações, principalmente quando deixamos de nos guiar por uma ótica pessimista e pela tendência incontrolável de subestimar a própria capacidade, sem que isso nos leve a diminuir o outro ou a confundir confiança com soberba.

À minha família, seja ela definida por laços diretos ou por conexões que, em um grafo afetivo, teriam peso infinitamente maior do que qualquer grau de parentesco poderia sugerir. Em especial, agradeço à minha tia Zaira Sinara, pelo acolhimento, pela orientação e pelo apoio nos momentos em que precisei de firmeza e cuidado.

Agradeço também à minha prima Denise, que carinhosamente sempre chamei de tia, por ter exercido esse mesmo papel com tanto amor, companheirismo e risadas soltas. Vocês foram vértices fundamentais nessa trajetória, conectando afeto, escuta e incentivo quando eu mais precisei, sem que fosse necessário nenhum algoritmo de Dijkstra rodando ao fundo para me mostrar o caminho mais curto.

Sou grato também aos meus amigos e colegas de profissão Marcelo Zampieri, Caio Meira e Rafael Aquino, que foram protagonistas essenciais em todos os altos e baixos da graduação, com sua camaradagem, parceria e irreverência nos momentos mais desesperadores, como apresentações de trabalhos feitos de última hora e torres de chope de vinho que chegavam ao fim rápido demais.

Agradeço também aos meus amigos Juliana Andrade e Kevin Trovão, por terem sido verdadeiros guardiões deste trabalho. O destino nos uniu em um completo acaso e fez com que vocês também se tornassem parte importante da minha jornada acadêmica. Entre conversas, apoio e companheirismo, vocês me lembraram que nenhuma missão difícil precisa ser enfrentada completamente sozinho quando se tem um bom esquadrão ao lado.

Ao meu orientador, professor Leandro Schwarz, pelos conhecimentos transmitidos, pela confiança depositada em minhas habilidades e por ter enxergado em mim a capacidade de desenvolver um projeto do qual eu pudesse me orgulhar. Agradeço imensamente pela orientação, pelo incentivo e por ter contribuído para que este trabalho se tornasse não apenas a conclusão de uma etapa acadêmica, mas também uma importante realização pessoal.

E, por fim, agradeço ao Instituto Federal de Santa Catarina, instituição que foi parte fundamental da minha formação acadêmica, profissional e pessoal. Agradeço também aos professores do Departamento Acadêmico de Eletrônica, pela excelência didática, pela dedicação ao ensino e pela forma como conduziram, ao longo do curso, uma formação fortemente baseada na experimentação, na prática e na construção concreta do conhecimento.

Essa abordagem foi essencial para transformar conceitos teóricos em aprendizado real, aproximando a engenharia dos desafios concretos da prática profissional e despertando em mim

maior interesse pela criação, pela investigação e pela solução de problemas. Levo comigo, além dos conteúdos aprendidos, a influência de uma formação que valoriza o pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de aprender fazendo.

“Kept you waiting, huh?”

— Snake, *Metal Gear*

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de uma plataforma vestível modular multissensor baseada no ESP32-C6. A versão final integrou interface gráfica circular sensível ao toque, relógio de tempo real, fotopletismografia, temperatura, iluminância, radiação ultravioleta, bússola e pedômetro em uma mesma aplicação embarcada. O método combinou testes isolados dos componentes, separação entre driver, processamento e apresentação, integração incremental e regressão das funções existentes. A arquitetura resultante emprega contratos de ciclo de vida, tarefas independentes e serviços compartilhados para concorrência, persistência e recuperação do barramento I²C. Os ensaios confirmaram a navegação entre as telas, a aquisição e o tratamento dos canais sensoriais, a continuidade da inicialização nos ensaios com sensores ausentes e o funcionamento da leitura de bateria. Os resultados demonstram o atendimento dos objetivos de integração e modularidade e confirmam a plataforma como base técnica funcional para novas extensões. O alcance da avaliação é funcional e arquitetural, sem pretensão de certificação clínica ou metrológica.

Palavras-chave: sistemas embarcados; dispositivo vestível; arquitetura modular; ESP32-C6; sensores; smartwatch; integração multissensor; Internet das Coisas.

ABSTRACT

This work presents the development and evaluation of a modular multisensor wearable platform based on the ESP32-C6. The final version integrated a circular touchscreen interface, a real-time clock, photoplethysmography, temperature, illuminance, ultraviolet radiation, compass and pedometer functions into a single embedded application. The method combined standalone component tests, separation among driver, processing and presentation, incremental integration and regression of existing functions. The resulting architecture employs lifecycle contracts, independent tasks and shared services for concurrency, persistence and I²C bus recovery. The tests confirmed navigation among screens, acquisition and processing of sensor channels, continued initialization in tests with missing sensors, and operation of the battery measurement. The results demonstrate that the integration and modularity objectives were achieved and confirm the platform as a functional technical foundation for further extensions. The evaluation scope is functional and architectural and does not claim clinical or metrological certification.

Keywords: embedded systems; wearable device; modular architecture; ESP32-C6; sensors; smartwatch; multisensor integration; Internet of Things.

Lista de figuras

1	Relação entre a plataforma modular e a aplicação demonstradora	2
2	Contrato uniforme e detalhes encapsulados em módulos conceituais	9
3	Diferença conceitual entre atrasos relativos e referência temporal periódica . . .	12
4	Inversão de prioridade e efeito da herança sobre o bloqueio	14
5	Linha I ² C em dreno aberto e subida determinada pela rede de <i>pull-up</i> e pela capacitância equivalente	16
6	Geometria de uma área circular inscrita em uma matriz lógica quadrada	20
7	Configurações transmissiva e reflexiva da fotopletismografia	24
8	Decomposição conceitual do sinal PPG em componentes DC e AC	25
9	Efeitos de <i>hard iron</i> e <i>soft iron</i> e alcance da correção diagonal	31
10	Detecção conceitual de passos por limiar e intervalo refratário	33
11	Placa protótipo com display e módulos durante a operação	38
12	Renderizações das faces da placa desenvolvida	39
13	Mapa de ligações da montagem final	41
14	Método incremental de desenvolvimento e integração	43
15	Instrumentação empregada nos ensaios do protótipo	45
16	Arquitetura de componentes da plataforma implementada	51
17	Divisor resistivo empregado na leitura da tensão da bateria	53
18	Ciclo de vida dos módulos funcionais	55
19	Fluxo para integração de um novo sensor ao firmware	56
20	Tarefas FreeRTOS e recursos compartilhados no núcleo único	57
21	Transação I ² C e recuperação após falha	60
22	Mapa de navegação da interface do protótipo	62
23	Aquisição e processamento implementados no módulo MAX30102	64
24	Máquina de estados implementada para o LTR390	68
25	Calibração magnética executada no protótipo	70
26	Arquitetura do módulo MPU-9250	73
27	Dependências identificadas por análise estática do firmware integrado	78
28	Linha de base do canal infravermelho entre 15 e 73 s e comparação espectral antes e depois do passa-baixa no recorte de 30 a 40 s	82
29	Frequência cardíaca indicada pelo MAX30102 e faixa observada no oxímetro .	83
30	Resposta do DS18B20 aos transientes de resfriamento e aquecimento	85
31	Faixa de UVI indicada pelo LTR390 e valor meteorológico de referência	86
32	Iluminância observada e teto da configuração utilizada	87
33	Comparação magnética entre o protótipo e a bússola de consumo	88
34	Contagem manual, protótipo e Amazfit Active 2 no percurso de 100 m	89
35	Capturas da interface executável da plataforma	90

36	Sequência do ensaio de manutenção da hora com o sistema desligado	91
37	Corrente total medida nos cenários funcionais da plataforma	92

Lista de tabelas

1	Contagens e erros observados no percurso de 100 m	89
---	---	----

LISTA DE QUADROS

1	Comparação entre plataformas vestíveis relacionadas	34
2	Mapa consolidado de interfaces e ligações	40
3	Classificação das evidências empregadas	75
4	Estado dos requisitos da plataforma	76

Sumário

Agradecimentos	ii
Resumo	v
Abstract	vi
Lista de figuras	viii
Lista de tabelas	ix
Lista de quadros	x
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Definição do problema	1
1.3 Objetivo geral	2
1.4 Objetivos específicos	2
1.5 Justificativa	3
1.6 Contribuições do trabalho	4
1.7 Delimitação do escopo	4
1.8 Organização do documento	4
2 Fundamentação Teórica	6
2.1 Sistemas embarcados vestíveis	6
2.1.1 Plataforma computacional embarcada	6
2.2 Arquitetura modular de software	7
2.2.1 Modularidade, coesão e acoplamento	7
2.2.2 Interfaces e contratos	8
2.2.3 Separação de responsabilidades	9
2.2.4 Extensibilidade	10
2.2.5 Tolerância a falhas e continuidade das funções independentes	10
2.3 Sistemas operacionais de tempo real	11
2.3.1 Tarefas e escalonamento	11
2.3.2 Sincronização e exclusão mútua	12
2.3.3 volatile, atomicidade e sincronização	13
2.3.4 Inversão de prioridade e herança	13
2.3.5 Watchdog e carga do processador	14
2.4 Interfaces de comunicação	15
2.4.1 I ² C	15
2.4.2 SPI	17
2.4.3 1-Wire	18
2.4.4 RMT	18
2.5 Interface gráfica embarcada	19
2.5.1 TFT e RGB565	19

2.5.2	Displays circulares	19
2.5.3	LVGL e atualização parcial	20
2.5.4	Memória de imagens e fontes	21
2.5.5	Toque capacitivo	21
2.5.6	Relógio de tempo real	22
2.6	Bateria, alimentação e conversão analógico-digital	22
2.6.1	Célula recarregável e estado de carga	22
2.6.2	Divisor resistivo e ADC	23
2.7	Sensoriamento óptico biomédico	23
2.7.1	Fotopletismografia	23
2.7.2	Componentes AC e DC	24
2.7.3	Frequência cardíaca	25
2.7.4	Estimativa de SpO ₂	26
2.7.5	Artefatos e limitações	26
2.7.6	Aquisição digital e compromissos de configuração	26
2.8	Sensoriamento de temperatura	27
2.9	Sensoriamento óptico ambiental	28
2.9.1	Iluminância	28
2.9.2	Radiação ultravioleta e UVI	28
2.9.3	Modos, integração e saturação	28
2.10	Sensoriamento inercial e magnético	29
2.10.1	Acelerômetros MEMS	29
2.10.2	Magnetômetros triaxiais	30
2.10.3	Campo magnético terrestre	30
2.10.4	Heading e calibração	30
2.10.5	Marcha e pedometria	32
2.11	Trabalhos relacionados	33
2.11.1	Critérios de comparação	33
2.11.2	Plataformas vestíveis abertas e multissensores	33
3	Materiais e Métodos	35
3.1	Materiais	35
3.1.1	Unidade de processamento	35
3.1.2	Round Display	35
3.1.3	Sensores	36
3.1.4	Instrumentos de bancada	37
3.1.5	Ferramentas de software	37
3.1.6	Montagem e mapa de ligações	38
3.2	Metodologia de desenvolvimento	41
3.2.1	Levantamento de requisitos	41

3.2.2	CrITÉrios de seleÇo de componentes	42
3.2.3	DefiniÇo da arquitetura	42
3.2.4	Desenvolvimento incremental	43
3.2.5	CrITÉrios para drivers prÓprios e componentes oficiais	44
3.2.6	Tratamento de falhas	44
3.2.7	CrITÉrios de aceitaÇo	44
3.3	Metodologia dos ensaios	45
3.3.1	CondiÇes comuns e rastreabilidade	46
3.3.2	Extensibilidade	46
3.3.3	Acoplamento	46
3.3.4	MemÓria	47
3.3.5	CPU	47
3.3.6	Tempo de boot	47
3.3.7	Robustez do I ² C	47
3.3.8	Sensor ausente	48
3.3.9	Ensaio prolongado	48
3.3.10	MAX30102	48
3.3.11	DS18B20	49
3.3.12	LTR390	49
3.3.13	Bússola	49
3.3.14	Pedômetro	50
3.3.15	Bateria	50
4	Desenvolvimento e ImplementaÇo	51
4.1	Viso geral do sistema	51
4.2	Arquitetura de hardware	52
4.2.1	Barramento I ² C compartilhado	52
4.2.2	Interface SPI	52
4.2.3	Interface 1-Wire/RMT	52
4.2.4	AlimentaÇo	53
4.2.5	Placa protÓtipo e invÓlucro	53
4.3	Arquitetura de software	54
4.3.1	OrganizaÇo do firmware	54
4.3.2	Contrato uniforme de mÓdulo	54
4.3.3	ServiÇos do nÚcleo	55
4.3.4	Ciclo de vida dos mÓdulos	56
4.3.5	InicializaÇo no fatal	56
4.3.6	Modelo de concorrência	57
4.3.7	ComunicaÇo entre tarefas e interface	58
4.3.8	Incluso de novo mÓdulo	58

4.4	Robustez do barramento I ² C	58
4.4.1	Problema do NACK	58
4.4.2	Mutex com herança de prioridade	59
4.4.3	Recuperação do barramento	59
4.4.4	Scanner no boot	60
4.4.5	Redução das transações do touch	60
4.4.6	Efeito dos logs no sistema	61
4.5	Interface gráfica e relógio	61
4.5.1	Inicialização do display	61
4.5.2	Integração com LVGL	61
4.5.3	Correção de cores	61
4.5.4	Navegação	62
4.5.5	Tela principal	62
4.5.6	Fonte otimizada	63
4.5.7	Configuração por toque	63
4.5.8	RTC PCF8563	63
4.6	Módulo MAX30102	63
4.6.1	Configuração	63
4.6.2	FIFO e aquisição	64
4.6.3	Detecção de dedo	64
4.6.4	Filtragem	65
4.6.5	Frequência cardíaca	65
4.6.6	Estimativa de SpO ₂	65
4.6.7	Inversão dos canais em placas de conexão	65
4.6.8	Integração com tarefa e tela	66
4.7	Módulo DS18B20	66
4.7.1	Componente oficial e RMT	66
4.7.2	Ciclo de conversão	66
4.7.3	CRC e formatação	66
4.7.4	Integração com tarefa e tela	67
4.8	Módulo LTR390	67
4.8.1	Configuração	67
4.8.2	ALS e UVS	67
4.8.3	Alternância e estabilização	67
4.8.4	Conversão para lux e UVI	68
4.8.5	Remoção do SW_RESET	68
4.8.6	Integração com tarefa e tela	69
4.9	Módulo de bússola	69
4.9.1	Bypass e inicialização	69

4.9.2	ASA e conversão	69
4.9.3	Calibração	70
4.9.4	NVS	71
4.9.5	Heading e filtro	71
4.9.6	Integração com tarefa e tela	71
4.10	Módulo de pedômetro	71
4.10.1	Tentativa com DMP	71
4.10.2	Algoritmo próprio	72
4.10.3	Configuração	72
4.10.4	Magnitude, EMA, limiar e intervalo mínimo	72
4.10.5	Distância estimada	73
4.10.6	Integração com tarefa e tela	73
4.11	Uso de memória e otimizações	74
4.12	Persistência	74
5	Resultados e Discussão	75
5.1	Estado das evidências	75
5.2	Protótipo integrado	76
5.3	Cumprimento dos requisitos	76
5.4	Arquitetura modular	77
5.4.1	Contrato dos módulos	77
5.4.2	Esforço de adição de módulo	77
5.4.3	Acoplamento e alterações no núcleo	78
5.5	Recursos computacionais	78
5.5.1	Tamanho do binário	78
5.5.2	Memória por módulo e heap	79
5.5.3	CPU e tempo de boot	79
5.6	Robustez e estabilidade	80
5.6.1	NACK e recuperação	80
5.6.2	Sensor ausente	80
5.6.3	Transações do toque	80
5.6.4	Watchdog e ensaio prolongado	81
5.6.5	Logs e RMT	81
5.7	MAX30102	81
5.7.1	Sinal bruto e filtrado	81
5.7.2	Frequência cardíaca e estimativa de SpO ₂	82
5.7.3	Evolução das correções	83
5.7.4	Limitações	84
5.8	DS18B20	84
5.8.1	Estabilidade	84

5.8.2	Resposta térmica	84
5.8.3	Limitações	85
5.9	LTR390	85
5.9.1	Ambiente interno	85
5.9.2	Ensaio externo de UVI	85
5.9.3	Faixa e saturação de iluminância	86
5.9.4	Limitações	87
5.10	Bússola	87
5.10.1	Calibração	87
5.10.2	Heading	87
5.10.3	Limitações	88
5.11	Pedômetro	88
5.11.1	Teste qualitativo	88
5.11.2	Ensaio controlado	89
5.11.3	Limitações	89
5.12	Interface gráfica	90
5.13	Alimentação e bateria	91
5.14	Discussão integrada	92
5.15	Comparação com trabalhos relacionados	93
5.16	Limitações gerais	93
6	Conclusões	94
6.1	Atendimento aos objetivos	94
6.2	Contribuições e alcance dos resultados	94
6.3	Limitações	95
6.4	Trabalhos futuros	95
6.4.1	Caracterização e robustez	95
6.4.2	Energia	96
6.4.3	Armazenamento, conectividade e localização	96
6.4.4	Algoritmos e evolução modular	96
	Referências	98

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Os dispositivos vestíveis combinam aquisição de dados, processamento embarcado e interação com o usuário em plataformas sujeitas a restrições de dimensões, memória, capacidade computacional e consumo de energia. A disponibilidade de microcontroladores com múltiplos periféricos, sensores miniaturizados e interfaces gráficas tornou viável a construção de sistemas capazes de reunir funções biométricas, ambientais e inerciais em um único dispositivo. Essa integração, entretanto, não depende apenas da conexão elétrica dos componentes: exige uma organização de software que coordene diferentes protocolos de comunicação, taxas de aquisição, requisitos de processamento e mecanismos de apresentação dos dados (SENEVIRATNE et al., 2017; HESTER et al., 2016).

À medida que novos sensores são incorporados, uma aplicação organizada de forma monolítica tende a concentrar dependências no núcleo do firmware. Nesse cenário, alterações em um subsistema podem repercutir nos demais, dispositivos que compartilham um barramento podem interferir entre si e a falha de um componente pode impedir a inicialização de toda a aplicação. Em um sistema embarcado com sistema operacional de tempo real, a integração também envolve concorrência entre tarefas, sincronização de recursos e definição de prioridades, aspectos que precisam ser considerados para preservar a responsividade da interface e o acesso ordenado ao hardware (FREERTOS, 2026c; SHA; RAJKUMAR; LEHOCZKY, 1990).

Esses desafios são particularmente relevantes em uma plataforma vestível modular multi-sensor. Além de acomodar dispositivos com transportes distintos, a plataforma deve permitir a evolução do firmware sem exigir a reestruturação do conjunto a cada nova funcionalidade. Também é desejável que funções independentes permaneçam disponíveis quando um sensor estiver ausente ou apresentar falha.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O problema abordado consiste em organizar e integrar sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados em um dispositivo vestível com recursos limitados, de modo que a inclusão ou a falha de um módulo não exija alterações disseminadas pelo firmware nem comprometa o funcionamento das funções independentes. A plataforma deve, adicionalmente, coordenar o acesso concorrente ao barramento I²C compartilhado e recuperar sua operação após falhas de comunicação.

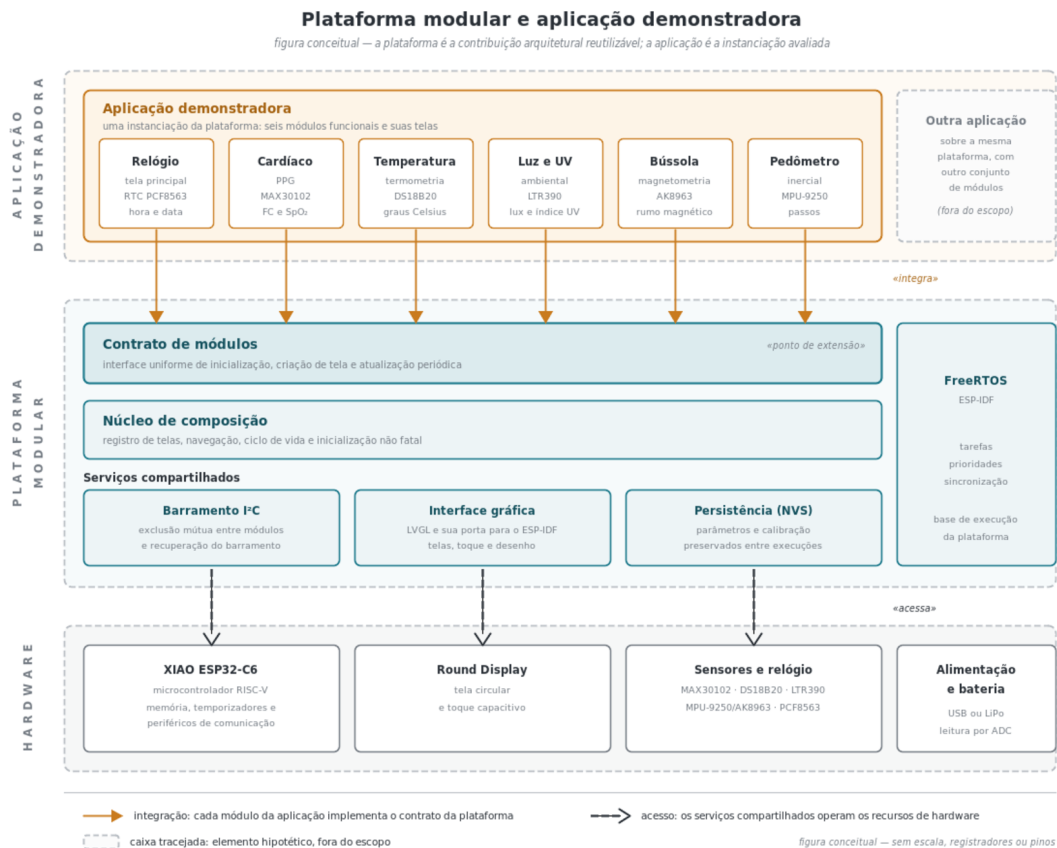
Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão de projeto:

Como projetar uma plataforma de software modular para um dispositivo vestível baseado no ESP32-C6, capaz de integrar sensores heterogêneos, compartilhar re-

curso de comunicação e permanecer operacional diante da ausência ou falha de módulos?

A aplicação demonstradora reúne módulos biométricos, ambientais e inerciais, relógio em tempo real e interface gráfica sensível ao toque. A Figura 1 diferencia essa instanciãõ da base arquitetural reutilizável.

Figura 1 – Relaçãõ entre a plataforma modular e a aplicaçãõ demonstradora



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.3 OBJETIVO GERAL

Projetar e implementar uma plataforma vestível modular multissensor baseada no XIAO ESP32-C6, capaz de integrar sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados, verificando estruturalmente sua extensibilidade e observando seu comportamento diante da ausência de módulos.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- definir uma arquitetura modular para sensores e telas;
- estabelecer um contrato uniforme para inicialização dos módulos, criação das telas e acesso às funcionalidades;
- implementar serviços compartilhados de comunicação, interface gráfica e concorrência;
- integrar módulos biométricos, ambientais e inerciais à aplicação demonstradora;
- implementar inicialização não fatal, de modo que a plataforma possa operar com um subconjunto dos sensores;
- coordenar o acesso ao barramento I²C compartilhado e implementar sua recuperação após falhas de comunicação;
- demonstrar a inclusão de módulos com impacto restrito sobre o núcleo e sobre os módulos existentes;
- avaliar o acoplamento, a extensibilidade, o uso estático de memória e, dentro do escopo experimental, a estabilidade e os mecanismos de robustez da plataforma;
- realizar testes funcionais dos módulos integrados; e
- produzir documentação técnica que permita compreender e reproduzir as decisões de arquitetura e integração.

1.5 JUSTIFICATIVA

A relevância técnica do trabalho decorre do tratamento conjunto de problemas que surgem na integração de um sistema embarcado multissensor. A coexistência de dispositivos no mesmo barramento, a execução concorrente de tarefas de aquisição e interface, as diferenças entre protocolos e a necessidade de preservar funções independentes diante de falhas exigem decisões que ultrapassam a implementação isolada de drivers. Uma arquitetura com contrato uniforme, serviços compartilhados e separação entre núcleo, serviços, drivers e módulos oferece uma base para controlar essas dependências e tornar explícitas as responsabilidades de cada parte (PARNAS, 1972; BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021).

No âmbito acadêmico, o trabalho permite discutir a aplicação de conceitos de modularidade, extensibilidade, concorrência e tolerância a falhas em uma plataforma embarcada concreta. A escolha do ESP-IDF e do FreeRTOS fornece acesso aos mecanismos de tarefas, prioridades, sincronização, periféricos e diagnóstico empregados na implementação.

Do ponto de vista prático, a plataforma reúne módulos com características distintas: o MAX30102 para fotopletismografia e estimativas de frequência cardíaca e SpO₂; o DS18B20 para temperatura; o LTR390 para iluminância e índice UV; e o conjunto MPU-9250/AK8963 para

bússola e pedometria. O relógio em tempo real PCF8563 e a interface gráfica no display circular completam a aplicação demonstradora. A diversidade desses subsistemas permite observar problemas de integração que não aparecem quando cada sensor é operado isoladamente.

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

A contribuição principal é a arquitetura da plataforma, estruturada em módulos autocontidos e em um contrato uniforme de integração com o núcleo e a interface. A implementação inclui tarefas independentes de aquisição, ativação da aquisição conforme a tela exibida, registro de telas e funções de atualização, inicialização não fatal e operação com os módulos disponíveis.

Também integram a contribuição o tratamento do barramento I²C compartilhado por meio de exclusão mútua com herança de prioridade, a recuperação pós-NACK e o scanner de dispositivos executado na inicialização. Complementam a plataforma o uso pragmático de drivers próprios e componentes oficiais, bem como a persistência da calibração da bússola em memória não volátil.

1.7 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O escopo compreende o projeto da arquitetura, sua implementação em C com ESP-IDF 5.5.1 e FreeRTOS em configuração unicore, a integração dos sensores e da interface gráfica e a avaliação funcional e arquitetural da plataforma. A avaliação arquitetural abrangeu extensibilidade e acoplamento por análise estática, memória global da configuração integrada e ensaios qualitativos de inicialização e operação com sensores ausentes. CPU e heap por cenário, memória incremental, falha I²C induzida, série de boot e ensaio prolongado completo foram delimitados fora do escopo experimental desta versão.

O dispositivo não possui finalidade médica. Os valores de frequência cardíaca e a estimativa de SpO₂ destinam-se a testes funcionais, sem validação clínica ou certificação para diagnóstico. Também não fazem parte do estado implementado a compensação de inclinação da bússola, a persistência do pedômetro, o gerenciamento avançado de energia e a conectividade sem fio. A placa protótipo autoral e o invólucro impresso em 3D foram realizados, embora sua caracterização mecânica e ambiental não tenha integrado os ensaios.

1.8 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Além desta Introdução, o trabalho está organizado em cinco partes principais. A Fundamentação Teórica apresenta os conceitos necessários à compreensão dos dispositivos vestíveis, da arquitetura modular, do sistema operacional de tempo real, dos protocolos de comunicação,

da interface gráfica e dos princípios de operação dos sensores. Materiais e Métodos descreve a plataforma física e de software, o método de desenvolvimento, os requisitos, os critérios de aceitação e os procedimentos experimentais.

Desenvolvimento e Implementação detalha a arquitetura de hardware e software, o contrato dos módulos, o modelo de concorrência, os mecanismos de robustez e a implementação dos subsistemas. Resultados e Discussão reúne as evidências obtidas nos ensaios, interpreta o comportamento da plataforma e explicita suas limitações. Por fim, as Conclusões retomam o problema e os objetivos, sintetizam as contribuições sustentadas pelos resultados e indicam possibilidades de continuidade. Referências, apêndices e eventuais anexos complementam o documento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS EMBARCADOS VESTÍVEIS

Sistemas embarcados vestíveis são dispositivos computacionais concebidos para uso junto ao corpo e para operação durante as atividades do usuário. Eles combinam processamento, sensores, comunicação, interface e alimentação em um volume limitado, o que impõe restrições simultâneas de área, memória, capacidade computacional e energia. Diferentemente de instrumentos de bancada, o posicionamento do dispositivo e os movimentos do usuário também passam a integrar as condições de medição.

Uma plataforma vestível multissensor reúne funções com requisitos distintos. A interface gráfica demanda resposta perceptível ao usuário e transferências frequentes para o display; sensores podem exigir períodos de aquisição, tempos de conversão e tratamentos de dados diferentes; serviços compartilhados coordenam barramentos, memória e armazenamento. A concorrência entre essas atividades precisa ser organizada sem perder de vista a capacidade limitada da plataforma.

A proximidade com o corpo favorece a aquisição contínua ou recorrente de sinais fisiológicos e de movimento, mas não elimina as limitações dos métodos empregados. Contato variável, movimento, luz externa, posição no punho e diferenças entre usuários podem alterar as medições. Por isso, a disponibilidade de um sensor em um dispositivo vestível não é suficiente para atribuir validade clínica aos valores produzidos, que depende de procedimento de validação compatível com a finalidade declarada (SENEVIRATNE et al., 2017).

2.1.1 Plataforma computacional embarcada

A seleção de uma plataforma computacional para um vestível envolve compromissos entre dimensões, consumo, interfaces disponíveis, memória, capacidade de processamento, ecossistema de desenvolvimento e possibilidade de integrar os periféricos previstos. Esses critérios devem ser relacionados à carga da aplicação e às interfaces necessárias; a simples disponibilidade de maior frequência de clock ou conectividade não demonstra adequação ao sistema.

O ESP32-C6 integra um processador principal RISC-V de 32 bits, com frequência de até 160 MHz, 512 KiB de SRAM de alto desempenho e 16 KiB de SRAM de baixo consumo, além de interfaces como I²C, SPI, RMT, USB Serial/JTAG e conversor analógico-digital SAR de 12 bits (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025a). Embora o circuito também contenha um processador de baixo consumo, a configuração usual do FreeRTOS para a aplicação no processador principal é de núcleo único. Assim, tarefas concorrentes compartilham o mesmo tempo de CPU e não executam em paralelo nesse núcleo.

O conjunto de instruções anunciado para o processador principal inclui extensões inteiras, de multiplicação e divisão, atômicas e comprimidas, mas não implementa as extensões RISC-V

de ponto flutuante de precisão simples ou dupla (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025b). Operações em ponto flutuante permanecem disponíveis pela linguagem e pela cadeia de compilação, porém podem recorrer a rotinas de software. Essa característica recomenda avaliar a necessidade e a frequência dessas operações, sem permitir inferir um custo quantitativo sem medição.

A XIAO ESP32-C6 expõe o circuito em uma placa de 21 mm por 17,8 mm, com USB, gerenciamento para bateria, 4 MiB de *flash* e um conjunto reduzido de pinos (SEEED STUDIO, 2024). Essa combinação favorece um protótipo compacto e o uso do ESP-IDF, mas também impõe limites: memória e pinos permanecem finitos, periféricos podem ser compartilhados e a capacidade de processamento precisa atender simultaneamente à interface gráfica e aos sensores. Plataformas com mais pinos, memória externa ou mais núcleos podem ser preferíveis para outras cargas; a escolha é uma decisão de engenharia situada, e não uma superioridade universal.

2.2 ARQUITETURA MODULAR DE SOFTWARE

Uma arquitetura de software descreve a organização de um sistema em elementos, as relações entre eles e as decisões que condicionam seu comportamento e sua evolução. No caso de sistemas embarcados, essa organização precisa considerar não apenas a distribuição das funções no código, mas também as dependências de hardware, os serviços compartilhados e as formas de comunicação entre partes executadas concorrentemente. A decomposição em módulos procura limitar o conhecimento que cada parte precisa manter sobre as demais.

Parnas (1972) propõe que a divisão de um sistema seja orientada pelas decisões de projeto suscetíveis a mudança. Cada módulo deve ocultar dos outros uma decisão, representação ou mecanismo que possa variar, expondo somente o necessário para sua utilização. Esse critério difere de uma separação baseada apenas na sequência de etapas do processamento: arquivos distintos ou funções agrupadas por conveniência não constituem, por si sós, uma arquitetura modular.

2.2.1 Modularidade, coesão e acoplamento

A coesão expressa o grau em que os elementos internos de um módulo contribuem para uma responsabilidade bem definida. Um módulo coeso reúne dados e operações relacionados ao mesmo propósito, o que facilita sua compreensão e reduz a necessidade de coordenar alterações internas sem relação entre si. O acoplamento, por sua vez, caracteriza as dependências entre módulos, como o compartilhamento de dados, o conhecimento de representações internas ou a dependência de uma sequência particular de chamadas. No projeto estruturado, busca-se elevar a coesão e reduzir o acoplamento para limitar a propagação de alterações pelo sistema (STEVENS; MYERS; CONSTANTINE, 1974).

Baixo acoplamento não significa ausência de interação. Os módulos precisam cooperar para que o sistema realize suas funções, mas essa cooperação pode ocorrer por relações explícitas e restritas. Quando um módulo depende apenas de uma interface estável, alterações em sua implementação interna tendem a permanecer localizadas. Em sentido oposto, o acesso direto ao estado interno, a duplicação de conhecimento e as dependências implícitas aumentam a quantidade de partes que precisam ser examinadas ou modificadas em conjunto.

Em plataformas embarcadas, o acoplamento também pode decorrer do compartilhamento de recursos físicos. Dois módulos logicamente separados continuam relacionados se utilizam o mesmo barramento, periférico ou região de memória. A arquitetura deve tornar essa dependência visível e atribuir a um serviço ou mecanismo definido a responsabilidade de coordená-la. A separação do código não elimina conflitos de acesso ao hardware.

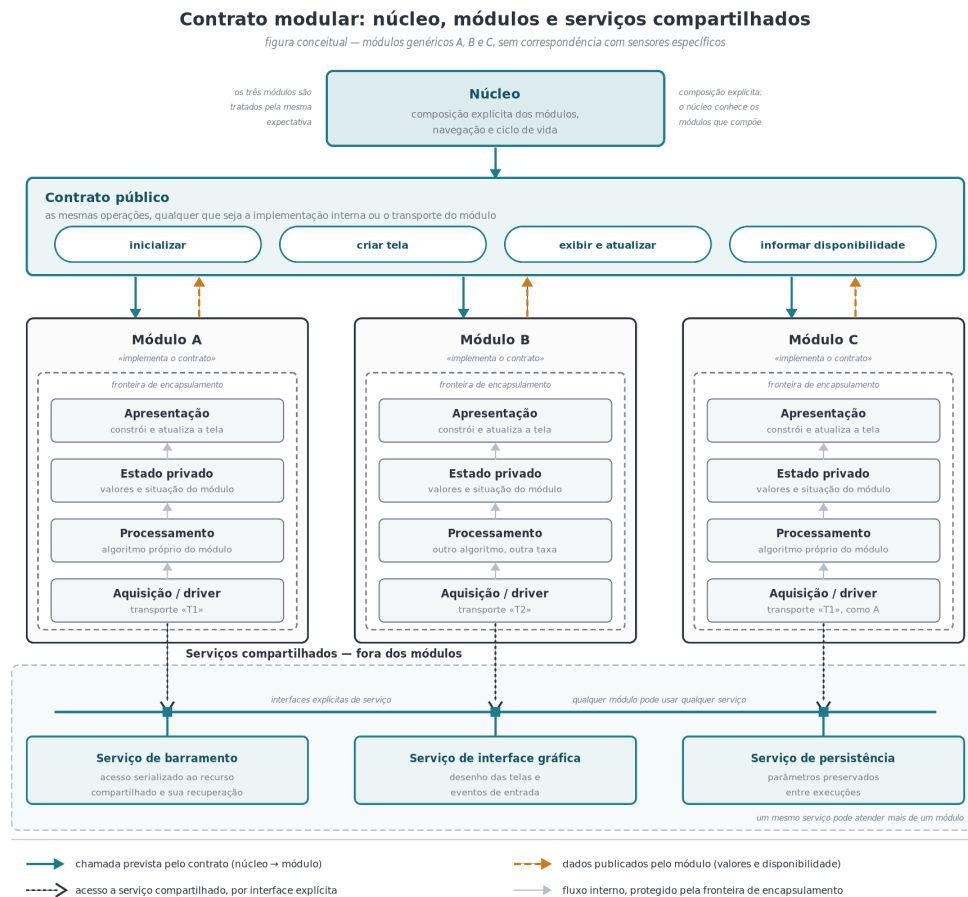
2.2.2 Interfaces e contratos

A interface de um módulo estabelece os elementos pelos quais ele pode ser utilizado, enquanto oculta os detalhes que não devem ser conhecidos externamente. Ela pode especificar operações disponíveis, tipos de dados, estados possíveis, condições de chamada e formas de comunicar sucesso ou falha. Para preservar o isolamento, uma interface deve oferecer informação suficiente ao uso correto do módulo sem expor decisões internas que possam mudar (PARNAS, 1972).

O conceito de contrato acrescenta às assinaturas das operações as obrigações assumidas pelas partes envolvidas. Em sua formulação clássica, um contrato explicita pré-condições que o chamador deve satisfazer, pós-condições garantidas pela operação e invariantes que permanecem válidas durante o ciclo de vida do componente (MEYER, 1992). Em firmware escrito em C, um contrato pode ser expresso por tipos, valores de retorno, documentação, convenções de estado e verificações executadas pelo código, mesmo quando não há suporte nativo da linguagem para contratos formais.

Um contrato uniforme permite que o núcleo trate módulos distintos por um mesmo conjunto de expectativas. Isso não obriga todos os módulos a possuírem implementações ou meios de transporte idênticos. Diferenças de hardware podem permanecer encapsuladas, desde que as operações necessárias à integração e o comportamento observável diante de sucesso ou falha estejam definidos. A Figura 2 sintetiza essa relação entre o contrato público, o estado interno dos módulos e os serviços compartilhados.

Figura 2 – Contrato uniforme e detalhes encapsulados em módulos conceituais



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Parnas (1972) e Meyer (1992).

O ciclo de vida de um módulo pode compreender inicialização, ativação, operação, desativação e liberação de recursos. O contrato precisa distinguir um módulo ainda não inicializado, disponível, temporariamente indisponível ou em falha, de modo que chamadas fora do estado permitido possam ser rejeitadas de forma previsível. A inicialização não fatal é uma política arquitetural em que a indisponibilidade de uma função opcional é registrada e isolada, permitindo prosseguir com funções sem dependência daquele recurso.

2.2.3 Separação de responsabilidades

Em firmware, uma decomposição recorrente separa a adaptação ao hardware, o driver do dispositivo, o processamento do sinal, a tarefa de coordenação e a apresentação. A camada de abstração de hardware (Hardware Abstraction Layer — HAL) representa capacidades do periférico do microcontrolador; o driver traduz registradores e transações do componente; o processamento transforma amostras em grandezas ou eventos; a tarefa define quando adquirir e publicar; e a apresentação transforma o estado em elementos da interface.

Essa separação reduz a propagação de detalhes, mas não cria independência absoluta. Um algoritmo continua condicionado pela taxa de amostragem e pela faixa configuradas no hardware, e uma tela continua condicionada à disponibilidade e à validade dos dados. Em sistemas restritos, interfaces adicionais, cópias de dados e estados intermediários também consomem memória e tempo. A abstração deve preservar dependências relevantes e ocultar apenas as decisões que não precisam atravessar a fronteira do módulo.

2.2.4 Extensibilidade

Extensibilidade é a capacidade de incorporar novas funções ou ampliar funções existentes com impacto controlado sobre a arquitetura. Ela não pode ser inferida apenas da existência de diretórios ou funções separados. Sua avaliação requer um cenário de mudança que identifique o estímulo, a parte modificada, as condições da alteração e uma medida de resposta, como número de módulos afetados, interfaces modificadas ou esforço necessário (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021).

A extensibilidade depende das decisões tomadas antecipadamente sobre pontos de variação. Interfaces estáveis, responsabilidades localizadas e serviços comuns reduzem a necessidade de repetir código ou alterar o núcleo a cada inclusão. Entretanto, mecanismos genéricos também possuem custo de memória, processamento e complexidade. Em sistemas com recursos restritos, a arquitetura deve oferecer os pontos de extensão necessários ao problema sem introduzir abstrações cujo custo não seja justificado.

A demonstração de extensibilidade deve observar uma modificação concreta. A adição de um novo módulo, por exemplo, permite registrar quais arquivos e interfaces precisaram mudar e se módulos existentes permaneceram inalterados. Esse procedimento produz evidência mais direta do que a classificação da arquitetura com base apenas em sua estrutura declarada.

2.2.5 Tolerância a falhas e continuidade das funções independentes

Na terminologia de dependabilidade, uma falha interna pode produzir um estado incorreto e, caso esse estado alcance a interface do sistema, resultar na interrupção ou na prestação incorreta de um serviço. A tolerância a falhas compreende os meios empregados para evitar que a presença de uma falha provoque a falha do serviço oferecido (AVIZIENIS et al., 2004). Essa propriedade não equivale à impossibilidade de falhas nem garante, isoladamente, confiabilidade absoluta.

Em uma plataforma composta por funções independentes, a falha ou ausência de um sensor não precisa impedir a inicialização dos demais módulos. Para isso, a arquitetura deve conter o erro no subsistema afetado, comunicar sua indisponibilidade e preservar os serviços que não dependem dele. A continuidade obtida está limitada pelas dependências reais: a falha de um recurso compartilhado pode afetar vários módulos e exige mecanismos específicos de coordenação, detecção e recuperação.

Esse comportamento deve ser avaliado pela introdução controlada de falhas e pela observação dos serviços preservados. Ensaios com sensores ausentes, erros de comunicação e recuperação de recursos compartilhados permitem distinguir uma decisão arquitetural implementada de uma propriedade efetivamente demonstrada.

2.3 SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL

Um sistema operacional de tempo real (Real-Time Operating System — RTOS) organiza a execução de atividades concorrentes de acordo com requisitos temporais. Seu objetivo não é apenas executar operações rapidamente, mas oferecer comportamento temporal suficientemente previsível para que eventos sejam tratados dentro dos limites definidos pela aplicação. Esses limites podem assumir a forma de períodos de ativação, prazos, latências máximas ou tempos de resposta.

Em um sistema embarcado multissensor, o uso de um sistema operacional de tempo real permite representar aquisições, processamento e interface como tarefas separadas. Essa decomposição facilita a atribuição de períodos e prioridades, mas não garante por si só que os requisitos temporais sejam atendidos. O tempo de execução das tarefas, as relações de precedência, o compartilhamento de recursos e os intervalos em que interrupções ou regiões críticas impedem o escalonamento também afetam o comportamento do sistema.

2.3.1 Tarefas e escalonamento

Uma tarefa representa um fluxo de execução com contexto e pilha próprios. Durante sua existência, ela transita entre estados controlados pelo núcleo: pode estar em execução, pronta para executar, bloqueada à espera de tempo ou evento, ou suspensa explicitamente. Uma tarefa bloqueada não disputa o processador até que sua condição de desbloqueio seja satisfeita, o que permite aguardar períodos, filas, notificações ou recursos sem executar espera ocupada (FREERTOS, 2026a).

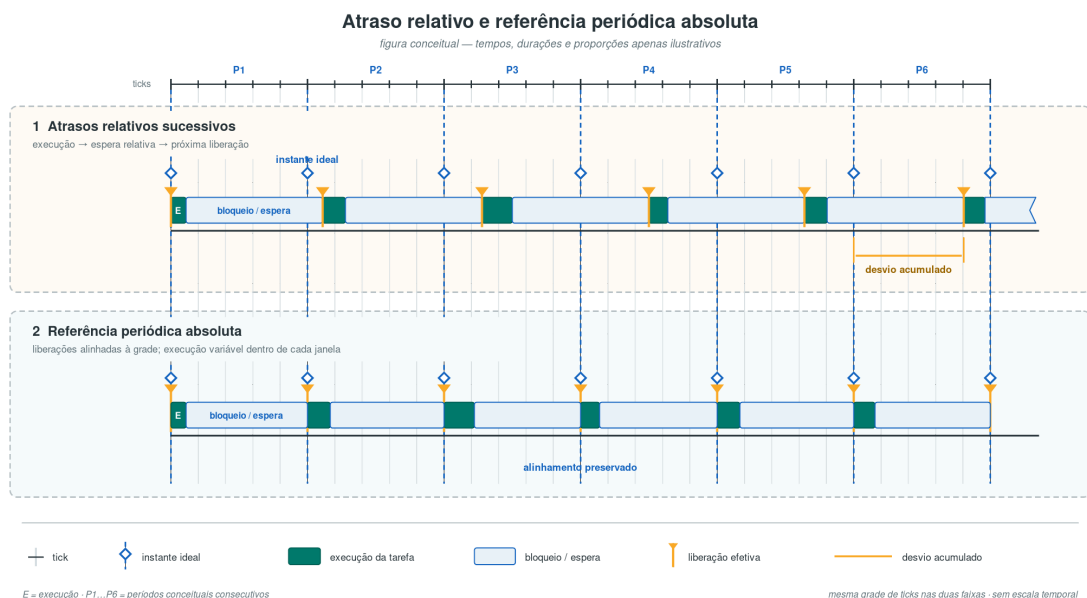
Em um escalonador preemptivo baseado em prioridades, a tarefa pronta de maior prioridade recebe o processador. Quando uma tarefa de prioridade superior se torna pronta, ela pode interromper a execução de uma tarefa menos prioritária. Tarefas de mesma prioridade podem compartilhar o processador por alternância temporal quando essa opção está habilitada. A escolha das prioridades deve refletir requisitos de resposta e dependências, pois atribuir prioridade elevada a uma atividade que executa continuamente pode impedir o progresso das demais.

O escalonamento de tarefas periódicas é um problema clássico de sistemas de tempo real. Liu e Layland (1973) demonstraram condições de escalonabilidade para conjuntos de tarefas periódicas independentes sob algoritmos de prioridade fixa e dinâmica. As hipóteses desses modelos, como independência entre tarefas e conhecimento de seus piores tempos de execução,

não são automaticamente satisfeitas em um firmware que compartilha barramentos e mutexes. Por isso, prioridades e períodos precisam ser analisados em conjunto com os bloqueios introduzidos pela sincronização.

Em muitos sistemas operacionais de tempo real, um temporizador gera interrupções periódicas denominadas *ticks*. A cada ocorrência, o núcleo atualiza sua referência de tempo, verifica atrasos e limites de espera e pode liberar tarefas bloqueadas. A frequência do *tick* determina a resolução temporal dessas operações: uma frequência mais alta oferece granularidade mais fina, mas aumenta a quantidade de interrupções executadas pelo núcleo. Uma frequência mais baixa reduz essa sobrecarga, porém limita a resolução dos atrasos expressos em múltiplos de *ticks*. Para tarefas periódicas, atrasos relativos sucessivos podem acumular variação de fase; mecanismos que utilizam como referência o instante de liberação anterior permitem manter um período mais regular. Essa diferença temporal é representada na Figura 3.

Figura 3 – Diferença conceitual entre atrasos relativos e referência temporal periódica



Fonte: Elaborado pelo autor com base na documentação do FreeRTOS (2026a).

2.3.2 Sincronização e exclusão mútua

Tarefas concorrentes podem acessar dados ou recursos cuja utilização precisa ser coordenada. Sem sincronização, o resultado pode depender da ordem das operações, produzindo condições de corrida, estados parcialmente atualizados ou transações sobrepostas. A necessidade de proteção depende tanto da atomicidade oferecida pelo processador quanto da sequência lógica que deve permanecer indivisível.

A exclusão mútua permite que somente uma tarefa por vez execute uma região associada a um recurso compartilhado. O objeto de exclusão mútua (mutex) possui relação de propriedade:

a tarefa que o obtém deve liberá-lo depois de concluir o acesso protegido. Essa característica o diferencia de mecanismos usados apenas para sinalização de eventos. No FreeRTOS, mutexes incluem herança de prioridade, enquanto semáforos binários não oferecem esse mecanismo (FREERTOS, 2026b).

O tempo durante o qual um mutex permanece retido afeta a latência das tarefas concorrentes. A região protegida deve conter somente as operações que precisam ser serializadas, sem atrasos deliberados ou processamento alheio ao recurso. Quando uma operação de entrada e saída requer várias etapas para preservar a integridade de uma transação, liberar a proteção entre essas etapas pode permitir interferência de outra tarefa, ainda que reduza aparentemente o tempo de bloqueio.

O uso de vários recursos protegidos também pode criar espera circular. Se duas tarefas obtêm mutexes em ordens diferentes, cada uma pode reter um recurso enquanto aguarda o outro. Uma ordem global de aquisição, a redução do aninhamento e o tratamento explícito de limites de espera são medidas de projeto para evitar ou detectar esse bloqueio.

2.3.3 volatile, atomicidade e sincronização

Na linguagem C, o qualificador `volatile` obriga o compilador a preservar acessos observáveis ao objeto segundo as regras da linguagem, sendo pertinente quando o valor pode mudar por uma interrupção ou por hardware mapeado em memória. Ele não torna uma sequência de leitura, modificação e escrita indivisível, não estabelece propriedade de um recurso e não substitui mutexes, regiões críticas ou primitivas atômicas.

Mesmo quando uma leitura ou escrita alinhada cabe em uma instrução do processador, uma operação composta pode sofrer interferência entre suas etapas. Além disso, a correção depende da ordenação e da visibilidade exigidas entre tarefas e interrupções. Portanto, a escolha da primitiva deve decorrer do invariante a proteger, e não apenas do tamanho da variável compartilhada.

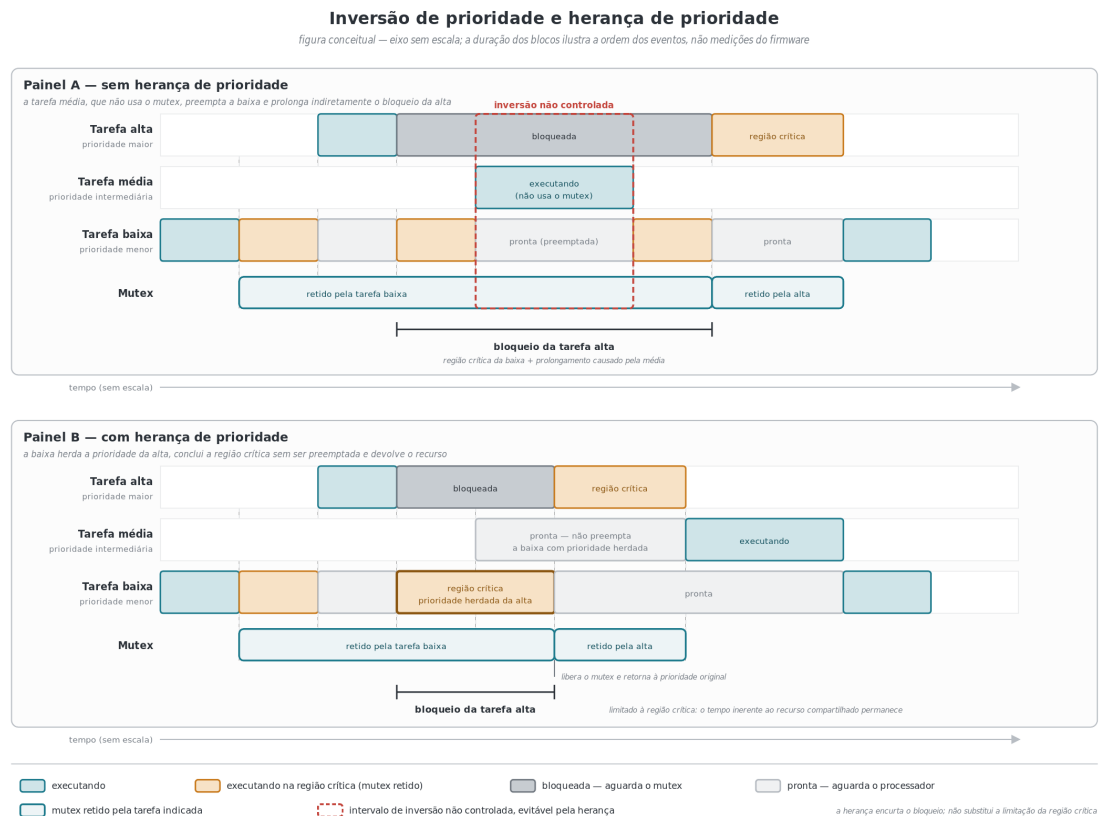
2.3.4 Inversão de prioridade e herança

A inversão de prioridade ocorre quando uma tarefa de alta prioridade precisa aguardar um recurso retido por uma tarefa de prioridade inferior. O bloqueio pelo tempo necessário à conclusão da região crítica é inerente ao compartilhamento do recurso. O problema torna-se mais grave quando tarefas de prioridade intermediária, que não utilizam esse recurso, preemptam a tarefa que o retém e prolongam indiretamente a espera da tarefa prioritária.

No protocolo de herança de prioridade, a tarefa que retém o recurso recebe temporariamente a maior prioridade entre as tarefas bloqueadas por ela. Isso permite que conclua a região crítica e libere o recurso sem ser sucessivamente preemptada por tarefas intermediárias. Após a liberação, sua prioridade retorna ao valor anterior. Sha, Rajkumar e Lehoczky (1990) formalizaram protocolos destinados a limitar a inversão de prioridade em sistemas de tempo real.

A herança reduz a inversão não controlada, mas não elimina a necessidade de limitar regiões críticas, definir uma ordem de aquisição e analisar bloqueios encadeados. Também não deve ser presumida para qualquer primitiva de sincronização: sua presença depende do tipo de objeto e da implementação do sistema operacional. A Figura 4 compara o encadeamento sem herança com a elevação temporária da prioridade da tarefa que detém o mutex.

Figura 4 – Inversão de prioridade e efeito da herança sobre o bloqueio



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sha, Rajkumar e Lehoczky (1990).

2.3.5 Watchdog e carga do processador

Um temporizador de supervisão, ou *watchdog*, detecta situações em que uma parte do sistema deixa de progredir dentro de um intervalo estabelecido. No ESP-IDF, o watchdog de interrupções verifica períodos prolongados em que as interrupções e a troca de tarefas não conseguem ocorrer, enquanto o watchdog de tarefas pode monitorar tarefas inscritas e a execução da tarefa ociosa. A ausência prolongada de execução da tarefa ociosa é um indício de que alguma tarefa não está cedendo o processador (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025d).

O disparo de um watchdog identifica uma violação temporal, mas não determina sozinho sua causa. Regiões críticas extensas, interrupções desabilitadas, espera ocupada, processamento excessivo e operações longas sobre memória não volátil podem produzir sintomas semelhantes.

O limite de supervisão deve ser compatível com o maior intervalo legítimo de execução, sem ser ampliado apenas para ocultar tarefas que deixam de bloquear ou ceder o processador.

A carga da unidade central de processamento (Central Processing Unit — CPU) pode ser estimada pelo tempo durante o qual as tarefas permanecem em execução. O FreeRTOS pode acumular estatísticas de tempo de execução por tarefa e apresentá-las como valores absolutos e percentuais, desde que seja configurada uma base de tempo com resolução adequada (FREERTOS, 2026c). Em uma plataforma de núcleo único, o tempo atribuído à tarefa ociosa também permite estimar a parcela não utilizada do processador.

Essas métricas dependem da janela de observação e do estado funcional da aplicação. Uma medição realizada com telas estáticas ou sensores inativos não representa necessariamente o pior caso. A coleta de estatísticas também introduz custo de instrumentação, e o percentual de CPU não substitui a verificação de latências e prazos das tarefas críticas.

Uma estimativa baseada na execução da tarefa ociosa pode indicar a folga global do processador em uma janela, desde que exista uma referência obtida sob condições equivalentes. Ela não atribui custo a cada tarefa, não revela diretamente bloqueios em barramentos e pode variar com interrupções, modos funcionais e instrumentação. O *idle hook* deve executar rapidamente e não pode conter espera bloqueante, pois é chamado no contexto da tarefa ociosa (FREERTOS, 2026c).

2.4 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

Interfaces seriais transferem dados por um número reduzido de condutores, em contraste com interfaces paralelas que transportam vários bits simultaneamente. A quantidade de sinais, o método de endereçamento, a forma de sincronização e os mecanismos de confirmação variam entre os protocolos. Em uma plataforma com sensores e interface gráfica, a escolha de cada interface afeta a ocupação de pinos, a taxa de transferência, a complexidade elétrica e a coordenação do acesso por software.

2.4.1 I²C

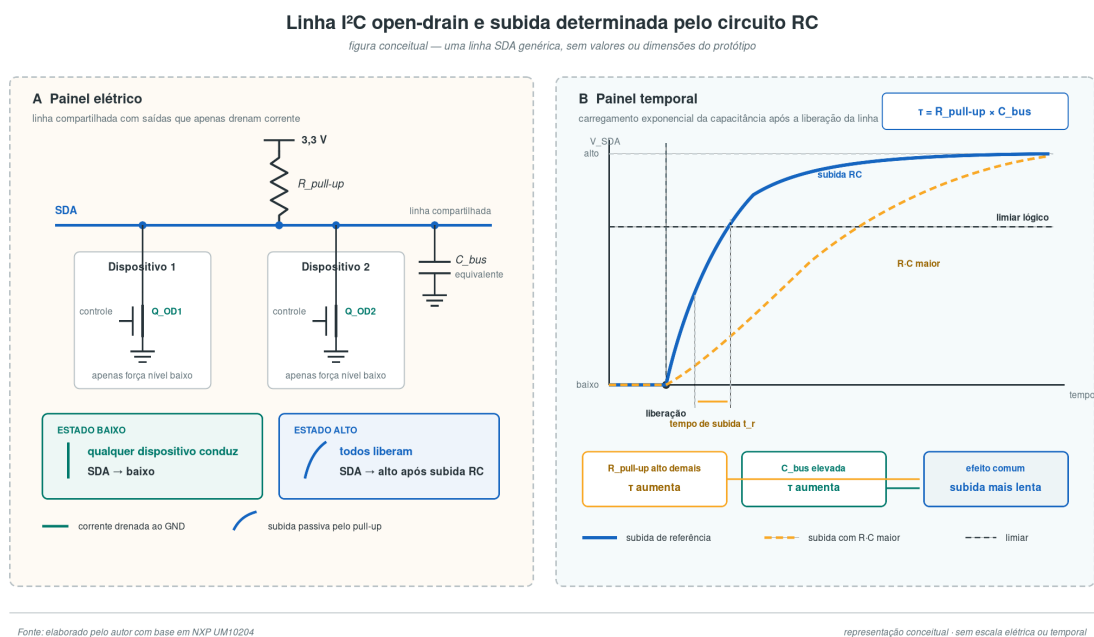
O barramento Inter-Integrated Circuit (I²C) utiliza duas linhas: dados seriais (Serial Data — SDA) e clock serial (Serial Clock — SCL). As linhas empregam saídas de dreno aberto ou coletor aberto e resistores de *pull-up*. Os dispositivos conectados podem forçar uma linha ao nível baixo, mas o nível alto resulta da liberação coletiva da linha e da ação dos resistores. Essa característica permite compartilhar os mesmos condutores sem que duas saídas ativas imponham níveis lógicos opostos (NXP SEMICONDUCTORS, 2021).

A comunicação é organizada em transações iniciadas por uma condição de START e encerradas por uma condição de STOP ou por um START repetido. Após o endereço e a indicação

de leitura ou escrita, os dados são transmitidos em grupos de oito bits. Cada byte é seguido por um bit de reconhecimento: ACK indica que o receptor reconheceu a transferência, enquanto NACK pode sinalizar ausência do dispositivo, impossibilidade de receber mais dados ou término de uma leitura, conforme a etapa da transação.

Vários dispositivos podem compartilhar SDA e SCL, desde que seus endereços não entrem em conflito e que as características elétricas permaneçam dentro dos limites do barramento. O tempo de subida depende da resistência de *pull-up* e da capacitância total do barramento, formada por dispositivos, trilhas, fios e conectores. O aumento da capacitância torna as transições para o nível alto mais lentas e pode limitar a frequência utilizável, sendo necessário dimensionar o resistor de *pull-up* de modo a atender simultaneamente ao tempo máximo de subida e à corrente que os dispositivos devem drenar quando a linha está em nível baixo. A Figura 5 relaciona o comportamento de dreno aberto à subida determinada pela rede resistivo-capacitiva.

Figura 5 – Linha I²C em dreno aberto e subida determinada pela rede de *pull-up* e pela capacitância equivalente



Fonte: Elaborado pelo autor com base em NXP Semiconductors (2021).

O protocolo também prevê arbitragem para situações em que mais de um controlador pode iniciar transferências. Alguns dispositivos podem prolongar o nível baixo de SCL para adiar a continuação da transação, recurso denominado *clock stretching*. O suporte efetivo a esses recursos depende dos controladores e dispositivos empregados.

O compartilhamento físico não fornece exclusão mútua entre tarefas de software. Quando diferentes tarefas iniciam transações pelo mesmo controlador, o driver ou a aplicação deve preservar a atomicidade de cada operação e impedir que sequências pertencentes a dispositivos

distintos sejam intercaladas. Erros como NACK, limite de espera e barramento ocupado precisam ser tratados de acordo com o estado reportado pelo controlador.

A especificação define, entre outros, o modo padrão de até 100 kbit/s e o modo rápido de até 400 kbit/s (NXP SEMICONDUCTORS, 2021). Operar a 100 kbit/s em uma integração e a 400 kbit/s em um teste isolado constitui uma decisão de configuração condicionada pelos dispositivos, pela interligação e pelas margens temporais; não implica que uma das frequências seja universalmente correta. Após falhas, a recuperação pode exigir encerrar ou reinicializar a transação e o controlador, ou liberar uma linha retida segundo as capacidades do hardware. A estratégia deve evitar que uma tentativa local de recuperação interfira em outra transação válida no mesmo barramento.

2.4.2 SPI

A Serial Peripheral Interface (SPI) é uma interface serial síncrona na qual um controlador fornece o sinal de clock e seleciona o dispositivo participante da transação. Na configuração convencional, são utilizados o clock serial (Serial Clock — SCLK), a linha de dados do controlador para o periférico (Master Out, Slave In — MOSI), a linha de retorno (Master In, Slave Out — MISO) e um sinal de seleção, usualmente denominado Chip Select (CS), para cada dispositivo.

Como MOSI e MISO são linhas distintas, a transferência pode ocorrer simultaneamente nas duas direções. Aplicações que necessitam apenas de escrita ou apenas de leitura podem omitir uma das linhas. Diferentemente do I²C, a forma convencional de SPI não inclui endereçamento no barramento nem um bit padronizado de reconhecimento a cada byte. O significado dos bits transferidos, a organização de comandos e a indicação de erros são definidos pelo protocolo do dispositivo.

A relação entre a polaridade do clock e a borda usada para lançar ou amostrar os dados determina o modo SPI. Controlador e periférico precisam utilizar combinações compatíveis de polaridade e fase; uma configuração incorreta pode deslocar a amostragem e corromper os dados. Também devem ser respeitados os tempos de ativação do CS, propagação e preparação especificados para o periférico.

Dispositivos podem compartilhar SCLK, MOSI e MISO, permanecendo inativos enquanto seus sinais CS não estiverem selecionados. Cada dispositivo adicional normalmente exige uma linha CS própria. O controlador precisa impedir a sobreposição de transações e aplicar a configuração de clock e modo correspondente ao dispositivo selecionado. No driver mestre do ESP-IDF, uma transação compreende a seleção por CS, a transferência e a liberação do dispositivo; o driver também pode utilizar acesso direto à memória para transferir blocos sem movimentar cada byte diretamente pela CPU (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025e).

2.4.3 1-Wire

O 1-Wire é um protocolo serial bidirecional que utiliza uma linha de dados, além da referência de terra, para comunicação entre um controlador e um ou mais dispositivos. A linha é compartilhada e mantida em nível alto por um resistor de *pull-up*; controlador e dispositivos sinalizam ao forçá-la temporariamente ao nível baixo. Alguns dispositivos podem obter energia da própria linha quando ela permanece em nível alto, modalidade denominada alimentação parasita, enquanto outros admitem alimentação externa (ANALOG DEVICES, 2008).

Uma comunicação começa com um pulso de reinicialização produzido pelo controlador. Os dispositivos presentes respondem com um pulso de presença, após o qual são transmitidos comandos de endereçamento e de função. Cada dispositivo possui um identificador de 64 bits, que permite selecionar uma unidade específica, selecionar todas as unidades ou executar um procedimento de busca no barramento (ANALOG DEVICES, 2019).

Os bits são representados por intervalos temporais durante os quais o controlador e o dispositivo alteram ou amostram o nível da linha. Há intervalos distintos para escrita de zero, escrita de um e leitura, além de tempos mínimos de recuperação. Como a interpretação depende da duração dos pulsos e do instante de amostragem, atrasos introduzidos pelo software ou por interrupções podem violar os limites do protocolo. No DS18B20, por exemplo, cada intervalo transporta um bit, e o controlador inicia todos os sinais, exceto o pulso de presença (ANALOG DEVICES, 2019).

A redução do número de condutores ocorre em troca de menor taxa de transferência e de requisitos temporais estritos. A capacitância da linha, o valor do resistor de *pull-up*, a topologia da conexão e a quantidade de dispositivos influenciam os tempos de subida e a margem disponível para amostragem.

2.4.4 RMT

O Remote Control Transceiver (RMT) é um periférico para transmissão e recepção de sinais definidos por níveis lógicos e durações. Embora tenha sido concebido para sinais de controle remoto por infravermelho, seu formato permite representar outros protocolos baseados em pulsos. Cada símbolo associa dois níveis a seus respectivos intervalos de duração, e canais independentes podem ser configurados para transmissão ou recepção (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025f).

O RMT não define endereços, comandos ou regras de um protocolo de comunicação. Ele fornece os recursos temporais usados para produzir ou medir a forma de onda. Um codificador ou driver de nível superior continua responsável por converter comandos e dados nos símbolos correspondentes e por interpretar os pulsos recebidos.

Ao transferir a geração e a medição dos pulsos para um periférico, reduz-se a dependência de laços de software executados com temporização precisa. Essa separação é útil quando o

processador também atende tarefas e interrupções que poderiam introduzir variação nos instantes de alteração ou amostragem de uma entrada ou saída digital.

2.5 INTERFACE GRÁFICA EMBARCADA

2.5.1 TFT e RGB565

Displays de transistores de filme fino (Thin-Film Transistor — TFT) empregam uma matriz ativa para controlar os elementos da imagem. Em módulos embarcados, um controlador integrado recebe comandos e dados de pixels, mantém a informação na memória do display e atualiza a matriz. A aplicação não precisa transmitir continuamente o quadro completo para preservar uma imagem estática, mas deve enviar os pixels correspondentes às regiões que pretende modificar.

No formato RGB565, cada pixel é representado por 16 bits: cinco para vermelho, seis para verde e cinco para azul. Essa codificação oferece 2^{16} , ou 65.536, combinações possíveis e ocupa dois bytes por pixel. O canal verde recebe um bit adicional porque a sensibilidade visual não é igual para as três componentes. Em comparação com representações de 24 ou 32 bits, o RGB565 reduz a memória e o volume transferido, com menor resolução de cor (GALAXYCORE, 2022).

O tamanho de um quadro sem compressão é dado pelo produto entre largura, altura e quantidade de bytes por pixel. Assim, a memória exigida cresce linearmente com a área da imagem e com a profundidade de cor. Em sistemas nos quais o quadro é enviado por uma interface serial, esses mesmos fatores também afetam o tempo mínimo de transferência.

2.5.2 Displays circulares

Um display circular pode ser controlado por uma matriz de endereçamento retangular que contém pixels não visíveis nos cantos. A aplicação continua trabalhando com coordenadas cartesianas, mas somente os pontos internos à área circular aparecem ao usuário. Para um display de raio r e centro (x_c, y_c) , um ponto (x, y) pertence à região visível quando

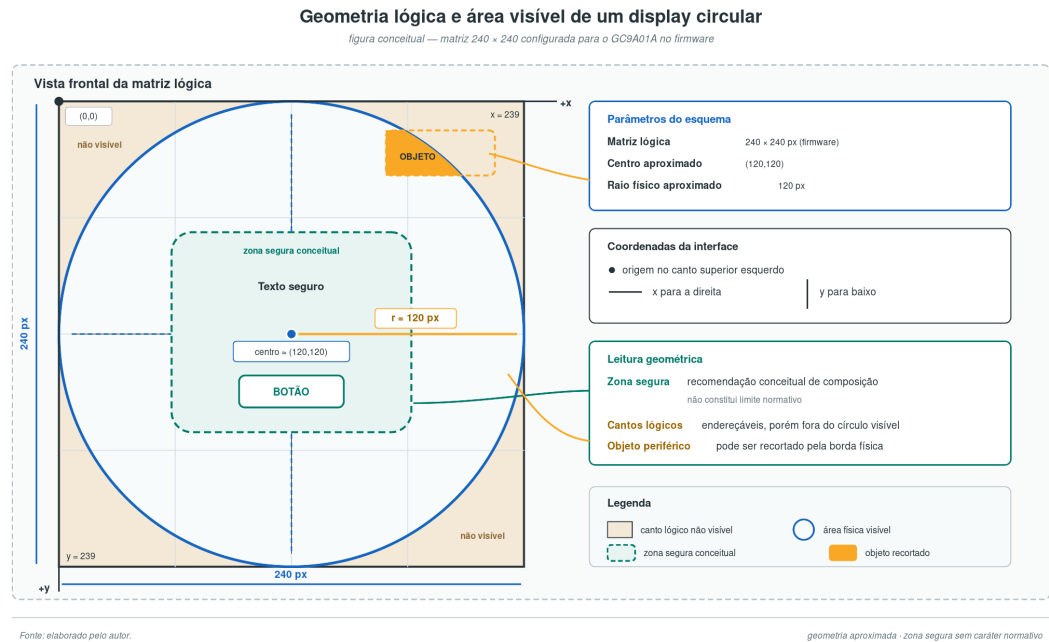
$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2.$$

Essa geometria reduz a largura disponível nas partes superior e inferior da tela. Elementos adequados ao centro podem ser recortados quando deslocados para essas regiões, ainda que suas coordenadas pertençam ao retângulo lógico. O projeto da interface deve considerar a extensão completa de textos, imagens e áreas sensíveis ao toque, e não apenas a posição de seus centros.

O recorte circular também influencia a organização visual. Indicadores periféricos podem acompanhar a borda, enquanto informações que exigem maior largura tendem a ocupar a faixa

central. A transformação entre coordenadas de toque e objetos gráficos deve manter a mesma orientação, origem e eventual rotação adotadas pelo controlador do display. A Figura 6 explicita a diferença entre a matriz lógica quadrada, a região circular visível e a zona central conceitualmente mais segura.

Figura 6 – Geometria de uma área circular inscrita em uma matriz lógica quadrada



Fonte: Elaborado pelo autor.

2.5.3 LVGL e atualização parcial

Bibliotecas gráficas embarcadas, como a Light and Versatile Graphics Library (LVGL), representam a interface por objetos organizados hierarquicamente. Objetos podem conter outros objetos, herdar propriedades e responder a eventos. Essa organização separa a descrição da interface do mecanismo específico usado para transferir pixels ao display (LVGL, 2023a).

Quando uma propriedade visual muda, a biblioteca marca como inválidas as regiões afetadas. Durante o ciclo de atualização, essas regiões são combinadas quando conveniente, redesenhadas em um buffer e entregues ao driver por uma função de envio. Dessa forma, uma alteração localizada pode ser transmitida sem reconstruir e enviar necessariamente toda a tela (LVGL, 2023b).

O buffer de desenho pode corresponder ao quadro completo ou a uma fração dele. Um buffer parcial reduz a memória reservada, mas pode exigir várias etapas de desenho e transferência para concluir uma atualização. Buffers maiores diminuem a fragmentação da operação, enquanto dois buffers permitem que o processamento de uma região se sobreponha à transferência de outra quando o hardware e o driver oferecem esse suporte. A escolha depende da memória disponível, da taxa da interface e da complexidade da cena.

A atualização parcial reduz trabalho quando poucas regiões mudam, mas seu efeito depende do conteúdo. Animações extensas, rolagem e objetos translúcidos podem invalidar áreas maiores e elevar o custo de composição. A taxa de atualização observada resulta da combinação entre desenho, movimentação de memória, transferência ao controlador e execução das demais tarefas.

2.5.4 Memória de imagens e fontes

Imagens armazenadas sem compressão consomem memória proporcionalmente às dimensões e à profundidade de cor. Uma imagem RGB565 de largura L e altura A , sem canal adicional, requer $2LA$ bytes. Metadados, alinhamento e máscaras de transparência podem acrescentar espaço. Formatos comprimidos reduzem o armazenamento, mas exigem decodificação e podem aumentar o tempo de processamento durante a exibição.

Fontes digitais armazenam a representação gráfica dos caracteres, denominada glifo, além de métricas de posicionamento. O consumo depende da quantidade de caracteres incluídos, do tamanho, da profundidade de bits e de informações como *kerning*. Incluir todos os caracteres de uma família em vários tamanhos pode ocupar mais memória do que incluir apenas os conjuntos efetivamente utilizados.

Em microcontroladores, imagens e fontes constantes podem permanecer na memória de programa, enquanto buffers, estados dos objetos e dados temporários ocupam memória de acesso aleatório. Essa distinção deve ser observada ao avaliar o custo gráfico: reduzir o armazenamento de recursos não implica necessariamente reduzir o buffer de desenho, e vice-versa.

2.5.5 Toque capacitivo

Controladores de toque capacitivo estimam alterações de capacitância associadas à aproximação ou ao contato do dedo e entregam eventos ou coordenadas ao processador. O mapeamento para a interface depende da orientação, da rotação e da origem adotadas pelo display; por isso, o controlador de toque e a biblioteca gráfica precisam compartilhar a mesma transformação geométrica.

No modo de consulta periódica (*polling*), o processador verifica o controlador em intervalos definidos, mesmo quando não há novo toque. Uma linha de interrupção pode sinalizar a disponibilidade de um evento e reduzir consultas desnecessárias, mas ainda requer leitura posterior dos dados e tratamento de repiques ou eventos acumulados conforme o controlador. A escolha depende da interface elétrica, da latência desejada, da taxa de consultas e das capacidades do componente; interrupção não elimina a necessidade de coordenar o barramento compartilhado.

2.5.6 Relógio de tempo real

Um relógio de tempo real (Real-Time Clock — RTC) mantém contagem de segundos e calendário independentemente da atualização da interface. O PCF8563 utiliza um cristal de 32,768 kHz, comunica-se por I²C e inclui detector de baixa tensão (NXP SEMICONDUCTORS, 2026). Uma fonte de backup pode preservar a oscilação e os registradores quando a alimentação principal é removida, desde que a placa implemente a comutação adequada.

O erro de frequência costuma ser expresso em partes por milhão (ppm). Se o erro relativo for aproximadamente constante, um desvio de e ppm produz, em primeira aproximação, erro temporal de $e \times 10^{-6}$ segundos por segundo. Temperatura, carga capacitiva e envelhecimento do cristal alteram essa taxa; ajustar data e hora na interface não corrige automaticamente a frequência do oscilador. O bit de baixa tensão informa que a integridade do calendário pode ter sido comprometida e deve ser verificado antes de tratar a leitura como válida.

2.6 BATERIA, ALIMENTAÇÃO E CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL

2.6.1 Célula recarregável e estado de carga

Uma célula de íons de lítio ou de polímero de lítio em configuração 1S fornece tensão variável ao longo da carga e da descarga. A tensão nominal identifica uma região de operação da química e não o valor constante nos terminais; os limites de carga, descarga e corrente devem ser obtidos para a célula e o circuito de proteção empregados. O carregador controla o processo de carga, enquanto o regulador adapta a tensão da célula aos circuitos do sistema.

Estado de carga (State of Charge — SoC) é a fração da carga remanescente em relação à capacidade considerada. A tensão terminal não determina univocamente o SoC: ela depende também da corrente, temperatura, histórico e relaxação da célula. Durante alimentação por USB ou sob carga dinâmica, a interpretação direta da tensão torna-se ainda mais dependente do circuito e do instante da amostra. Um indicador baseado somente em tensão deve, portanto, ser tratado como estimativa aproximada (ANALOG DEVICES, 2006).

Na contagem de coulombs, a corrente que entra e sai da bateria é integrada ao longo do tempo. Esse método mede fluxo de carga, mas acumula erros de offset e exige uma condição inicial ou correções periódicas. Medidores mais completos combinam tensão, corrente, temperatura e modelos da célula. Estimar autonomia apenas pela divisão entre capacidade nominal e corrente média pressupõe carga constante e capacidade integralmente utilizável; trata-se de cálculo simplificado, não de uma curva de descarga medida.

2.6.2 Divisor resistivo e ADC

Um divisor resistivo permite reduzir a tensão da bateria à faixa admissível do conversor analógico-digital (Analog-to-Digital Converter — ADC). Para resistores R_1 e R_2 , com R_1 entre a fonte e o nó medido e R_2 entre o nó e a referência,

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{bat}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Resistências menores oferecem menor impedância ao circuito de amostragem, mas drenam corrente continuamente. Resistências maiores reduzem esse consumo e tornam a leitura mais sensível à corrente de entrada, à capacitância de amostragem, a fugas e a interferências. O compromisso depende do ADC, da taxa de leitura e da possibilidade de comutar o divisor. O dimensionamento e a topologia efetivamente montada pertencem ao capítulo de Desenvolvimento.

O ADC SAR do ESP32-C6 apresenta variações e não idealidades que impedem converter contagens em tensão por uma relação ideal universal. A atenuação define a faixa de entrada e integra a configuração da calibração. No ESP-IDF, o ESP32-C6 oferece o esquema de calibração por ajuste de curva (*curve fitting*), que usa parâmetros do dispositivo para converter a leitura bruta em tensão (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025c). A média de amostras pode reduzir ruído aleatório não correlacionado, mas não corrige ganho, offset ou não linearidade sistemáticos.

Backlight, reguladores, carregador, sensores e interface consomem energia em regimes diferentes. A corrente quiescente dos circuitos permanece relevante quando as cargas principais estão reduzidas, e uma fonte de backup do RTC deve ser distinguida da bateria principal. A caracterização de autonomia exige declarar modo funcional, brilho, atividade dos sensores, comunicação e condição de carga.

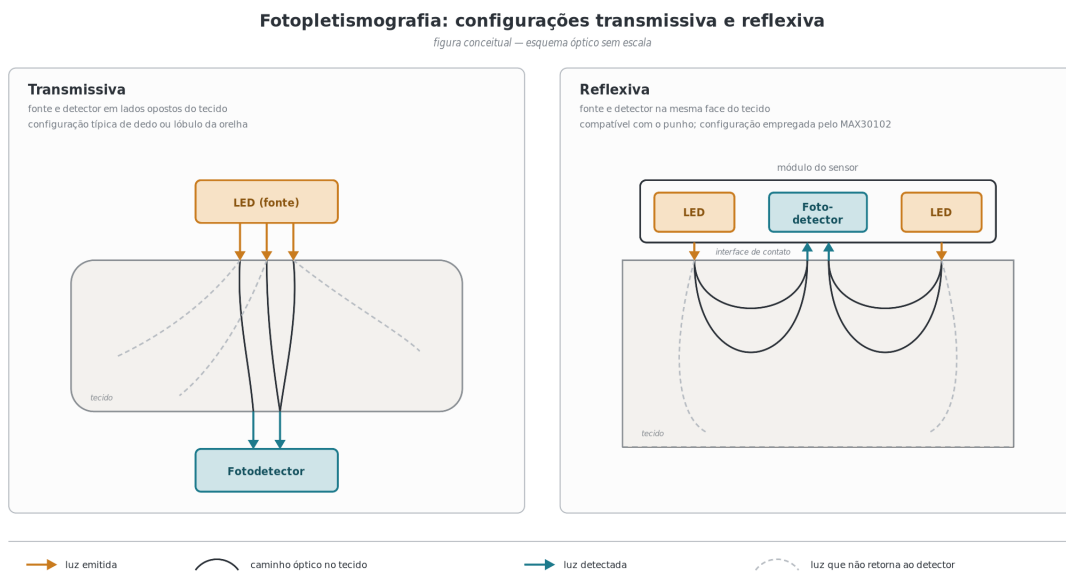
2.7 SENSORIAMENTO ÓPTICO BIOMÉDICO

2.7.1 Fotopletismografia

A fotopletismografia (Photoplethysmography — PPG) é uma técnica óptica que registra variações associadas ao volume sanguíneo no tecido. Uma fonte luminosa ilumina a região medida e um fotodetector converte a luz recebida em sinal elétrico. As mudanças pulsáteis da perfusão alteram periodicamente a absorção e o espalhamento da luz, produzindo uma forma de onda relacionada ao ciclo cardíaco (ALLEN, 2007).

Na configuração transmissiva, fonte e detector ficam em lados opostos do tecido. Na configuração reflexiva, ambos ficam no mesmo lado e o detector recebe parte da luz que retorna após interagir com o tecido. A configuração reflexiva é compatível com regiões nas quais não é prático atravessar completamente o tecido, como o punho, mas sua resposta depende do contato e da geometria óptica (TAMURA et al., 2014). As duas geometrias são comparadas na Figura 7.

Figura 7 – Configurações transmissiva e reflexiva da fotopletismografia



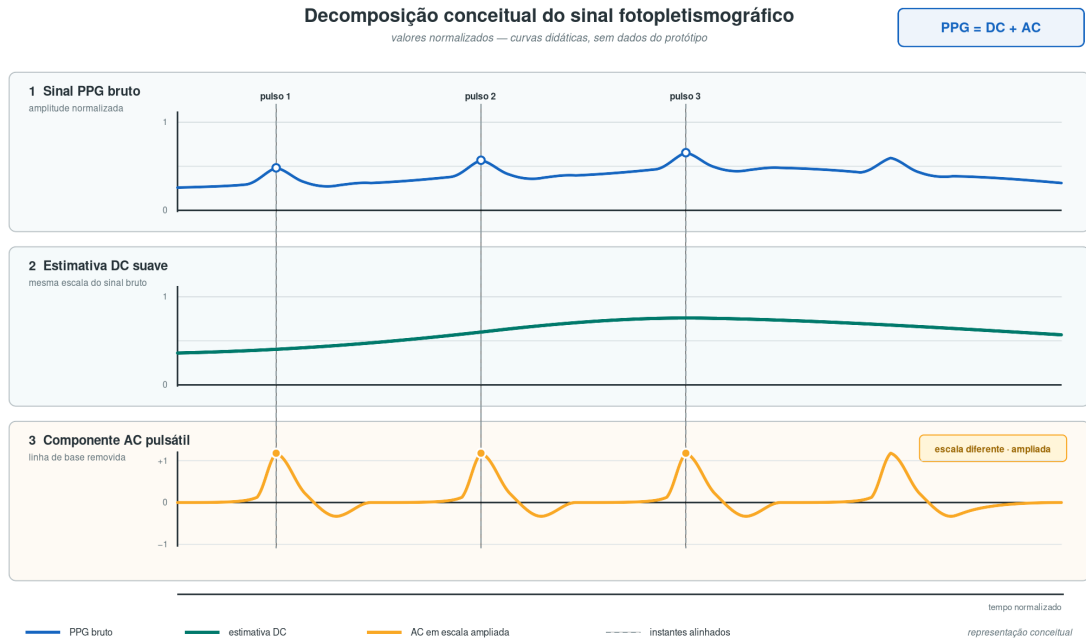
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Allen (2007), Tamura et al. (2014) e Analog Devices (2018).

2.7.2 Componentes AC e DC

O sinal PPG pode ser interpretado como a combinação de uma componente de variação lenta, usualmente denominada DC, e uma componente pulsátil, denominada AC. A componente DC reúne a contribuição média dos tecidos, do sangue não pulsátil, da geometria do contato e da intensidade óptica recebida. A componente AC corresponde às variações sincronizadas com a pulsação arterial.

A amplitude AC é normalmente muito menor que o nível DC. O processamento precisa preservar a variação pulsátil sem saturar a cadeia de aquisição e pode remover tendências lentas para facilitar a detecção dos pulsos. Como alterações de contato ou movimento também modificam o caminho óptico, a separação espectral não garante que toda variação na faixa cardíaca tenha origem fisiológica. A Figura 8 apresenta essa decomposição em valores normalizados e explicita a diferença de escala da componente pulsátil.

Figura 8 – Decomposição conceitual do sinal PPG em componentes DC e AC



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Allen (2007).

2.7.3 Frequência cardíaca

A frequência cardíaca pode ser estimada a partir do intervalo entre pulsos consecutivos identificados no sinal PPG. Se T representa o intervalo médio entre batimentos em segundos, a estimativa em batimentos por minuto é

$$FC = \frac{60}{T}.$$

O procedimento requer condicionamento do sinal e um critério para localizar pulsos válidos. Filtragem, limiar, distância mínima entre picos e rejeição de amplitudes incompatíveis podem reduzir detecções múltiplas e ruído. Esses parâmetros precisam respeitar a faixa fisiológica de interesse e a frequência de amostragem; valores inadequados podem suprimir batimentos reais ou aceitar artefatos como pulsos.

Uma média calculada sobre vários intervalos reduz a variação da leitura, mas responde mais lentamente a mudanças. A frequência cardíaca produzida pelo algoritmo é uma estimativa dependente da qualidade do sinal e do método de detecção, e não uma medição direta da atividade elétrica do coração.

2.7.4 Estimativa de SpO₂

A oximetria de pulso explora a diferença entre os espectros de absorção da hemoglobina oxigenada e desoxigenada. A aquisição em dois comprimentos de onda permite comparar a modulação pulsátil observada em cada canal. Uma formulação comum utiliza a razão de razões

$$R = \frac{AC_{\text{vermelho}}/DC_{\text{vermelho}}}{AC_{\text{infravermelho}}/DC_{\text{infravermelho}}}.$$

Uma relação empírica converte R em estimativa da saturação periférica de oxigênio (SpO₂). Embora a lei de Beer–Lambert ajude a descrever a absorção em meios homogêneos, o tecido biológico apresenta espalhamento, múltiplos constituintes e caminhos ópticos variáveis. Por isso, os coeficientes da conversão não devem ser deduzidos apenas de um modelo ideal; dependem da geometria do sensor, do processamento e de calibração contra valores de referência (ALLEN, 2007).

A apresentação de uma estimativa de SpO₂ não caracteriza por si só um oxímetro validado. O uso clínico exige avaliação de exatidão e desempenho segundo procedimentos e faixas apropriados. Sem essa validação, o resultado deve permanecer identificado como estimativa experimental.

2.7.5 Artefatos e limitações

Movimento relativo entre sensor e pele altera a pressão de contato e o caminho percorrido pela luz. O artefato resultante pode ocupar a mesma faixa de frequências do sinal pulsátil, o que limita sua remoção apenas por filtragem. Luz ambiente que alcança o fotodetector, contato insuficiente, saturação, baixa perfusão e variações de pigmentação ou anatomia também podem modificar a relação sinal-ruído (TAMURA et al., 2014).

No punho, gestos e marcha produzem componentes periódicas que podem ser confundidas com batimentos. Sensores inerciais podem auxiliar a identificar períodos de movimento, mas não garantem a reconstrução do sinal fisiológico. A avaliação deve incluir o sinal bruto, o sinal processado e condições controladas de repouso e movimento, com registro de perdas de contato ou saturação.

As estimativas dependem ainda da taxa de amostragem, da estabilidade temporal, da corrente dos emissores, do ganho do receptor e dos filtros empregados. Comparações com um instrumento de referência precisam utilizar aquisição temporalmente alinhada e população compatível com o uso pretendido.

2.7.6 Aquisição digital e compromissos de configuração

Um sensor integrado como o MAX30102 combina emissores vermelho e infravermelho, fotodetector, eletrônica de condicionamento, conversor e fila de primeiro a entrar, primeiro a sair

(First In, First Out — FIFO), comunicando-se por I²C (ANALOG DEVICES, 2018). A FIFO desacopla parcialmente o instante de amostragem do instante em que o processador atende o barramento, mas possui profundidade finita; se não for drenada a tempo, amostras podem ser sobrescritas ou perdidas conforme a configuração.

Taxa de amostragem, largura de pulso, faixa do conversor e corrente dos LEDs formam compromissos de resolução, relação sinal-ruído, consumo e risco de saturação. Corrente óptica maior não garante sinal utilizável se o receptor saturar, e faixa maior reduz a chance de saturação ao custo da resolução relativa. A ordem dos canais definida pelo componente deve ser confirmada para a placa e o caminho de leitura empregados; uma inversão observada em um módulo específico é evidência de integração, não propriedade universal do MAX30102.

2.8 SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA

Sensores digitais de temperatura integram o elemento sensível, a conversão e a interface de comunicação, fornecendo a medida em uma representação numérica. Essa integração reduz a necessidade de uma cadeia analógica externa, mas a exatidão permanece condicionada às especificações do sensor, à faixa de operação, à montagem e ao equilíbrio térmico com o meio observado.

Resolução e exatidão são características distintas. A resolução indica o menor incremento representável, enquanto a exatidão expressa o limite de erro em relação ao valor verdadeiro nas condições especificadas. Uma leitura com mais casas binárias não é necessariamente mais exata. Em sensores com resolução configurável, maior resolução também pode exigir maior tempo de conversão.

Quando a temperatura é lida por contato, o encapsulamento, a condução pelas conexões, o fluxo de ar e fontes de calor próximas influenciam a resposta. Em um dispositivo vestível, uma medida na região do pulso não deve ser tratada automaticamente como temperatura corporal central. Códigos de verificação, como a verificação cíclica de redundância (Cyclic Redundancy Check — CRC), detectam determinadas corrupções na comunicação, mas não corrigem erros térmicos ou de posicionamento (ANALOG DEVICES, 2019).

O DS18B20 realiza conversão digital configurável de 9 a 12 bits e armazena o resultado em um *scratchpad* protegido por CRC. O tempo máximo de conversão cresce com a resolução selecionada, de modo que o controlador deve aguardar a conclusão ou consultá-la antes de interpretar o resultado. Após energização, o registrador de temperatura apresenta 85 °C até que uma conversão seja executada; esse valor deve ser interpretado com o estado da operação, e não aceito isoladamente como temperatura do meio (ANALOG DEVICES, 2019).

O tempo necessário para o encapsulamento aproximar-se da temperatura do objeto constitui resposta térmica e é diferente do tempo de conversão digital. Contato mecânico, massa térmica,

condução pelos fios e convecção determinam uma constante de tempo efetiva da montagem. Filtrar ou aumentar a resolução não acelera esse equilíbrio.

2.9 SENSORIAMENTO ÓPTICO AMBIENTAL

2.9.1 Iluminância

Iluminância é a grandeza fotométrica que representa o fluxo luminoso incidente por unidade de área, ponderado pela sensibilidade espectral do sistema visual humano. Sua unidade no Sistema Internacional é o lux, equivalente a lúmen por metro quadrado. Por utilizar ponderação fotópica, a iluminância não corresponde simplesmente à potência óptica total recebida pelo sensor.

Sensores de luz ambiente aproximam essa resposta por meio de sua sensibilidade espectral e de uma conversão entre contagens digitais e lux. Ganho, tempo de integração e faixa de medida afetam resolução e saturação. A relação de conversão fornecida pelo fabricante pressupõe condições definidas e pode ser alterada pela janela óptica, pelo ângulo de incidência e pelo espectro da fonte (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

2.9.2 Radiação ultravioleta e UVI

A radiação ultravioleta compreende comprimentos de onda menores que os da luz visível. Para comunicação do risco da exposição solar, o Índice Ultravioleta (Ultraviolet Index — UVI) representa a irradiância ultravioleta ponderada pela ação eritematosa sobre a pele e escalonada por uma constante. Trata-se de uma grandeza adimensional, não de uma leitura direta em lux (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2002).

Um sensor com canal ultravioleta produz contagens relacionadas à radiação que alcança sua área sensível. A conversão dessas contagens em UVI depende da resposta espectral, do ganho, do tempo de integração, da calibração e das condições ópticas de montagem. Barreiras transparentes no visível podem atenuar significativamente o ultravioleta (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

Uma estimativa local produzida por um sensor de baixo custo não é automaticamente equivalente ao UVI meteorológico. Instrumentos de referência aplicam resposta espectral e calibração adequadas, enquanto o valor divulgado para uma região também pode envolver modelos e condições atmosféricas. A interpretação deve conservar essa distinção.

2.9.3 Modos, integração e saturação

O LTR390 compartilha a mesma cadeia de conversão entre um modo de luz ambiente (Ambient Light Sensing — ALS) e um modo de ultravioleta (Ultraviolet Sensing — UVS); os dois canais não são adquiridos simultaneamente. A alternância requer configurar o modo e aguardar

uma amostra correspondente à nova condição. Uma leitura obtida durante a estabilização não deve ser misturada ao estado filtrado do outro canal (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

O ganho multiplica a resposta antes da conversão e favorece sinais pequenos, mas reduz a margem até saturação. Maior tempo de integração e resolução podem melhorar a discriminação de contagens, ao custo de menor taxa de atualização e maior probabilidade de saturar em incidência intensa. Como ALS e UVS representam grandezas e respostas espectrais distintas, cada canal deve manter seus próprios parâmetros de conversão e estado de filtragem quando as leituras são alternadas.

2.10 SENSORIAMENTO INERCIAL E MAGNÉTICO

2.10.1 Acelerômetros MEMS

Um acelerômetro baseado em sistemas microeletromecânicos (Microelectromechanical Systems — MEMS) mede aceleração específica ao longo de um ou mais eixos. Em repouso sobre uma superfície, sua saída inclui a reação associada ao campo gravitacional; em movimento, combina essa componente com acelerações produzidas pela dinâmica do dispositivo. Sensores triaxiais fornecem as componentes a_x , a_y e a_z em um sistema de coordenadas fixado ao encapsulamento.

A magnitude

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

reduz a dependência da orientação dos eixos para detectar variações de intensidade. Ela não elimina efeitos da posição no corpo, rotação do dispositivo, impacto ou movimento do braço. Faixa de medição, resolução, frequência de amostragem e filtragem também condicionam os eventos que podem ser distinguidos.

Desvios constantes, diferenças de escala entre eixos, ruído e desalinhamento introduzem erros. A calibração pode estimar parte desses termos a partir de orientações ou referências conhecidas, mas sua necessidade e seu procedimento dependem da aplicação.

Faixa de medição e resolução efetiva formam um compromisso: ampliar a faixa evita saturação em impactos, enquanto uma faixa menor atribui mais contagens por unidade de aceleração. A taxa de dados de saída (Output Data Rate — ODR) limita as variações temporais observáveis e deve ser compatível com a filtragem aplicada. Filtragem insuficiente pode preservar ruído e aliasing; filtragem excessiva pode atenuar eventos de passo.

O ADXL345 e o acelerômetro integrado ao MPU-9250 ilustram componentes capazes de fornecer aceleração triaxial, mas não são intercambiáveis sem considerar faixa, resolução, ODR e interface. Um componente avaliado em prototipagem não deve ser apresentado como parte da plataforma final se foi substituído. No MPU-9250, um mesmo encapsulamento reúne o

giroscópio e o acelerômetro do núcleo MPU-6500 com o magnetômetro AK8963 em outro *die* (TDK INVENSENSE, 2016).

2.10.2 Magnetômetros triaxiais

Um magnetômetro triaxial mede as componentes do vetor densidade de fluxo magnético segundo três eixos ortogonais. Em condições ideais, a orientação do sensor em relação ao campo terrestre altera essas componentes sem alterar a magnitude do vetor. Na prática, a leitura inclui o campo de interesse, campos produzidos pelo próprio dispositivo, materiais próximos e erros do sensor.

O uso do magnetômetro como bússola requer conhecer a correspondência entre os eixos físicos e o sistema de coordenadas adotado pelo software. Trocas de eixo e inversões de sinal alteram o sentido angular calculado. A montagem e a orientação gráfica precisam, portanto, empregar uma convenção comum.

No MPU-9250, o AK8963 pode ser acessado pelo controlador auxiliar interno ou exposto ao barramento principal por um modo de *bypass*. Antes da medição, coeficientes de ajuste de sensibilidade gravados em memória de fusíveis devem ser lidos segundo a sequência definida pelo fabricante e aplicados por eixo. Esse ajuste de fábrica converte a sensibilidade do componente, mas não substitui a calibração das perturbações magnéticas introduzidas pela montagem e pelo ambiente (TDK INVENSENSE, 2016; AKM, 2013).

2.10.3 Campo magnético terrestre

O campo magnético terrestre pode ser representado por uma componente horizontal e uma componente vertical no local da medição. A direção da componente horizontal define o norte magnético. Ela não coincide necessariamente com o norte geográfico; o ângulo entre ambos é denominado declinação magnética e varia com posição e tempo.

O campo medido no interior de um equipamento pode diferir do campo ambiente. Correntes elétricas, ímãs, alto-falantes, motores, parafusos e estruturas ferromagnéticas produzem perturbações. A proximidade de objetos externos também pode tornar uma calibração previamente obtida inadequada para aquele ambiente.

2.10.4 Heading e calibração

O *heading* é o ângulo de orientação no plano horizontal em relação a uma direção de referência. Quando o sensor permanece nivelado e os eixos x e y correspondem ao plano horizontal, ele pode ser calculado por uma função de arco tangente com dois argumentos, por exemplo

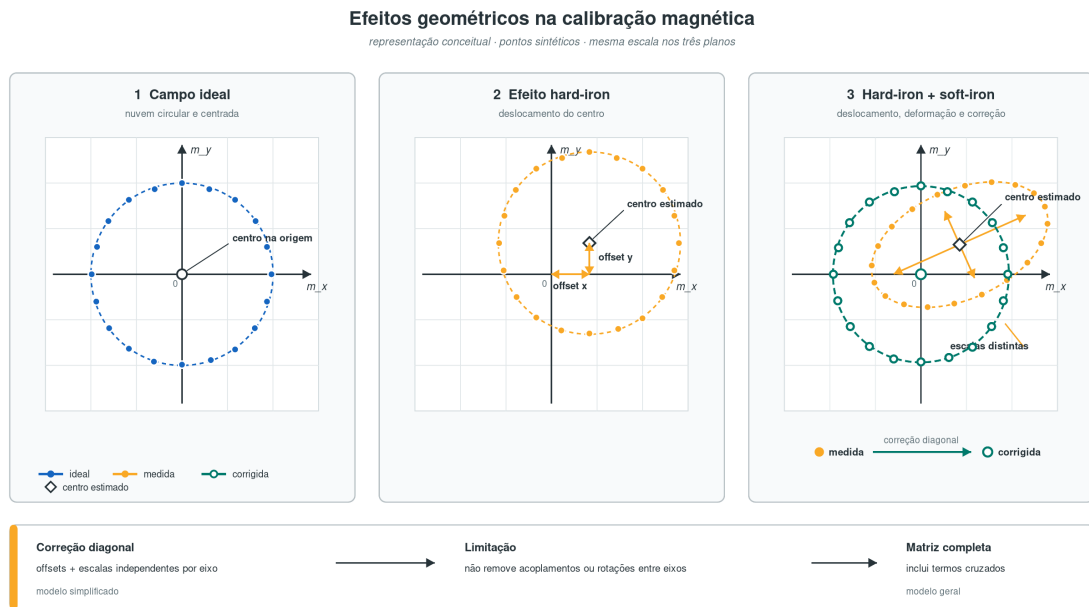
$$\psi = \text{atan2}(m_y, m_x).$$

A ordem dos argumentos, os sinais e o deslocamento angular dependem da convenção dos eixos e do sentido positivo adotado. O resultado obtido do campo é referido ao norte magnético; a conversão para norte geográfico exige aplicar a declinação local.

Perturbações aproximadamente constantes no sistema de coordenadas do sensor deslocam o centro da nuvem de medidas e são associadas ao efeito *hard iron*. Materiais que deformam o campo podem alterar escalas e ortogonalidade, produzindo efeito *soft iron*. Em três dimensões, uma calibração geral estima um vetor de deslocamento e uma transformação matricial para aproximar a nuvem medida de uma esfera centrada na origem (RENAUDIN; AFZAL; LACHAPELLE, 2010).

Uma calibração baseada somente nos extremos de cada eixo corrige deslocamentos e escalas diagonais, mas não representa acoplamentos entre eixos. Além disso, o cálculo bidimensional sem compensação de inclinação pressupõe que o sensor permaneça aproximadamente nivelado. Quando essa condição não é satisfeita, a componente vertical do campo é projetada nos eixos usados no cálculo e introduz erro angular. A Figura 9 compara as nuvens ideal, deslocada, deformada e corrigida, destacando o alcance limitado da correção diagonal.

Figura 9 – Efeitos de *hard iron* e *soft iron* e alcance da correção diagonal



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Renaudin, Afzal e Lachapelle (2010).

A compensação de inclinação usa uma estimativa de atitude, normalmente obtida do acelerômetro e eventualmente do giroscópio, para projetar o vetor magnético no plano horizontal antes do cálculo angular. Ela reduz o erro geométrico associado à inclinação, mas introduz dependência da calibração e da dinâmica dos sensores inerciais. No escopo deste trabalho, esse

recurso é fundamento para uma extensão futura: o algoritmo final avaliado calcula *heading* bidimensional e pressupõe o dispositivo aproximadamente nivelado.

2.10.5 Marcha e pedometria

A marcha produz padrões recorrentes de aceleração associados às fases do passo. Um pedômetro procura identificar esses eventos em meio a movimentos que não correspondem à caminhada. Métodos simples aplicam filtragem, limiares e busca de picos à magnitude da aceleração ou a um eixo selecionado.

Um limiar de amplitude rejeita variações pequenas, enquanto um intervalo mínimo entre detecções evita contar várias oscilações do mesmo passo. Limiares fixos podem falhar quando a intensidade da marcha, o usuário ou a posição do dispositivo mudam. Estratégias adaptativas e o uso de características temporais podem ampliar a faixa de funcionamento, com maior custo e necessidade de parametrização (BRAJDIC; HARLE, 2013).

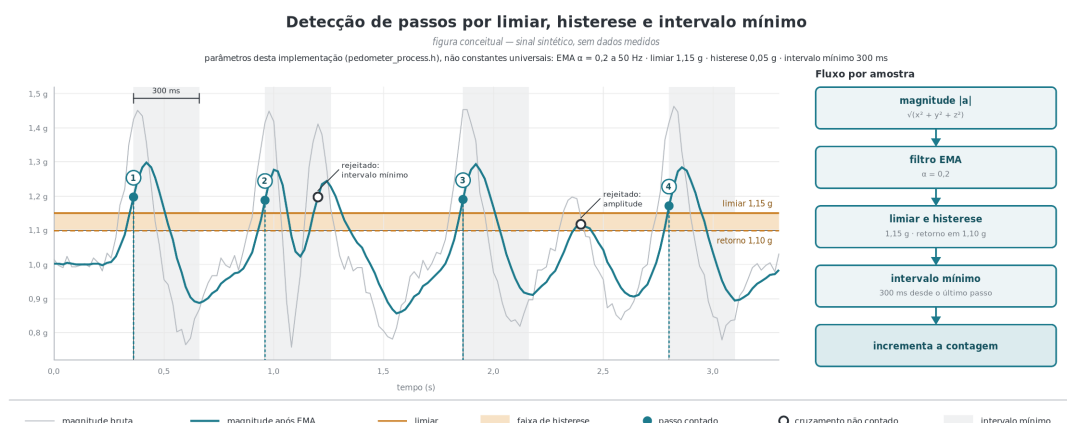
Uma média móvel exponencial (Exponential Moving Average — EMA) de primeira ordem atualiza o estado filtrado por

$$y_k = \alpha x_k + (1 - \alpha)y_{k-1}, \quad 0 < \alpha \leq 1,$$

em que x_k é a amostra corrente. Valores menores de α suavizam mais o sinal e aumentam o atraso. Em uma detecção por limiar, a histerese usa limites diferentes para armar e confirmar o evento, reduzindo comutações repetidas próximas ao limiar. Um período refratário rejeita novos eventos por um intervalo após um passo aceito; ele reduz contagens múltiplas, mas pode suprimir passos reais se for incompatível com a cadência. A Figura 10 relaciona o sinal filtrado, o limiar e o intervalo refratário na aceitação ou rejeição de picos.

Movimentos rítmicos do braço, transporte do dispositivo fora do punho e vibrações podem gerar falsos positivos; passos suaves podem resultar em falsos negativos. A validação exige trajetos ou sequências controladas, contagem de referência e condições declaradas de uso. A comparação entre passos detectados e passos reais pode ser expressa por erro absoluto, erro relativo e distribuição dos erros entre repetições.

Figura 10 – Detecção conceitual de passos por limiar e intervalo refratário



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brajdic e Harle (2013).

2.11 TRABALHOS RELACIONADOS

2.11.1 Critérios de comparação

Os trabalhos relacionados foram selecionados por apresentarem plataformas vestíveis programáveis, aquisição multissensor ou organização destinada a múltiplas aplicações. A comparação considera plataforma, sistema operacional, sensores, modularidade, extensibilidade, tolerância a falhas, forma de avaliação e disponibilidade de código. Os termos não são tratados como equivalentes quando descrevem níveis distintos: modularidade física de sensores, modularidade de software e suporte a múltiplas aplicações são registrados separadamente.

2.11.2 Plataformas vestíveis abertas e multissensores

Hester et al. (2016) apresentam o Amulet, uma plataforma vestível de baixo consumo destinada à execução simultânea de aplicações. O sistema combina hardware próprio, sistema operacional e cadeia de ferramentas, com isolamento de memória e controle de acesso a recursos. A avaliação enfatiza consumo de energia e execução de múltiplas aplicações. Inclusão de sensores por um contrato uniforme de módulos e continuidade diante da ausência de periféricos não são as unidades de análise adotadas nesse estudo.

Baldini et al. (2023) propõem uma plataforma vestível aberta para aquisição e processamento em tempo real de sinais fisiológicos. A organização distribui aquisição, fusão e armazenamento remoto entre blocos conectados e permite integrar diferentes dispositivos de medição. O foco da avaliação está na aquisição sincronizada e no monitoramento remoto, em uma arquitetura de sistema mais ampla que o firmware de um único smartwatch.

Van Dijk, Gawehns e Van Leeuwen (2023) apresentam o WEARDA, software aberto para registrar dados brutos de acelerômetro, giroscópio, barômetro e sistema de posicionamento

em um smartwatch comercial. O trabalho privilegia transparência, reprodutibilidade da coleta e apoio a estudos de atividade humana. Extensibilidade da arquitetura embarcada e recuperação de falhas de barramento ficam fora da unidade de análise, pois o software utiliza sensores e interfaces oferecidos pelo sistema operacional do dispositivo. O Quadro 1 sintetiza as diferentes unidades de análise e formas de avaliação desses trabalhos.

Trabalho	Ênfase	Organização e extensão	Avaliação reportada
Amulet (HESTER et al., 2016)	Plataforma vestível para múltiplas aplicações	Sistema operacional, isolamento e acesso controlado a recursos	Energia e execução de aplicações
WMP (BALDINI et al., 2023)	Aquisição fisiológica multissensor em tempo real	Blocos de aquisição, fusão e processamento remoto	Aquisição sincronizada e aplicação de monitoramento
WEARDA (VAN DIJK; GAWEHNS; VAN LEEUWEN, 2023)	Coleta aberta de dados brutos em smartwatch comercial	Funções de registro sobre sensores expostos pelo Tizen	Uso em coleta de atividade e reprodutibilidade

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hester et al. (2016), Baldini et al. (2023) e Van Dijk, Gawehns e Van Leeuwen (2023).

Quadro 1 – Comparação entre plataformas vestíveis relacionadas

Os três trabalhos demonstram que plataformas vestíveis podem ser estudadas além de uma aplicação isolada, porém adotam unidades de análise diferentes. O Amulet concentra-se na coexistência de aplicações e no consumo; a WMP, na aquisição fisiológica conectada; e o WEARDA, na coleta reprodutível com hardware comercial. Nenhum deles apresenta conjuntamente, como objeto de avaliação, um contrato uniforme para módulos de sensores heterogêneos, coordenação explícita de um barramento compartilhado, inicialização não fatal e ensaios de operação com sensores ausentes. Essa delimitação estabelece os critérios de comparação do presente trabalho sem pressupor que propriedades não medidas estejam ausentes das plataformas relacionadas.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os recursos empregados na construção do protótipo, o método adotado para desenvolver a plataforma e os procedimentos definidos para sua avaliação. A descrição da implementação interna dos serviços, drivers e módulos é apresentada no capítulo de Desenvolvimento, enquanto os valores medidos e sua interpretação pertencem ao capítulo de Resultados e Discussão.

Os procedimentos de ensaio foram formulados para permitir repetição sob condições declaradas. O firmware integrado, o caderno de ensaios, os arquivos de dados, os scripts de tratamento e as imagens correspondentes foram usados para distinguir procedimentos executados de pilotos, observações qualitativas e atividades retiradas do escopo temporal desta versão. Nenhum resultado é antecipado neste capítulo.

3.1 MATERIAIS

3.1.1 Unidade de processamento

A unidade de processamento utilizada foi a placa Seeed Studio XIAO ESP32-C6, baseada no sistema em chip ESP32-C6. O processador principal emprega arquitetura RISC-V de 32 bits e opera a até 160 MHz. O dispositivo dispõe de 512 KiB de SRAM de alto desempenho e a placa contém 4 MiB de memória *flash*. Seu formato de $21 \times 17,8$ mm permite o encaixe na placa de expansão circular utilizada no protótipo (SEEED STUDIO, 2024).

A escolha considerou a compatibilidade mecânica com o Round Display, a disponibilidade de controladores para I²C, SPI, RMT e GPIO, os recursos necessários à interface gráfica e o suporte oficial do ESP-IDF. As interfaces sem fio presentes no ESP32-C6 não constituíram requisito da versão avaliada e não foram utilizadas como justificativa de resultados de conectividade ou consumo.

3.1.2 Round Display

A interface física foi construída sobre o Seeed Studio Round Display for XIAO, uma placa circular de 39 mm com display sensível ao toque de 1,28 polegada, resolução de 240×240 pixels e profundidade de 16 bits. A placa também contém circuito de carregamento para bateria, conector para bateria, slot para cartão microSD e um RTC PCF8563 (SEEED STUDIO, [s.d.]).

O painel é controlado pelo GC9A01A e recebe comandos e pixels RGB565 pelo periférico SPI2. No protótipo, a interface opera a 40 MHz e utiliza somente transmissão para o display. O toque capacitivo do exemplar utilizado é controlado pelo CHSC6X, identificado no endereço I²C 0x2E. Essa identificação decorre do hardware efetivamente recebido e difere do controlador indicado em parte da documentação histórica da placa.

O PCF8563, no endereço I²C 0x51, mantém segundos, minutos, horas e calendário. A bateria de reserva instalada no Round Display permite conservar essas informações quando a alimentação principal é removida. O backlight permaneceu ligado durante a operação porque seu controle por software não ficou disponível na combinação de revisão de placa e XIAO ESP32-C6 utilizada.

3.1.3 Sensores

3.1.3.1 MAX30102

O MAX30102 é um sensor óptico reflexivo que integra emissores vermelho e infravermelho, fotodetector, conversor de 18 bits, rejeição de luz ambiente e FIFO com 32 posições. O componente comunica-se por I²C no endereço 0x57 e permite configurar corrente dos emissores, largura dos pulsos, taxa de amostragem e faixa do conversor (ANALOG DEVICES, 2018).

No protótipo, o sensor foi empregado para adquirir os canais de PPG utilizados na estimativa de frequência cardíaca e de SpO₂. A placa de conexão utilizada integra a alimentação exigida pelo componente. Como os resultados não possuem validação clínica, o módulo foi tratado como demonstrador de aquisição e processamento de sinais fisiológicos.

3.1.3.2 DS18B20

O DS18B20 é um sensor digital de temperatura com interface 1-Wire, resolução configurável entre 9 e 12 bits e verificação CRC dos dados. Foi utilizado com alimentação externa de 3,3 V, resolução de 11 bits e resistor de *pull-up* de 4,7 k Ω entre a linha de dados e a alimentação. A comunicação foi realizada no GPIO20 por meio do periférico RMT e dos componentes oficiais `onewire_bus` e `ds18b20` (ANALOG DEVICES, 2019).

O sensor foi destinado à observação de temperatura ambiente. Sua posição na montagem provisória, a ausência de encapsulamento final e a influência térmica do próprio protótipo devem ser registradas em cada ensaio, pois uma leitura no dispositivo não representa automaticamente a temperatura corporal.

3.1.3.3 LTR390

O LTR390 integra um canal para luz ambiente e outro para radiação ultravioleta, selecionados de forma alternada, e fornece os resultados por I²C no endereço 0x53. Ganho e tempo de integração configuráveis determinam a resolução e o limite de saturação. A conversão das contagens depende da configuração aplicada e das relações fornecidas pelo fabricante (LITE-ON TECHNOLOGY, 2024).

O mesmo componente foi empregado para estimar iluminância e UVI. Como os canais não são convertidos simultaneamente, o método de operação alterna o modo conforme a função

ativa e descarta as primeiras amostras após a mudança para permitir a estabilização. A estimativa de UVI do protótipo não foi equiparada a uma medição meteorológica de referência.

3.1.3.4 MPU-9250 e AK8963

O módulo inercial empregado foi baseado no MPU-9250, que reúne acelerômetro e giroscópio triaxiais e permite acesso ao magnetômetro AK8963. O MPU-9250 foi ligado ao barramento I²C no endereço 0x68; o AK8963 foi acessado no endereço 0x0C por meio do modo *bypass* do MPU-9250 (TDK INVENSENSE, 2016).

As acelerações foram utilizadas pelo pedômetro implementado em software. As medidas magnéticas foram utilizadas para a bússola após correção de deslocamento e escala obtida por calibração executada no próprio dispositivo. Os parâmetros de calibração foram armazenados em memória não volátil. O cálculo de *heading* não inclui compensação de inclinação e pressupõe que o dispositivo esteja aproximadamente nivelado.

3.1.4 Instrumentos de bancada

Foram empregados um multímetro digital para medir tensão e corrente, um oxímetro de dedo ECH de modelo não identificado para comparação funcional de frequência cardíaca e SpO₂, um termo-higrômetro MFL modelo Embutir para comparação de temperatura e uma bússola magnética Norvix DC45-2 para comparação de *heading*. Um Amazfit Active 2 foi usado como corroboração no ensaio de PPG e como comparador secundário no ensaio do pedômetro. Uma lanterna comum e uma lanterna UV genérica foram utilizadas somente como estímulos funcionais dos canais de iluminação e ultravioleta do LTR390.

Os instrumentos de consumo não possuíam certificado de calibração disponível. Consequentemente, as comparações foram classificadas como testes funcionais ou verificações de plausibilidade, e não como validações metrológicas ou clínicas. As fotografias do oxímetro e do termo-higrômetro correspondem aos aparelhos efetivamente empregados.

3.1.5 Ferramentas de software

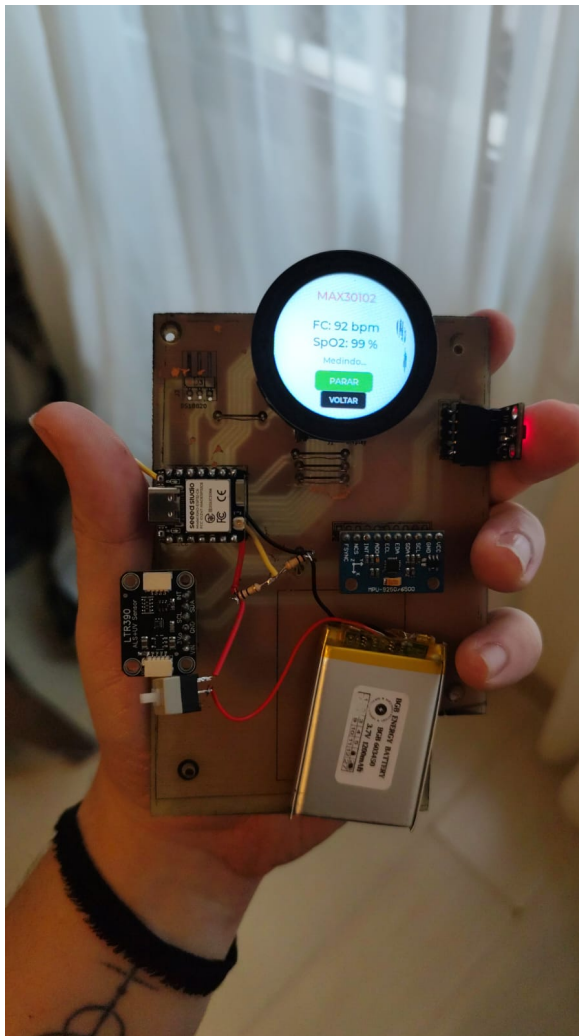
O firmware foi desenvolvido em C com ESP-IDF 5.5.1. O FreeRTOS fornecido pelo ambiente foi utilizado em configuração de núcleo único, e a interface gráfica foi construída com LVGL v8. O SquareLine Studio 1.6.0 foi empregado somente na criação da base visual da tela principal, aproximando-a do desenho pretendido. Como os recursos gráficos exportados ocupavam parcela relevante da memória flash, as demais telas foram implementadas diretamente com a API do LVGL. A compilação e a análise do tamanho da aplicação utilizaram as ferramentas do ESP-IDF. O monitor serial e os níveis de log foram empregados no diagnóstico de inicialização, comunicação e tarefas.

Foram usados os componentes LVGL 8.4.0, esp_lcd_gc9a01 2.0.4, esp_lcd_touch 1.2.1, esp_lvgl_port 2.8.0-1, onewire_bus 1.1.1 e ds18b20 0.1.2, conforme o arquivo dependencies.lock. Drivers próprios foram adotados para MAX30102, LTR390, MPU-9250/AK8963, PCF8563 e CHSC6X.

3.1.6 Montagem e mapa de ligações

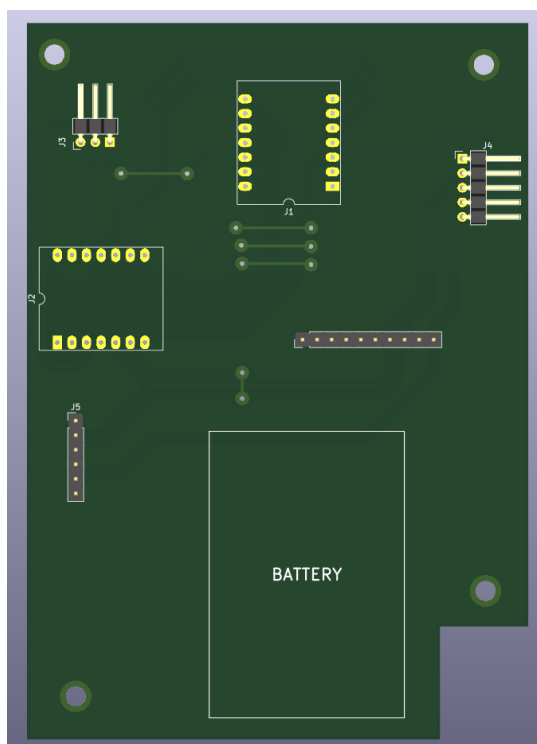
A integração física foi realizada em uma placa protótipo autoral, acompanhada de invólucro fabricado por impressão 3D. O XIAO ESP32-C6 permaneceu encaixado no Round Display, e os sensores externos foram distribuídos na placa conforme o esquema e o leiaute documentados. O barramento I²C foi compartilhado pelos sensores, pelo toque e pelo RTC, operando a 100 kHz em SDA GPIO22 e SCL GPIO23. A Figura 11 registra a placa em funcionamento, enquanto a Figura 12 apresenta as duas faces previstas no projeto.

Figura 11 – Placa protótipo com display e módulos durante a operação

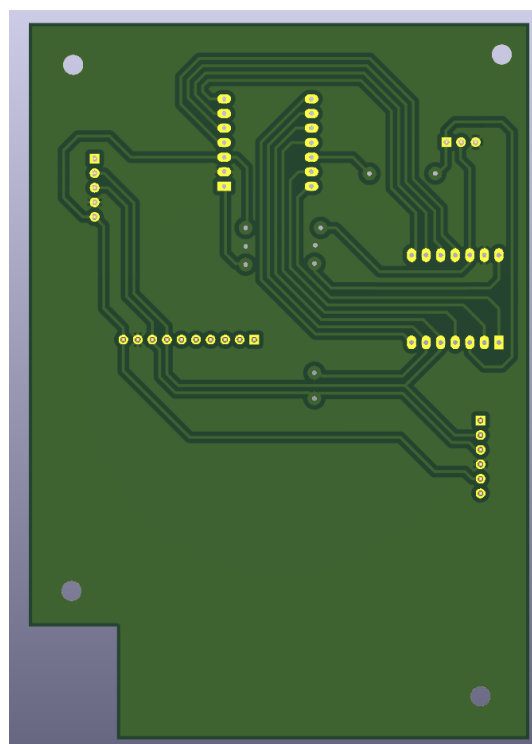


Fonte: Acervo do autor.

Figura 12 – Renderizações das faces da placa desenvolvida



(a) Face superior



(b) Face inferior

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do projeto da placa.

O Quadro 2 consolida as interfaces e conexões confirmadas no firmware integrado.

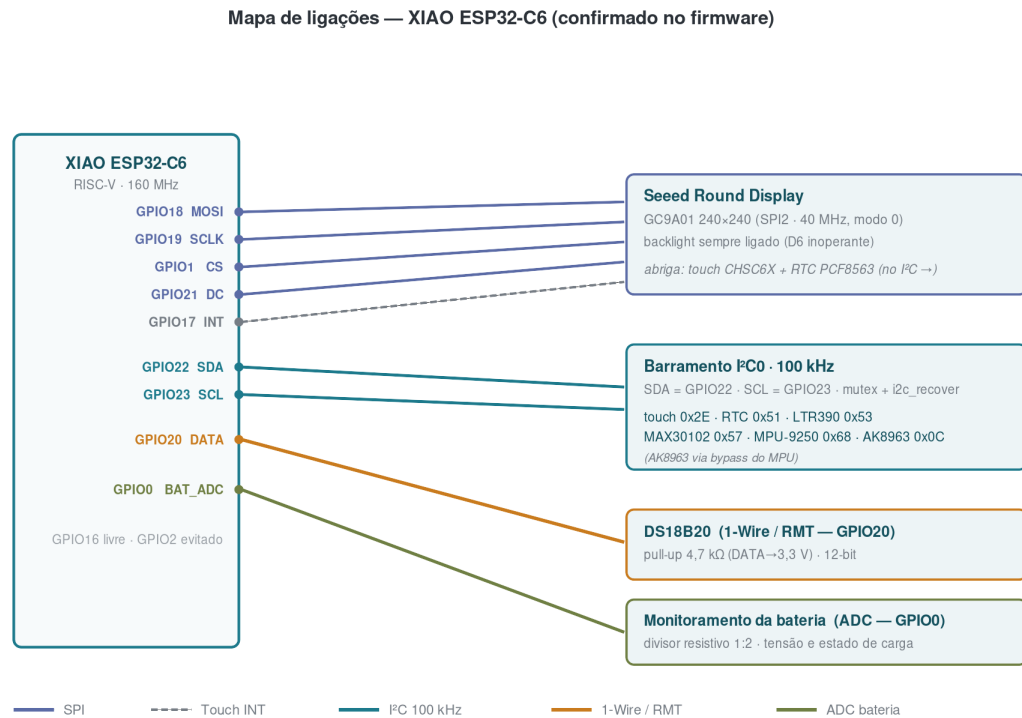
Elemento	Interface	Endereço ou sinais	Conexão no ESP32-C6
GC9A01A	SPI2, 40 MHz	SCLK, MOSI, CS e D/C	GPIO19, GPIO18, GPIO1 e GPIO21
CHSC6X	I ² C	0x2E; interrupção ativa	SDA GPIO22, SCL GPIO23 e INT GPIO17
PCF8563	I ² C	0x51	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
LTR390	I ² C	0x53	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
MAX30102	I ² C	0x57	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
MPU-9250	I ² C	0x68	SDA GPIO22 e SCL GPIO23
AK8963	I ² C via <i>bypass</i>	0x0C	barramento compartilhado pelo MPU-9250
DS18B20	1-Wire por RMT	DQ com <i>pull-up</i> de 4,7 k Ω	GPIO20
Bateria	ADC	divisor resistivo 1:2	GPIO0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware integrado e do projeto da placa.

Quadro 2 – Mapa consolidado de interfaces e ligações

A representação gráfica correspondente é mostrada na Figura 13.

Figura 13 – Mapa de ligações da montagem final



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware integrado e do projeto da placa.

Todos os módulos compartilharam a referência de terra e foram alimentados em níveis compatíveis com suas placas de conexão. O esquema, o leiaute e a fotografia foram preservados como registros complementares da montagem utilizada.

3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

3.2.1 Levantamento de requisitos

Os requisitos foram derivados do problema de integrar funções independentes em uma plataforma vestível com recursos compartilhados. Foram definidos como requisitos funcionais a apresentação de hora e data, a navegação por toque, a aquisição dos sensores biométricos, ambientais e inerciais e a apresentação de suas informações em telas próprias.

Os requisitos arquiteturais estabeleceram que cada função sensorial deveria ser encapsulada em um módulo, que novos módulos pudessem ser incluídos com alterações localizadas e que a ausência de um sensor não impedisse a continuidade das funções independentes. O acesso concorrente ao I²C deveria ser serializado, e erros de comunicação não poderiam provocar espera indefinida nem interromper deliberadamente toda a inicialização.

Como restrições foram considerados o processamento em núcleo único, a memória disponível, a partição de aplicação de aproximadamente 1 MiB, o display circular de 240 × 240

pixels, a coexistência de dispositivos no mesmo I²C e a indisponibilidade de controle do backlight. Gerenciamento avançado de energia, validação clínica, persistência do pedômetro, conectividade sem fio e compensação de inclinação da bússola foram excluídos da versão avaliada.

3.2.2 Critérios de seleção de componentes

A seleção partiu da necessidade de representar transportes e classes de sensoriamento diferentes em uma única plataforma. O XIAO ESP32-C6 e o Round Display formaram a base pela compatibilidade mecânica, pelas dimensões e pela disponibilidade dos periféricos necessários. O display circular, o toque e o RTC permitiram construir a interface demonstradora sem uma placa gráfica adicional.

O MAX30102 foi escolhido por integrar aquisição PPG reflexiva em dois comprimentos de onda. O DS18B20 acrescentou um sensor digital em interface 1-Wire independente do I²C. O LTR390 reuniu luz ambiente e ultravioleta em um único dispositivo. O MPU-9250, com o AK8963, permitiu utilizar a mesma unidade para pedometria e orientação magnética.

Disponibilidade, documentação e existência prévia dos componentes também influenciaram a escolha. Não foi realizada comparação experimental sistemática com microcontroladores ou sensores alternativos; portanto, a seleção representa uma decisão de projeto segundo os requisitos e recursos disponíveis, e não a demonstração de superioridade desses componentes.

3.2.3 Definição da arquitetura

A arquitetura foi definida pela separação entre núcleo da aplicação, serviços compartilhados, drivers de hardware e módulos funcionais. Cada módulo foi concebido como uma unidade autocontida com operações de inicialização, criação de tela e exibição de tela. O núcleo registra essas operações e coordena a navegação sem incorporar o processamento específico de cada sensor.

As aquisições periódicas foram atribuídas a tarefas independentes. Quando uma aquisição só era necessária para atualizar uma tela, sua execução foi condicionada à tela ativa. Serviços comuns concentraram o acesso à interface gráfica, ao barramento I²C e à persistência em NVS. O contrato e as dependências concretas da implementação são apresentados no capítulo de Desenvolvimento.

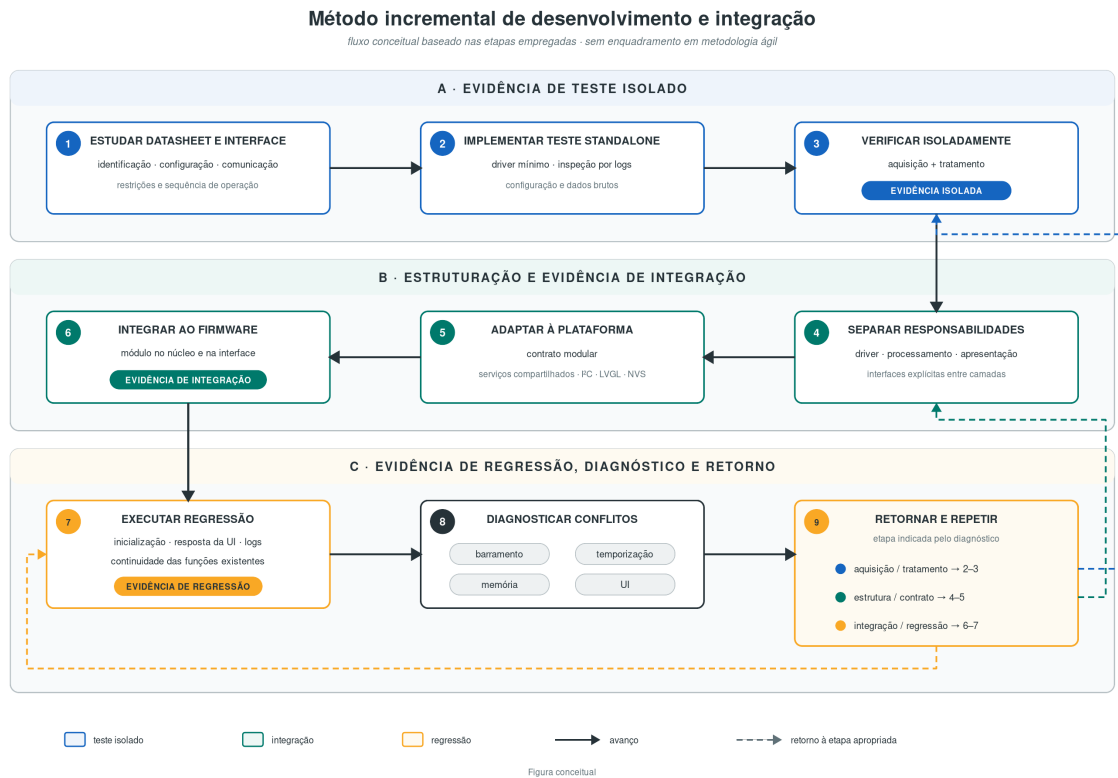
A extensibilidade foi considerada durante a definição dos pontos de registro e das interfaces. A inicialização não fatal e a recuperação do I²C também foram incorporadas à arquitetura. A avaliação desta versão combinou estudo retrospectivo de integração, análise estática das dependências e ensaios qualitativos com remoção individual e combinada dos sensores; a eficácia dinâmica da recuperação do barramento permaneceu fora do escopo experimental.

3.2.4 Desenvolvimento incremental

O desenvolvimento foi conduzido em etapas. Cada componente foi inicialmente estudado a partir da folha de dados e exercitado isoladamente, com inspeção de identificação, configuração e dados brutos. Em seguida, sua aquisição e seu processamento foram separados do código de apresentação, e o módulo foi incorporado ao contrato comum da plataforma.

A integração ocorreu progressivamente para permitir localizar conflitos de endereçamento, temporização, alimentação e memória. Após cada inclusão, foram verificados inicialização, resposta da interface, logs de erro e continuidade das funções já existentes. Problemas observados durante essa evolução orientaram a redução do I²C para 100 kHz, a serialização por mutex, a recuperação pós-NACK, o aumento do pool do LVGL e o condicionamento das aquisições pela tela ativa. A Figura 14 sintetiza o ciclo aplicado.

Figura 14 – Método incremental de desenvolvimento e integração



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do procedimento empregado no projeto.

As correções realizadas durante o desenvolvimento não constituem, isoladamente, ensaios finais. Para que uma observação de depuração seja apresentada como resultado, ela deverá ser repetida segundo um dos procedimentos definidos neste capítulo e acompanhada de versão do firmware, condições, dados e critério de interpretação.

3.2.5 Critérios para drivers próprios e componentes oficiais

Um componente oficial foi preferido quando oferecia compatibilidade com o ESP-IDF 5.5.1, utilizava as APIs atuais, apresentava manutenção e encapsulava adequadamente o periférico sem impedir a integração arquitetural. Esse critério foi aplicado ao controlador do display, à porta do LVGL, ao 1-Wire e ao DS18B20.

Drivers próprios foram empregados quando era necessário controlar diretamente os registradores, adaptar o comportamento ao barramento compartilhado ou suprir a ausência de componente compatível com o hardware e a API adotados. Eles foram limitados à comunicação e à configuração necessárias ao projeto, evitando reproduzir integralmente mapas de registradores no corpo do trabalho.

A decisão entre reutilização e implementação própria não foi usada como medida de qualidade. Em ambos os casos, a integração deveria oferecer tratamento explícito de erro, limites de espera e uma interface estável para o módulo funcional.

3.2.6 Tratamento de falhas

A inicialização de cada módulo foi projetada para retornar seu estado ao núcleo. Uma falha deveria marcar somente o módulo dependente como indisponível e permitir que a sequência prosseguisse. A interface deveria comunicar a indisponibilidade sem executar acessos repetidos a um dispositivo que não respondeu durante a inicialização.

O I²C compartilhado foi protegido por mutex com herança de prioridade. Cada transação recebeu limite de espera e retorno de erro. Após NACK ou condição que deixasse o barramento sem progresso, o serviço poderia executar a recuperação por reset do barramento antes de uma tentativa controlada posterior. Um scanner executado no boot forneceu diagnóstico dos endereços presentes.

O tratamento foi orientado à contenção: não se pressupôs que toda falha pudesse ser corrigida. Se um sensor continuasse ausente, as funções que dependiam dele permaneceriam indisponíveis, enquanto o relógio, a interface e os módulos independentes deveriam continuar operando.

3.2.7 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação foram divididos em três níveis. No nível funcional, cada módulo deveria inicializar quando seu hardware estivesse presente, produzir dados ou estados coerentes com o estímulo aplicado e atualizar sua tela sem bloquear a navegação. Esse nível não equivale a validação quantitativa da grandeza medida.

No nível de integração, o sistema deveria inicializar todos os módulos disponíveis, preservar transações atômicas no I²C, manter a interface responsiva e continuar executando funções

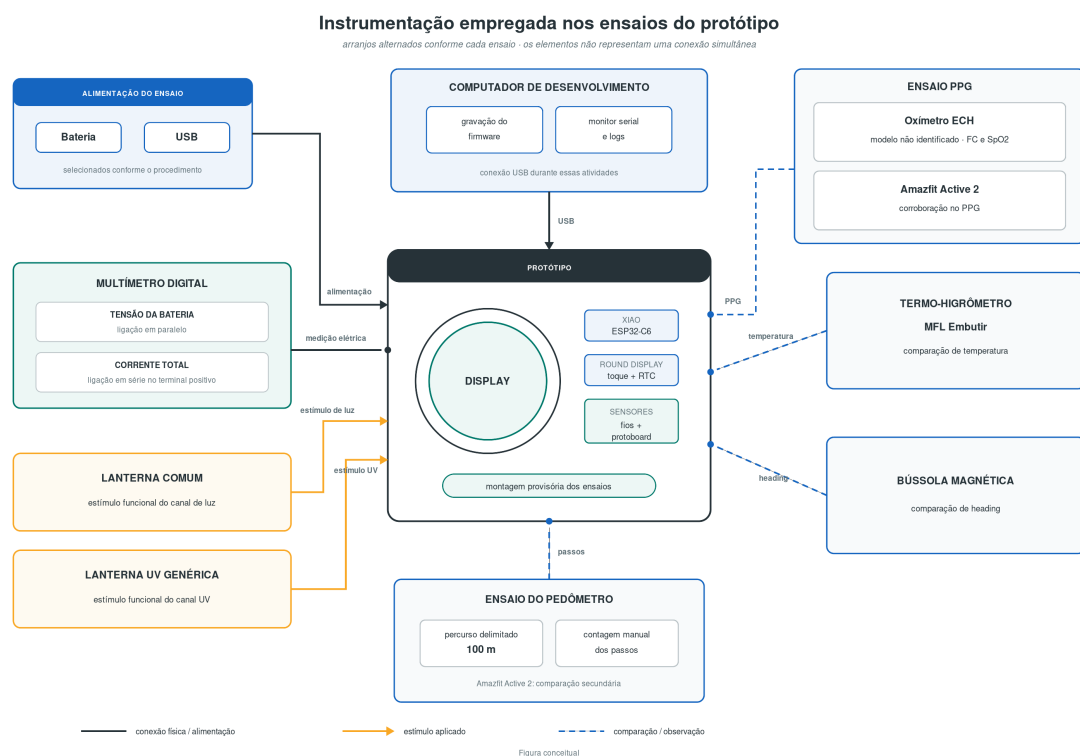
independentes diante da ausência de um sensor. Não deveriam ocorrer reinicialização espontânea, disparo de watchdog ou crescimento contínuo de uso de memória durante o intervalo de ensaio.

No nível arquitetural, a inclusão de um módulo deveria ocorrer por meio do contrato definido, com alterações localizadas e registradas. A matriz de dependências deveria permitir identificar relações entre núcleo, serviços, drivers e módulos sem acesso cruzado não documentado. Como não foram fixados limites quantitativos de CPU, heap, boot ou erro sensorial, as medidas disponíveis foram interpretadas de forma descritiva e comparativa.

3.3 METODOLOGIA DOS ENSAIOS

Foram executados os ensaios funcionais dos sensores, do RTC e do consumo de corrente, a análise estrutural de extensibilidade e acoplamento, a medição estática do sistema integrado e um piloto de inicialização degradada. Não foram realizadas as compilações incrementais por módulo, as medidas dinâmicas de CPU e heap, a série controlada de tempo de boot, a falha I²C induzida nem um ensaio prolongado com roteiro completo de navegação. A Figura 15 distingue conexões físicas de relações de observação e comparação.

Figura 15 – Instrumentação empregada nos ensaios do protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

3.3.1 Condições comuns e rastreabilidade

Cada coleta registrou, quando disponíveis, data, local, versão do hardware, identificação do firmware, configuração de compilação, forma de alimentação, instrumentos, duração e operador. Os dados brutos foram preservados em formato tabular quando houve exportação, acompanhados do script ou procedimento usado para produzir tabelas e gráficos. Lacunas desses metadados foram mantidas como limitações, sem reconstrução retrospectiva.

O número efetivo de repetições foi informado para cada ensaio. Séries com uma ou duas execuções foram classificadas como pilotos ou testes funcionais limitados, e não como caracterização estatística. Eventos inesperados, amostras descartadas e critérios de exclusão foram preservados no caderno de ensaios.

3.3.2 Extensibilidade

Como a integração de outro componente não integrou o escopo temporal da avaliação, a extensibilidade foi examinada por estudo retrospectivo da transformação do teste standalone do MAX30102 em módulo da plataforma. Foram identificados os arquivos reutilizados, criados e modificados, as adaptações ao barramento e ao mutex compartilhados, os pontos de registro no núcleo e as alterações exigidas em componentes independentes.

A análise considerou o confinamento das alterações ao driver e ao módulo, a quantidade de pontos de registro no núcleo e a ocorrência de modificações em funções independentes. Essa evidência é estrutural: ela descreve o caso observado e não representa uma medida geral do tempo necessário para integrar qualquer sensor.

3.3.3 Acoplamento

O acoplamento foi avaliado sobre a mesma versão do firmware utilizada nos demais ensaios arquiteturais. Foi construída uma matriz de dependências entre núcleo, serviços, drivers e módulos a partir de inclusões de cabeçalhos, chamadas públicas, acesso a variáveis globais e uso de recursos compartilhados.

Para cada par de componentes, foram registradas a presença e a direção da dependência. Chamadas realizadas por interfaces previstas no contrato foram diferenciadas de acessos diretos a dados internos ou de chamadas entre módulos funcionais. A leitura conjunta do grafo e da matriz foi empregada para identificar concentrações e ciclos, sem reduzir a avaliação a uma única contagem.

3.3.4 Memória

O uso estático de memória foi obtido para uma compilação limpa do sistema integrado, por meio das ferramentas de análise do ESP-IDF. Foram registrados o tamanho da imagem da aplicação e a ocupação da partição configurada.

Não foram produzidas compilações controladas com habilitação incremental dos módulos nem uma série de heap por cenário. Por isso, o resultado caracteriza somente a configuração integrada e não permite atribuir um custo de memória isolado a cada módulo.

3.3.5 CPU

A versão corrente possui um contador associado ao *idle hook*, mas não foi executada uma série controlada com linha de base congelada e cenários repetidos. Assim, registros exploratórios de ociosidade não foram empregados como medida de carga de CPU.

A caracterização futura deverá amostrar o contador em janelas fixas, estabelecer uma referência reproduzível e registrar simultaneamente heap livre e menor heap observado. Mesmo nessas condições, o método fornecerá uma estimativa global, sem separar o consumo por tarefa nem demonstrar atendimento a prazos.

3.3.6 Tempo de boot

Os logs de inicialização foram usados para confirmar a sequência de criação dos serviços e dos módulos e a continuidade do boot em condição degradada. Não foi definida uma origem física de tempo nem executada uma série repetida até a disponibilização da interface.

Consequentemente, os registros permitem discutir ordem e tolerância a falhas, mas não constituem medida de tempo de boot. Uma caracterização quantitativa exigirá evento inicial observável, critério final fixo, repetições e resolução temporal conhecida.

3.3.7 Robustez do I²C

A robustez foi examinada por análise estática dos caminhos de erro, dos limites de espera e do mecanismo de recuperação, complementada pelos registros de integração. O firmware serializa as transações, propaga o erro e pode reinicializar o barramento após falha.

Não foi executada uma série de falhas induzidas com medição do tempo de recuperação e contabilização de sucessos. Portanto, a presença do mecanismo foi confirmada, mas sua eficácia dinâmica não foi quantificada.

3.3.8 Sensor ausente

Com o protótipo desligado, cada sensor externo foi removido individualmente e o sistema foi religado. O procedimento também foi repetido com sensores removidos em diversos arranjos. Em cada condição, foram conferidos o término da inicialização, a tela principal, o toque, o RTC, a navegação pelos menus, a indicação de indisponibilidade da função dependente e o acesso aos demais módulos conectados.

O ensaio teve caráter funcional e qualitativo: verificou se a ausência de um ou mais sensores impedia o uso do restante do protótipo, sem medir tempo de recuperação nem produzir uma taxa estatística de disponibilidade.

3.3.9 Ensaio prolongado

Foi mantida uma observação prolongada da tela principal para verificar continuidade visual e atualização do relógio. A duração exata e um roteiro completo de alternância entre módulos não foram preservados no registro.

Essa observação sustenta apenas a continuidade no intervalo acompanhado. Ela não substitui um ensaio prolongado com duração definida, navegação repetível, contadores de erro, heap e condições ambientais registrados.

3.3.10 MAX30102

O ensaio funcional do MAX30102 foi executado no firmware standalone durante aproximadamente 65 s, com aquisição a 100 Hz e saída resumida a cada segundo. Um oxímetro de dedo ECH e um Amazfit Active 2 foram usados simultaneamente; a análise quantitativa tomou o oxímetro como comparador e usou o dispositivo comercial apenas como corroboração. A configuração standalone e suas diferenças em relação ao firmware integrado foram registradas.

Foram registrados valores de frequência cardíaca e SpO₂ ao longo de trechos temporais comparáveis. Os canais vermelho e infravermelho brutos foram exportados a 50 Hz, enquanto o processamento permaneceu configurado para aquisição a 100 Hz. O transiente inicial foi separado e os sinais bruto, sem componente DC e filtrado foram produzidos por script a partir do arquivo preservado.

As leituras dos três dispositivos foram aproximadas no tempo pela observação simultânea, sem relógio eletrônico compartilhado. A comparação foi classificada como teste funcional limitado e não como validação clínica.

3.3.11 DS18B20

O DS18B20 foi mantido ao lado do termo-higrômetro MFL Embutir durante aproximadamente 5 min em ambiente próximo de 23 °C. Ambos permaneceram em posição fixa; a comparação foi limitada a um ponto de operação e classificada como verificação de plausibilidade.

Para observar resposta transitória, o protótipo foi colocado em freezer com a porta fechada por 2 min, com registro após 1 e 2 min. Em ensaio separado, o probe foi aproximado da maior boca de um fogão por 30 s e o aquecimento foi interrompido ao atingir 70 °C para preservar o encapsulamento. Como não houve referência calibrada nesses transientes, o procedimento avaliou somente resposta funcional.

3.3.12 LTR390

Iluminância e ultravioleta foram exercitados separadamente. Na versão integrada, cada troca de modo descarta três amostras de estabilização e mantém estados de filtragem independentes para ALS e UVS.

Para iluminância, o sensor foi exposto a obstrução total, ambiente interno, lanterna comum, céu nublado e luz solar direta. Como não havia luxímetro identificado, o procedimento verificou ordenação qualitativa da resposta e ocorrência de saturação, sem validar quantitativamente a unidade lux.

Para UVI, a leitura externa foi comparada com uma referência meteorológica correspondente ao local e ao dia. Essa fonte não equivalia a um radiômetro colocado junto ao protótipo e foi usada somente como contexto de plausibilidade.

Em teste standalone adicional, uma lanterna UV genérica foi aproximada de cerca de 20 cm até muito próximo do sensor. Esse procedimento avaliou somente se a indicação aumentava com a aproximação da fonte, pois seu espectro e irradiância não eram conhecidos.

3.3.13 Bússola

Antes da coleta, a calibração em 12 setores foi executada no próprio dispositivo. O protótipo e a bússola Norvix DC45-2 foram mantidos no mesmo plano horizontal, sem ajuste de declinação. Foram comparadas duas orientações separadas por aproximadamente meia-volta.

A diferença foi calculada diretamente entre as indicações magnéticas. Como foram avaliadas apenas duas orientações e a referência não era calibrada, o ensaio foi tratado como teste funcional de resposta direcional, sem alegação de precisão.

3.3.14 Pedômetro

O ensaio controlado utilizou um percurso de 100 m delimitado pela ferramenta de medição do Google Maps. Um participante percorreu o trecho na ida e na volta em ritmo habitual, com o protótipo e o Amazfit Active 2 no pulso. Os passos foram contados manualmente e adotados como referência.

Para cada percurso foram registrados passos de referência, passos detectados pelo protótipo e passos informados pelo dispositivo comercial. Foram calculados erro absoluto e erro relativo. O ensaio foi limitado a um participante, um ritmo e duas repetições.

$$E_{\text{abs}} = N_{\text{detectado}} - N_{\text{referencia}}, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|E_{\text{abs}}|}{N_{\text{referencia}}} \times 100\%.$$

O contador foi reiniciado antes de cada repetição, pois sua persistência não faz parte da implementação. Os resultados foram limitados às condições e ao posicionamento ensaiados.

3.3.15 Bateria

A tensão indicada pelo ADC foi comparada com o multímetro nas condições com USB e somente com bateria. Em ensaio separado, o multímetro foi ligado em série com o terminal positivo da bateria e a corrente foi observada em nove cenários funcionais após intervalo de estabilização.

Não foi executada curva de descarga completa. A autonomia foi apenas estimada pela razão entre uma capacidade útil assumida de aproximadamente 1000 mAh e as correntes observadas. Esses valores não foram apresentados como autonomia medida, e as projeções com modos de baixo consumo foram reservadas aos trabalhos futuros.

4 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

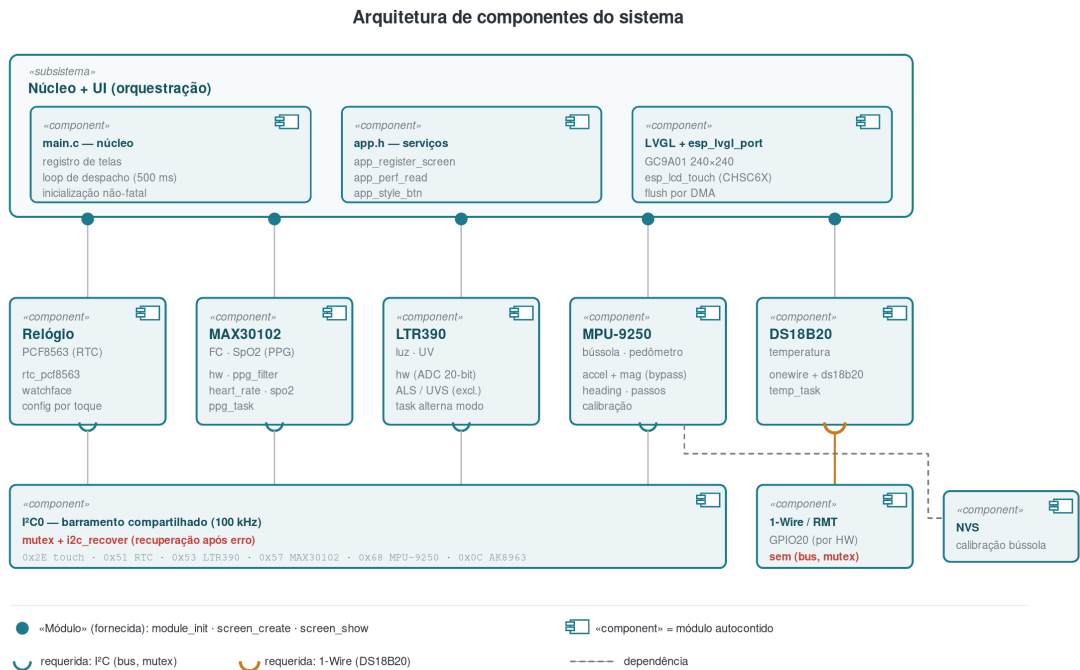
Este capítulo apresenta a implementação da plataforma, desde a organização dos recursos físicos até a integração dos módulos funcionais. A descrição foi conferida diretamente na versão corrente do firmware em `Codigos/IDroid/main`; documentos históricos foram usados apenas para contextualizar decisões de desenvolvimento e não como autoridade sobre a versão integrada.

4.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

A plataforma foi organizada em quatro níveis: hardware, drivers, serviços compartilhados e módulos funcionais. O hardware reúne o XIAO ESP32-C6, o Round Display e os sensores. Os drivers encapsulam os protocolos e registradores de cada dispositivo. Os serviços coordenam recursos utilizados por mais de um módulo, como I²C, LVGL e NVS. Os módulos associam aquisição, processamento, estado funcional e tela.

A Figura 16 sintetiza os componentes confirmados e as direções de controle, dados e acesso ao hardware.

Figura 16 – Arquitetura de componentes da plataforma implementada



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware integrado.

O núcleo não executa os algoritmos de cada sensor. Ele inicializa os serviços, solicita a inicialização dos módulos, cria as telas e despacha a atualização correspondente à tela ativa. A aquisição periódica permanece nas tarefas dos módulos, enquanto a LVGL é manipulada segundo o mecanismo de exclusão fornecido por sua porta para o ESP-IDF.

4.2 ARQUITETURA DE HARDWARE

4.2.1 Barramento I²C compartilhado

O I²C foi criado uma única vez pelo núcleo com a API mestre introduzida nas versões recentes do ESP-IDF. O barramento opera a 100 kHz em SDA GPIO22 e SCL GPIO23. Cada driver registra seu dispositivo lógico nessa instância, em vez de criar um controlador próprio.

Seis endereços coexistem no barramento: CHSC6X em 0x2E, PCF8563 em 0x51, LTR390 em 0x53, MAX30102 em 0x57, MPU-9250 em 0x68 e AK8963 em 0x0C. O último torna-se acessível externamente quando o MPU-9250 é colocado em modo *bypass*. Embora pertençam ao mesmo encapsulamento funcional, MPU-9250 e AK8963 constituem alvos I²C distintos.

A frequência de 100 kHz foi adotada na integração, substituindo configurações mais altas usadas em testes isolados. A redução aumenta a margem para os tempos de subida na montagem com fios e múltiplas placas. Como todos os dispositivos compartilham o controlador e as linhas, a coordenação por software e a recuperação do barramento foram tratadas como serviços sistêmicos.

4.2.2 Interface SPI

O display GC9A01A utiliza o periférico SPI2 a 40 MHz. As linhas de clock e dados são compartilháveis com o slot microSD do Round Display, enquanto sinais de seleção independentes delimitam as transações. O firmware integrado utiliza o controlador de LCD disponibilizado como componente do ecossistema ESP-IDF; o cartão não integra as funções avaliadas.

As transferências gráficas são predominantemente unidirecionais, do ESP32-C6 para o controlador. O uso de DMA pela porta gráfica permite transferir blocos de pixels sem movimentação individual pela CPU. O acesso ao display permanece encapsulado pelo driver e pela LVGL, de modo que módulos funcionais criam objetos gráficos sem iniciar transações SPI diretamente.

4.2.3 Interface 1-Wire/RMT

O DS18B20 utiliza uma interface separada, no GPIO20, com resistor de *pull-up* externo. Os intervalos do protocolo 1-Wire são produzidos e amostrados por meio do periférico RMT. Essa solução reduz a dependência de atrasos ativos em software e evita que a temporização de cada bit dependa diretamente da execução contínua de uma tarefa.

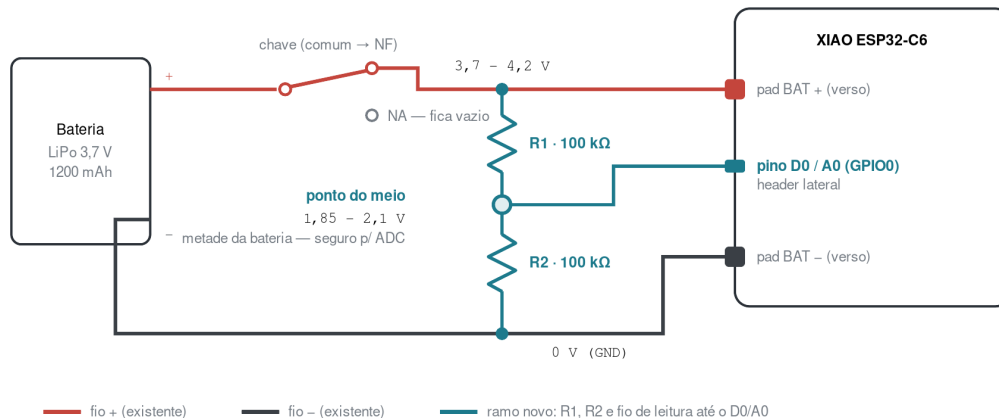
Foram reutilizados os componentes oficiais `onewire_bus` e `ds18b20`. O módulo de temperatura recebe valores já convertidos pela API do componente e não conhece a representação dos símbolos do RMT. A separação demonstra que o contrato funcional não exige que todos os módulos utilizem o mesmo transporte.

4.2.4 Alimentação

O protótipo pode ser alimentado por USB por meio do XIAO ESP32-C6 ou por bateria conectada ao circuito do Round Display. A versão implementada não inclui gerenciamento avançado de energia, e o backlight permanece ligado durante a operação. Recursos de suspensão profunda, controle de brilho e otimização de autonomia não fazem parte do desenvolvimento descrito.

A leitura da tensão da bateria também integra a versão final. O positivo após a chave alimenta um divisor 1:2 formado por dois resistores de 100 k Ω ; o ponto médio segue para o GPIO0/A0 do XIAO ESP32-C6. O firmware aplica calibração do ADC, média de 16 amostras e suavização temporal antes de apresentar o estado estimado. A Figura 17 mostra o circuito efetivamente empregado. Como a estimativa se baseia em tensão, ela não equivale a um contador de carga.

Figura 17 – Divisor resistivo empregado na leitura da tensão da bateria



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do circuito implementado e de `bateria.c`.

Durante a integração, a alimentação do MAX30102 exigiu atenção por causa dos pulsos de corrente dos emissores. Os testes A/B registrados no próprio código associaram a configuração anterior, de aproximadamente 14,2 mA por emissor, a afundamento da linha de 3,3 V e travamento do I²C na placa final. A configuração integrada passou a empregar o valor 0x24, correspondente a aproximadamente 7,2 mA por emissor.

4.2.5 Placa protótipo e invólucro

A integração deixou a protoboard de desenvolvimento e foi transferida para uma placa protótipo autoral, cujo esquema, leiaute, renderizações e registro fotográfico foram preservados.

Um invólucro também foi fabricado por impressão 3D para acomodar o conjunto. Esses elementos pertencem à implementação realizada; revisões futuras podem aprimorá-los, mas não correspondem a atividades pendentes de construção.

4.3 ARQUITETURA DE SOFTWARE

4.3.1 Organização do firmware

O firmware foi dividido por responsabilidade. O núcleo contém o ponto de entrada, os registros da aplicação e os serviços comuns. Os drivers tratam comunicação e configuração dos circuitos integrados. Cada função apresentada ao usuário reúne os arquivos de seu módulo, seu processamento e sua tela. Recursos gráficos reutilizáveis permanecem em uma camada de interface.

No diretório `main`, o arquivo `main.c` concentra inicialização, menus e despacho; `app.h` expõe os serviços comuns da aplicação; `i2c_recover.c` encapsula a recuperação do barramento; `relogio/` contém RTC, configuração, bateria e tela principal; `sensores/` separa os módulos por dispositivo; e `ui/` preserva a base gráfica exportada. Dentro dos sensores, os sufixos `_hw`, `_process` e `_screen` materializam, quando aplicável, a separação entre acesso ao dispositivo, tratamento e apresentação.

O aspecto arquitetural relevante é a direção das dependências: os módulos utilizam serviços e drivers; o núcleo utiliza suas interfaces públicas; e um módulo funcional não acessa diretamente o estado interno de outro.

4.3.2 Contrato uniforme de módulo

O contrato estabelece três etapas comuns: inicializar a função, criar sua tela e solicitar sua exibição. Em forma abstrata, ele pode ser representado por:

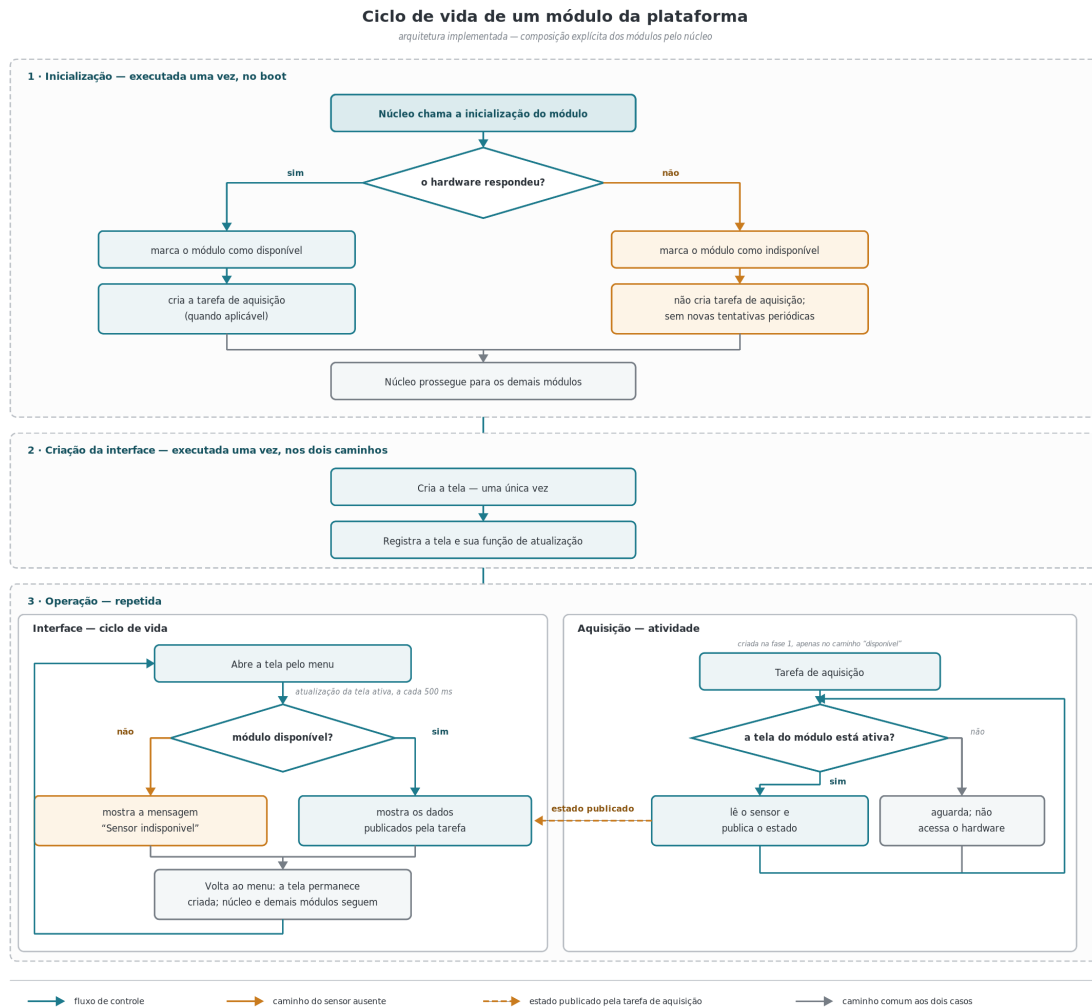
```
[c]
esp_err_t modulo_init(/* dependências necess'arias */);
void modulo_screen_create(lv_obj_t *menu_origem);
void modulo_screen_show(void);
```

A inicialização prepara o driver, o estado e, quando necessário, a tarefa de aquisição. A criação constrói uma única vez os objetos LVGL e registra a função que atualizará a tela. A exibição solicita a navegação para a tela já criada.

A uniformidade refere-se ao ciclo de vida e às responsabilidades observáveis, não à exigência de assinaturas literalmente idênticas. Módulos I²C recebem a referência do barramento e do mutex; o DS18B20 cria sua interface 1-Wire sem essas dependências. Essa variação conserva o transporte dentro do módulo sem obrigar o núcleo a simular uma dependência inexistente.

A Figura 18 mostra como o mesmo ciclo preserva uma tela informativa tanto no caminho disponível quanto no caminho de sensor ausente.

Figura 18 – Ciclo de vida dos módulos funcionais



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do contrato observado no firmware.

4.3.3 Serviços do núcleo

O registro de telas associa um objeto LVGL a uma função de atualização. A cada 500 ms, o despachante consulta a tela ativa e chama somente a função registrada para ela. Menus estáticos não precisam de atualização periódica, enquanto telas de sensores convertem o estado publicado pelas tarefas em texto, indicadores ou gráficos.

O núcleo também concentra a criação do barramento I²C, o scanner de endereços, a recuperação após falhas e os estilos compartilhados da interface. O serviço `app_perf_read()` fornece uma estimativa exploratória de ociosidade e o heap livre, mas, sem uma série controlada, esses valores não foram usados como caracterização de desempenho.

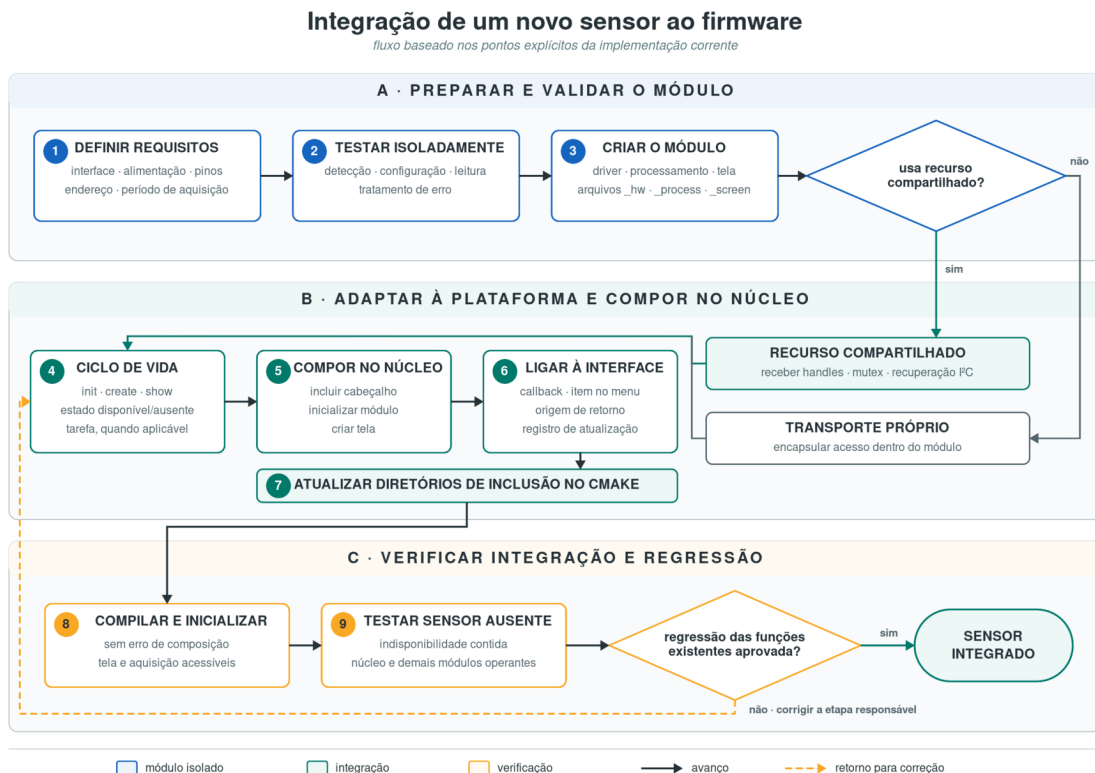
4.3.4 Ciclo de vida dos módulos

Após a inicialização dos serviços básicos, o núcleo percorre os módulos conhecidos. Cada módulo tenta identificar e configurar seu hardware e registra internamente se ficou disponível. A criação das telas ocorre mesmo quando um sensor falha, pois a interface precisa apresentar o estado de indisponibilidade sem depender de nova tentativa contínua.

As tarefas são criadas somente quando necessárias ao módulo. Durante a operação, elas alternam entre bloqueio temporizado, aquisição e publicação do estado. A tela consome esse estado sem executar diretamente a transação sensorial, evitando que uma atualização gráfica aguarde uma conversão lenta.

Como a composição dos módulos permanece explícita na implementação corrente, a inclusão de um novo sensor exige tanto a preparação do módulo quanto seu registro no núcleo e na interface. A Figura 19 organiza esse procedimento a partir dos pontos confirmados no firmware.

Figura 19 – Fluxo para integração de um novo sensor ao firmware



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `main.c`, `app.h`, `CMakeLists.txt` e da organização dos módulos sensoriais.

4.3.5 Inicialização não fatal

A inicialização de um sensor retorna erro ao núcleo, mas esse retorno não aciona encerramento deliberado da aplicação. O módulo marca sua disponibilidade como falsa, preserva uma mensagem apropriada para a tela e não inicia aquisições que dependam do dispositivo ausente.

O núcleo prossegue com os módulos seguintes e com a criação da interface. Assim, relógio, toque e sensores presentes podem permanecer disponíveis quando um sensor externo não responde. A falha de recursos compartilhados, como o próprio controlador I²C ou o display, possui alcance maior e precisa ser distinguida da ausência isolada de um módulo.

4.3.6 Modelo de concorrência

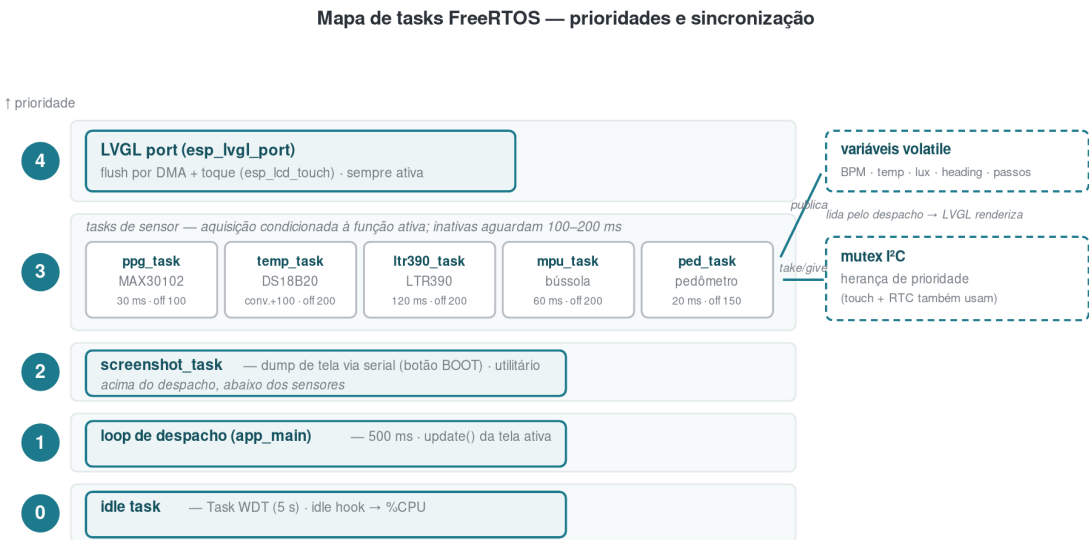
O FreeRTOS opera em configuração de núcleo único. A configuração padrão usada por `esp_lvgl_port` cria a tarefa gráfica com prioridade 4. As tarefas de MAX30102, DS18B20, LTR390, bússola e pedômetro são criadas explicitamente com prioridade 3; a tarefa auxiliar de captura usa prioridade 2; o laço de `app_main` permanece na tarefa principal do ESP-IDF; e a tarefa ociosa ocupa a prioridade 0.

A frequência de *tick* foi configurada em 100 Hz, correspondendo a uma resolução de 10 ms. As tarefas aguardam com primitivas de bloqueio e não realizam espera ocupada entre aquisições. O watchdog de tarefas supervisiona a capacidade de a tarefa ociosa voltar a executar.

As tarefas sensoriais verificam se sua tela está ativa antes de acessar o hardware. Quando a função não está em uso, elas bloqueiam por um intervalo e voltam a verificar o estado. Esse condicionamento reduz transações e processamento sem suspender ou destruir repetidamente as tarefas.

A Figura 20 organiza as tarefas confirmadas, suas prioridades e os recursos compartilhados.

Figura 20 – Tarefas FreeRTOS e recursos compartilhados no núcleo único



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware e da configuração do ESP-IDF.

4.3.7 Comunicação entre tarefas e interface

As tarefas publicam as últimas medidas válidas e indicadores de estado em variáveis pertencentes ao módulo. A função de atualização da tela lê uma fotografia desses valores sob a proteção adequada ao tipo de dado. Variáveis escalares alinhadas de até 32 bits podem ser lidas atômica e pelo processador, mas conjuntos de valores correlacionados exigem cuidado para que a tela não combine amostras de instantes diferentes.

Apenas o contexto autorizado pela porta da LVGL altera objetos gráficos. Quando uma função externa ao contexto gráfico precisa atualizar a interface, ela obtém o bloqueio fornecido pela integração do LVGL. A aquisição permanece independente desse bloqueio para não reter o recurso gráfico durante transações ou processamento.

4.3.8 Inclusão de novo módulo

A inclusão de uma nova função segue uma sequência definida: implementar ou selecionar o driver; criar o estado e a tarefa, quando necessários; implementar as três operações do ciclo de vida; registrar a tela e sua atualização; adicionar o acesso à navegação. Serviços novos somente devem ser acrescentados ao núcleo se forem compartilhados por mais de um módulo ou representarem uma responsabilidade global.

Esse procedimento descreve o ponto de extensão implementado, mas não quantifica seu custo. O número de arquivos alterados, as mudanças no núcleo e o efeito sobre módulos existentes serão determinados pelo ensaio de extensibilidade.

4.4 ROBUSTEZ DO BARRAMENTO I²C

4.4.1 Problema do NACK

Durante a integração, um NACK deixou de ser apenas um erro local de leitura. Como os dispositivos compartilham controlador e linhas, uma transação interrompida podia afetar a operação seguinte, ainda que destinada a outro endereço. Os documentos de desenvolvimento registram ocorrências em que o controlador retornou estado inválido depois da falha inicial.

Cada driver passou a tratar o retorno da API em todas as transações. A ausência de ACK não é interpretada como dado nulo nem ignorada. O módulo recebe o erro, evita publicar uma amostra inválida e aciona o procedimento comum de recuperação antes de uma tentativa posterior.

4.4.2 Mutex com herança de prioridade

Um mutex único protege as transações do barramento. A tarefa o obtém antes da sequência que deve permanecer indivisível, executa o acesso e o libera em todos os caminhos de saída. A proteção abrange a transação completa, incluindo seleção de registrador e leitura subsequente quando essas etapas formam uma operação lógica.

Foi utilizado mutex, e não semáforo binário, para dispor da herança de prioridade oferecida pelo FreeRTOS. Se uma tarefa prioritária aguarda o barramento retido por outra de menor prioridade, a tarefa proprietária pode herdar temporariamente a prioridade até concluir a região protegida.

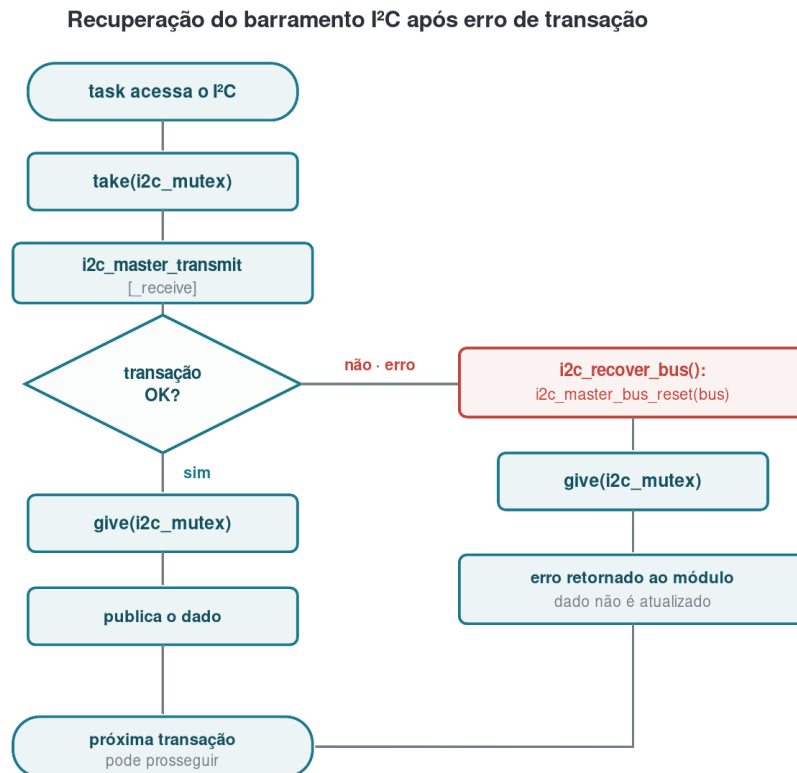
4.4.3 Recuperação do barramento

O serviço de recuperação encapsula a chamada `i2c_master_bus_reset()` oferecida pela API mestre do ESP-IDF (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025g). Quando uma transação falha, o driver solicita a recuperação ainda dentro do fluxo controlado e somente depois libera o mutex. Dessa forma, outra tarefa não inicia uma transação enquanto o controlador permanece no estado associado à falha anterior.

O reset não garante que um dispositivo ausente volte a responder. Sua finalidade é devolver o controlador e as linhas a uma condição na qual os demais dispositivos possam ser acessados. O número de tentativas permanece limitado para evitar um ciclo indefinido de falha e recuperação.

A ordem do caminho normal e da recuperação pós-NACK é apresentada na Figura 21.

Figura 21 – Transação I²C e recuperação após falha



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `i2c_recover.c` e dos drivers integrados.

4.4.4 Scanner no boot

Após criar o barramento, o firmware percorre os endereços possíveis e registra os dispositivos que respondem. O scanner foi usado como diagnóstico da montagem e permitiu distinguir endereço incorreto, sensor ausente e problema geral das linhas.

O resultado da varredura não substitui a inicialização dos drivers. Responder ao endereço demonstra presença no barramento, mas não confirma identidade, configuração nem validade dos dados.

4.4.5 Redução das transações do touch

O controlador CHSC6X fornece um sinal de interrupção associado ao toque. A primeira integração consultava o dispositivo por I²C mesmo quando não havia interação. O driver foi alterado para verificar o GPIO17 e iniciar a leitura somente quando o sinal indica evento ativo.

Essa decisão reduz o uso do barramento por uma função que, na maior parte do tempo, permanece ociosa. A quantificação da redução pertence aos resultados; no desenvolvimento, o aspecto relevante é que a interface passou a utilizar uma indicação física de disponibilidade antes da transação.

4.4.6 Efeito dos logs no sistema

Mensagens repetidas do driver I²C durante uma sequência de erros aumentavam o trabalho de formatação e transmissão serial. Em um sistema de núcleo único, essa atividade concorria com a interface e com tarefas temporizadas. Os níveis de log dos componentes mais verbosos foram reduzidos na operação normal, preservando mensagens resumidas e contadores de falha.

Logs detalhados continuam úteis em versões de diagnóstico. Sua ativação deve ser tratada como instrumentação capaz de alterar o comportamento temporal, especialmente durante ensaios de CPU, boot e estabilidade.

4.5 INTERFACE GRÁFICA E RELÓGIO

4.5.1 Inicialização do display

O SPI2 é configurado antes da criação da interface gráfica. O componente do GC9A01A recebe os GPIOs, a frequência de 40 MHz, a resolução e os parâmetros de transformação do painel. Após a sequência de inicialização, a porta do LVGL associa o buffer de desenho à função de transferência do controlador.

O conteúdo foi limitado a uma região útil menor que o retângulo de 240×240 pixels, evitando cortar textos e controles próximos aos cantos invisíveis do painel circular.

4.5.2 Integração com LVGL

O `esp_lvgl_port` coordena o temporizador da biblioteca, a entrada por toque e a transferência das regiões invalidadas. As telas foram construídas com widgets, estilos e fontes, em vez de imagens de quadro completo. Essa estratégia permite alterar valores e indicadores sem armazenar uma imagem integral para cada módulo.

Cada tela é criada uma vez e mantida para reutilização. A navegação troca o objeto exibido, enquanto o registro do núcleo seleciona a rotina de atualização apropriada. Operações que modificam objetos utilizam o bloqueio da porta gráfica.

4.5.3 Correção de cores

A representação RGB565 exigiu alinhar a ordem dos bytes produzidos pelo LVGL, a ordem dos elementos de cor e a inversão configurada no painel. A configuração consolidada combina troca dos bytes de 16 bits, ordem BGR e inversão de cor do controlador.

Esses parâmetros atuam em níveis diferentes e não devem ser atribuídos somente ao *endianness* do processador. No firmware corrente, `main.c` define ordem BGR e inversão no

controlador, enquanto a opção de troca de bytes do RGB565 permanece na configuração da LVGL.

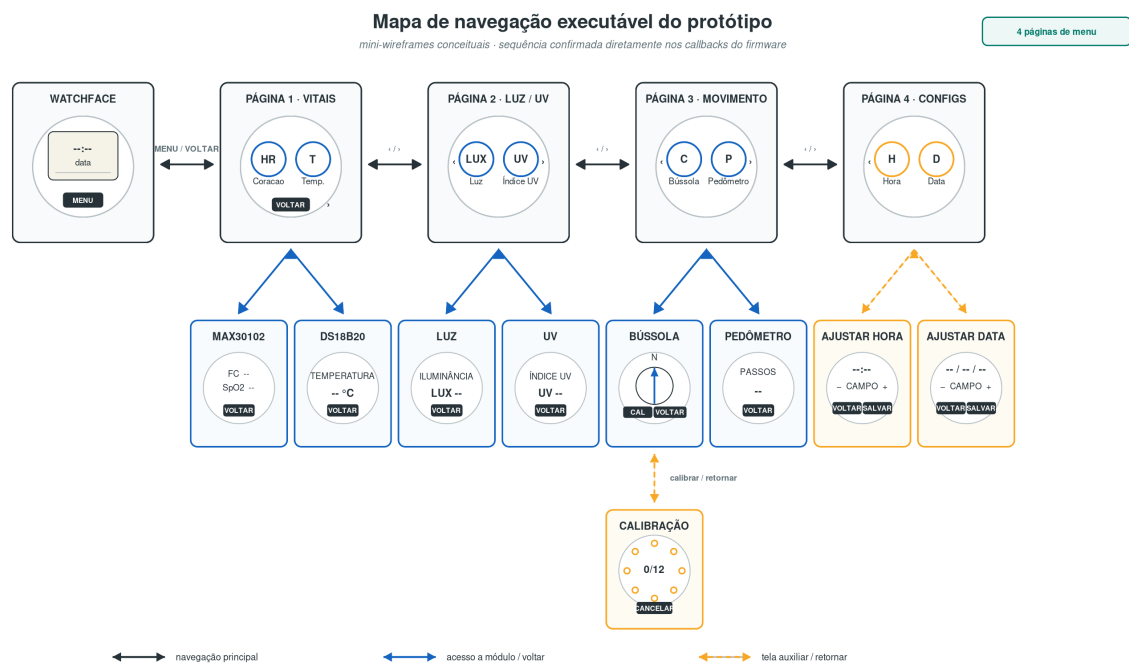
4.5.4 Navegação

A interface utiliza quatro páginas de menu na ordem executável: sinais vitais, com coração e temperatura; luz e UV; movimento, com bússola e pedômetro; e configurações de hora e data. A tela principal abre a primeira página, e as setas laterais percorrem as quatro páginas em sequência.

A navegação é independente dos detalhes do sensor. O item conhece a função pública usada para exibir a tela, mas não acessa dados, registradores nem tarefas do módulo.

A Figura 22 apresenta os acessos aos módulos, os caminhos de retorno e as telas auxiliares.

Figura 22 – Mapa de navegação da interface do protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos *callbacks* e arquivos de tela do firmware.

4.5.5 Tela principal

A tela principal apresenta hora e data obtidas do PCF8563. Um anel de 60 marcadores distribui a indicação dos segundos ao redor da circunferência. Os elementos centrais permanecem dentro do raio útil e são atualizados sem reconstruir a tela inteira.

O relógio também oferece o ponto de entrada para a configuração de data e hora. A atualização periódica lê os campos necessários do RTC e converte sua representação antes de alterar os rótulos.

4.5.6 Fonte otimizada

A fonte monoespaçada usada na hora foi gerada somente com os algarismos de zero a nove e o caractere de dois-pontos, totalizando 11 glifos. A redução evita incorporar caracteres que não aparecem naquele rótulo.

Como a fonte não contém espaço, o campo ativo na edição não pode ser ocultado por substituição textual. O firmware varia a opacidade do objeto, mantendo a indicação visual sem ampliar o conjunto de glifos.

4.5.7 Configuração por toque

Dois controles na tela permitem avançar o valor atual e confirmar a etapa. Uma máquina de estados percorre hora, minuto, dia, mês e ano. Ao confirmar o último campo, o firmware determina o dia da semana e grava o conjunto no PCF8563.

Durante a edição, o campo ativo alterna sua opacidade para indicar qual valor será alterado. A implementação não depende de botões físicos externos ao Round Display.

4.5.8 RTC PCF8563

O driver próprio lê sete bytes consecutivos a partir do registrador de segundos. Os valores armazenados em BCD são convertidos para inteiros e reunidos em uma estrutura de data e hora. Na escrita, o caminho inverso prepara os campos e preserva os bits de controle definidos pelo dispositivo.

O dia da semana é calculado a partir da data informada antes da gravação. A bateria de reserva do Round Display mantém o RTC durante a interrupção da alimentação principal. O RTC não participa da recuperação de tempo por rede, pois sincronização por NTP não foi implementada.

4.6 MÓDULO MAX30102

4.6.1 Configuração

O driver verifica a identidade do MAX30102 e programa o modo de aquisição dos canais vermelho e infravermelho. A configuração corrente utiliza taxa de 100 amostras por segundo, resolução de 18 bits, faixa do conversor de 16.384 nA e corrente aproximada de 7,2 mA em cada emissor. Esses valores correspondem, respectivamente, a 0x67 em SP02_CONFIG e 0x24 nos registradores de corrente dos LED.

O componente permanece em *shutdown* quando não há medição solicitada. A tela oferece um comando de início, evitando manter os emissores ativos continuamente.

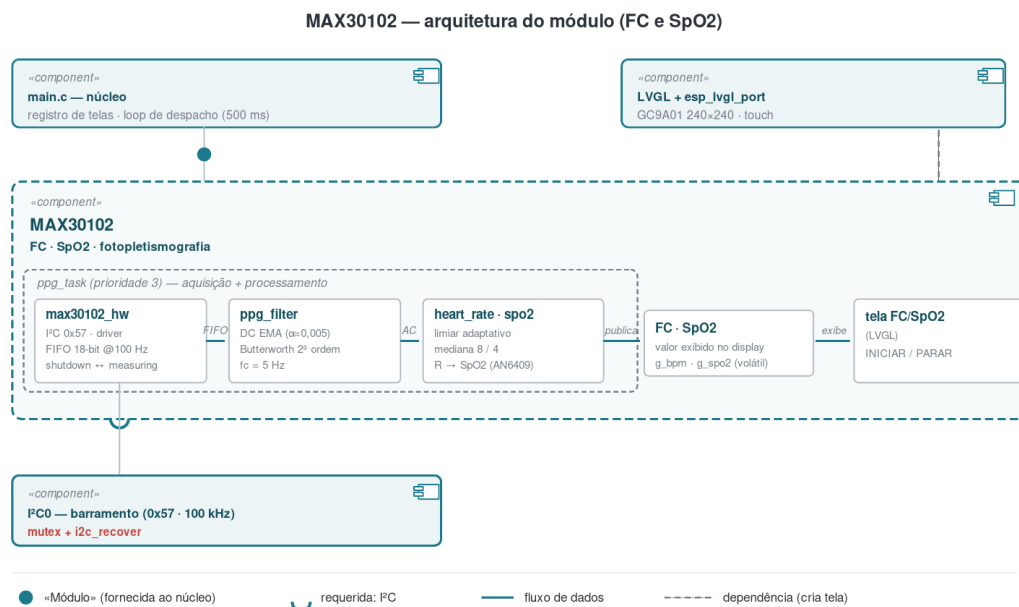
4.6.2 FIFO e aquisição

A FIFO desacopla a produção das amostras do instante exato em que a tarefa obtém o barramento. A tarefa consulta a quantidade disponível, lê os bytes em bloco e recompõe cada valor de 18 bits. Os ponteiros da FIFO e condições de transbordamento são verificados para evitar processar dados incompletos como amostras válidas.

Cada amostra é encaminhada ao detector de contato e, quando aceita, às etapas de condicionamento. A interface consome apenas os valores publicados pelo processamento, sem drenar a FIFO no contexto gráfico.

O fluxo completo, incluindo as portas de aceitação que podem rejeitar uma amostra ou um pulso, é sintetizado na Figura 23.

Figura 23 – Aquisição e processamento implementados no módulo MAX30102



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de max30102_hw.c, ppg_filter.c, heart_rate.c e spo2.c.

4.6.3 Detecção de dedo

A presença de contato é inferida do nível do sinal óptico bruto com limiares distintos para entrada e saída. A histerese reduz alternâncias quando o valor permanece próximo ao limite. Ao perder contato, o módulo invalida as estimativas e reinicializa estados que não devem atravessar duas aquisições independentes.

Essa detecção indica somente que o nível óptico é compatível com contato. Ela não garante qualidade suficiente para estimar frequência cardíaca ou SpO₂.

4.6.4 Filtragem

Uma média móvel exponencial acompanha a componente DC. Durante as primeiras 300 amostras, o coeficiente é 0,1 para acelerar a estabilização; depois, passa a $\alpha = 0,005$. A subtração produz a componente pulsátil, que passa por um filtro Butterworth de segunda ordem com frequência de corte de 5 Hz. A frequência de amostragem usada no cálculo dos coeficientes é 100 Hz.

Os estados dos filtros são preservados entre amostras consecutivas e reiniciados quando começa uma nova sessão ou quando o contato é perdido. O detector ignora as primeiras 500 amostras de cada sessão para que os transientes dos dois estágios decaiam antes de publicar batimentos.

4.6.5 Frequência cardíaca

A detecção utiliza uma diferença com intervalo de quatro amostras, o cruzamento de sua derivada associado a um máximo e um limiar adaptativo de amplitude. Candidatos abaixo de 30% do limiar corrente ou com amplitude absoluta inferior ao limite implementado são rejeitados. Um período refratário de 400 ms impede que oscilações próximas sejam interpretadas como batimentos distintos.

A frequência cardíaca é calculada a partir dos intervalos entre batimentos. Uma mediana sobre oito intervalos reduz a influência de uma detecção isolada. Quando não há quantidade suficiente de eventos válidos, a tela mantém a estimativa como indisponível.

4.6.6 Estimativa de SpO₂

Para cada batimento aceito, o módulo obtém componentes AC e DC dos canais vermelho e infravermelho e calcula a razão de razões. A conversão consolidada utiliza a relação empírica

$$\widehat{\text{SpO}_2} = -45,060R^2 + 30,354R + 94,845.$$

Critérios de qualidade rejeitam denominadores inadequados, razões fora da faixa admitida e pulsos com baixa modulação. A saída é suavizada pela mediana de quatro estimativas aceitas. O valor permanece denominado estimativa de SpO₂, pois a implementação não passou por validação clínica.

4.6.7 Inversão dos canais em placas de conexão

Durante a depuração, a ordem observada dos canais em determinadas placas de conexão não correspondeu à atribuição inicialmente presumida. Os três primeiros bytes de cada amostra foram tratados como infravermelho e os três seguintes como vermelho na montagem utilizada.

Essa correção pertence à associação entre o componente e a placa específica, não a uma inversão universal do MAX30102. O driver deve registrar ou encapsular a ordem adotada para impedir que o processamento receba canais trocados.

4.6.8 Integração com tarefa e tela

A tarefa do módulo permanece bloqueada quando a tela não está ativa ou quando a medição não foi iniciada. Durante uma sessão, ela obtém o mutex, drena a FIFO, libera o barramento e executa o processamento. A tela apresenta estado de contato, frequência cardíaca e estimativa de SpO₂.

Falhas de comunicação invalidam a aquisição corrente e acionam a recuperação comum do I²C. A interface continua navegável e diferencia sensor indisponível, ausência de contato e estimativa ainda não estabilizada.

4.7 MÓDULO DS18B20

4.7.1 Componente oficial e RMT

O módulo utiliza os componentes oficiais do barramento 1-Wire e do DS18B20. A criação do barramento informa o GPIO20 e seleciona o RMT como mecanismo de temporização. O sensor encontrado é associado ao componente de nível superior, que oferece operações de configuração e leitura.

Essa reutilização evita manter no projeto uma segunda implementação dos intervalos do protocolo e da verificação CRC. O módulo permanece responsável pelo ciclo funcional e pela apresentação.

4.7.2 Ciclo de conversão

O sensor foi configurado para 11 bits. A tarefa solicita uma conversão, bloqueia durante 375 ms e depois lê o *scratchpad*. Esse tempo corresponde à resolução selecionada na chamada efetiva de configuração.

A espera ocorre por bloqueio da tarefa, e não por laço ativo. Como a temperatura varia lentamente, uma nova conversão só é solicitada no período definido pelo módulo e quando sua função está ativa.

4.7.3 CRC e formatação

O componente verifica o CRC antes de entregar a temperatura. Leituras com erro ou fora da faixa funcional definida para a aplicação não substituem a última amostra válida. O

processamento aplica uma média móvel exponencial com $\alpha = 0,5$ e a tela apresenta o resultado com uma casa decimal.

A configuração do LVGL adotada não oferece formatação direta de ponto flutuante pela função usada nos rótulos. O módulo converte o valor para décimos de grau e separa sinal, parte inteira e parte decimal antes de construir o texto.

4.7.4 Integração com tarefa e tela

A inicialização do DS18B20 não recebe o barramento nem o mutex I²C. Depois de encontrar e configurar o sensor, o módulo cria sua tarefa e publica temperatura e estado. A tela lê esses dados e apresenta indisponibilidade quando a inicialização ou a leitura falha.

4.8 MÓDULO LTR390

4.8.1 Configuração

O driver adiciona o LTR390 ao barramento no endereço 0x53 e a 100 kHz, verifica sua identificação e programa resolução de 18 bits com integração e taxa de 100 ms. A configuração associa ganho 3× ao canal de luz ambiente e ganho 18× ao canal ultravioleta.

4.8.2 ALS e UVS

Os canais ALS e UVS utilizam o mesmo conversor e não operam simultaneamente. O estado do módulo registra o modo configurado, a disponibilidade de nova amostra e as médias mantidas separadamente para iluminância e UVI.

Uma solicitação da tela de luz seleciona ALS, enquanto a tela de ultravioleta seleciona UVS. Essa decisão permanece interna ao módulo e não modifica o núcleo nem o driver de outro sensor.

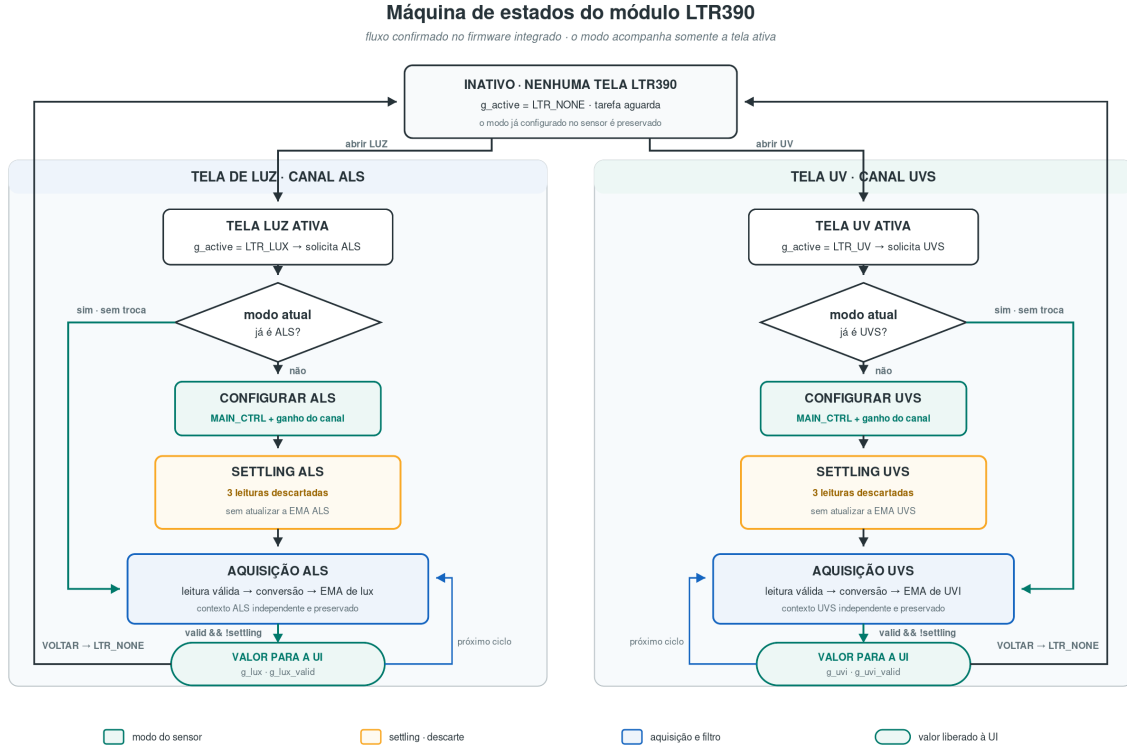
4.8.3 Alternância e estabilização

Quando o modo solicitado difere do atual, o driver reconfigura o sensor e o módulo descarta as três primeiras amostras. O descarte impede que valores produzidos durante a transição sejam publicados como pertencentes ao novo canal.

A tarefa só alterna quando a função ativa exige outro modo. Não há comutação contínua em segundo plano para manter simultaneamente dois valores que não estão sendo exibidos.

A Figura 24 explicita que o modo segue a tela ativa e que os valores somente se tornam válidos para a interface após o descarte das três amostras.

Figura 24 – Máquina de estados implementada para o LTR390



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `ltr390_screen.c` e `ltr390_process.c`.

4.8.4 Conversão para lux e UVI

Na configuração consolidada, a iluminância é calculada por

$$E_v = 0,2 N_{ALS},$$

em que N_{ALS} é a contagem bruta. A estimativa de UVI é calculada por

$$\widehat{UVI} = \frac{N_{UVS}}{575}.$$

Os fatores dependem de ganho e tempo de integração. Por isso, as funções de conversão permanecem associadas à configuração usada pelo driver e deverão ser atualizadas em conjunto caso esses parâmetros mudem.

4.8.5 Remoção do SW_RESET

A sequência inicial executava o comando de reinicialização por software. O dispositivo deixava de responder antes de confirmar a escrita, produzindo NACK em uma operação que, no teste isolado, podia parecer apenas uma particularidade local. No barramento compartilhado, esse erro afetava as transações seguintes.

Como todos os registradores necessários já eram programados explicitamente, o comando foi removido da inicialização. A recuperação do I²C continua disponível para falhas reais, mas não é usada para conservar uma operação desnecessária que produz erro previsível.

4.8.6 Integração com tarefa e tela

A tarefa observa qual das telas do módulo está ativa, configura o modo correspondente, aguarda a estabilização e publica o valor convertido. Cada canal mantém seu estado de filtragem por média móvel exponencial, com $\alpha = 0,3$.

Erros de comunicação não são convertidos em zero. A tela distingue indisponibilidade de uma leitura válida de baixa iluminância ou baixa resposta ultravioleta.

4.9 MÓDULO DE BÚSSOLA

4.9.1 Bypass e inicialização

O driver inicializa o MPU-9250 em 0x68 e habilita o *bypass* para expor o AK8963 em 0x0C ao controlador principal. Em seguida, verifica a identidade do magnetômetro e configura seu modo de aquisição. Todo o fluxo utiliza o mesmo mutex e o mesmo serviço de recuperação dos demais dispositivos.

Na leitura, os registradores de estado são consultados antes dos dados. O registrador ST2 é lido ao final para concluir a sequência e detectar transbordamento.

4.9.2 ASA e conversão

Os coeficientes ASA armazenados de fábrica são lidos no modo apropriado do AK8963. Eles corrigem diferenças de sensibilidade entre os eixos e são aplicados à conversão das contagens para microteslas:

$$m_i = \text{raw}_i \frac{4912}{32760} ASA_i.$$

O ajuste ASA não substitui a calibração contra perturbações da montagem. Após essa conversão, o módulo aplica deslocamento e escala obtidos pelo procedimento executado no dispositivo.

4.9.3 Calibração

A tela de calibração divide o movimento necessário em 12 setores. Durante a rotação do dispositivo, a tarefa acumula mínimos e máximos de cada eixo e atualiza a indicação de cobertura. Ao concluir os setores, calcula para cada eixo o centro

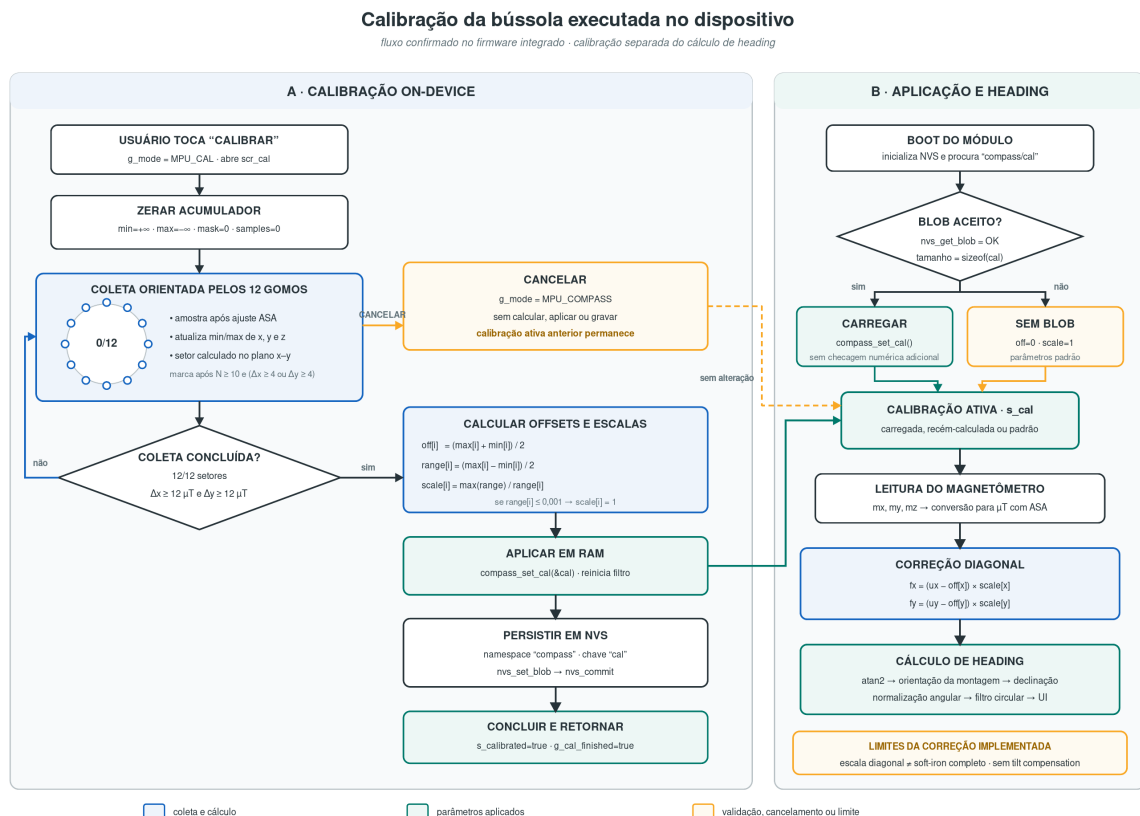
$$b_i = \frac{m_{i,\max} + m_{i,\min}}{2}.$$

e uma escala relativa baseada nas meias-amplitudes observadas. Essa correção representa deslocamento e escala por eixo; não implementa uma transformação elipsoidal completa com termos cruzados.

O procedimento anterior baseado em exportação CSV foi substituído pela calibração executada na própria interface. A versão final não exige recompilar o firmware para aplicar novos parâmetros.

A Figura 25 separa o fluxo acionado pelo usuário do cálculo posterior de *heading* e mostra o caminho de cancelamento que preserva a calibração válida.

Figura 25 – Calibração magnética executada no protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do processamento da bússola, da tela de calibração e da persistência em NVS.

4.9.4 NVS

Offsets, escalas e um indicador de validade são gravados na Non-Volatile Storage (NVS), mecanismo de armazenamento de pares chave-valor em flash fornecido pelo ESP-IDF (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025h). Na inicialização, o módulo tenta carregar os valores e utiliza padrões somente quando não há conjunto válido. Uma calibração concluída substitui os dados anteriores de forma controlada.

A persistência é restrita à bússola. O contador do pedômetro não é restaurado após reinicialização.

4.9.5 Heading e filtro

Após aplicar ASA e calibração, o módulo ajusta o mapeamento dos eixos à orientação física da placa e calcula

$$\psi = \text{atan2}(m_y, -m_x).$$

O resultado é normalizado para o intervalo de 0° a 360° . Um filtro com $\alpha = 0,15$ trata a diferença angular pelo caminho mais curto, evitando uma média incorreta entre valores próximos de 359° e 1° .

A implementação inverte o sentido de rotação devido à montagem, acrescenta 180° de orientação física e aplica declinação fixa de -21° , conforme os parâmetros compilados. A tela converte o ângulo nas oito direções cardeais e intercardeais. Não há compensação de inclinação, de modo que a indicação pressupõe o dispositivo aproximadamente nivelado; a declinação fixa também deve ser atualizada para outro local ou época.

4.9.6 Integração com tarefa e tela

A tarefa da bússola e a tarefa do pedômetro são distintas, embora ambas acessem o mesmo MPU-9250 por meio do mutex compartilhado. Quando a bússola está ativa, sua tarefa lê o magnetômetro a cada 60 ms, atualiza o *heading* e responde a comandos de calibração. A tela apresenta ângulo, direção e estado dos parâmetros persistidos.

4.10 MÓDULO DE PEDÔMETRO

4.10.1 Tentativa com DMP

A primeira abordagem procurou utilizar o Digital Motion Processor (DMP) do MPU-9250. Ela exigia carregar firmware no dispositivo por registradores de memória. Na combinação

de módulo e implementação testada, esses acessos produziram NACK e impediram concluir a inicialização.

O ocorrido não demonstra incompatibilidade geral do DMP com o ESP32-C6. Diante do custo de investigar uma dependência adicional e da necessidade de controlar o algoritmo, optou-se por um pedômetro implementado no firmware principal.

4.10.2 Algoritmo próprio

O algoritmo utiliza apenas o acelerômetro do MPU-9250. O giroscópio permanece desligado para essa função. As amostras dos três eixos são convertidas para unidades de g , combinadas pela magnitude e processadas por um detector de eventos.

O acesso ao acelerômetro fica na camada de hardware do módulo, enquanto filtragem e contagem permanecem na camada de processamento. A tarefa coordena as duas sem transferir essas responsabilidades ao núcleo.

4.10.3 Configuração

O acelerômetro opera na faixa de $\pm 2g$, com fator de conversão de 16.384 contagens por g , e é amostrado a 50 Hz. O período de 20 ms é compatível com a resolução de 10 ms do *tick* configurado.

4.10.4 Magnitude, EMA, limiar e intervalo mínimo

A magnitude é calculada por

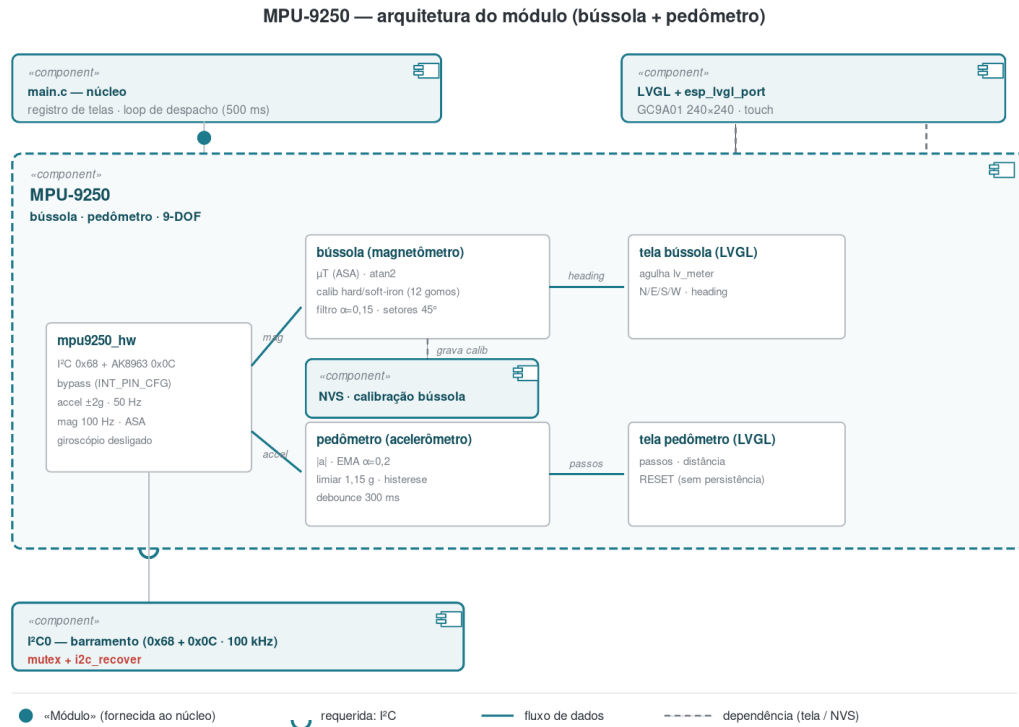
$$a_m = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Uma média móvel exponencial com $\alpha = 0,2$ reduz componentes rápidas. Um passo é reconhecido quando o sinal cruza o limiar de $1,15 g$, respeitando uma histerese de $0,05 g$. Depois de uma detecção, novos eventos são ignorados por 300 ms, limitando contagens múltiplas do mesmo movimento.

Os parâmetros são fixos e foram escolhidos durante o desenvolvimento. Sua adequação a ritmos e usuários diferentes permanece dependente do ensaio controlado de pedometria.

A arquitetura compartilhada entre bússola e pedômetro é mostrada na Figura 26. O detector implementado segue a relação conceitual entre limiar, histerese e intervalo refratário apresentada na Figura 10, na fundamentação teórica.

Figura 26 – Arquitetura do módulo MPU-9250



Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `pedometer_process.c` e `pedometer_screen.c`.

4.10.5 Distância estimada

A distância apresentada é o produto do número de passos por um comprimento fixo de 0,70 m:

$$\hat{d} = 0,70 N_{\text{passos}}.$$

Esse valor não é individualizado por estatura ou padrão de marcha. A interface o identifica como estimativa derivada do contador.

4.10.6 Integração com tarefa e tela

A tarefa coleta aceleração quando a tela do pedômetro está ativa, atualiza o detector e publica passos e distância. A tela oferece comando para zerar a sessão. O estado permanece em memória volátil e retorna a zero após reinicialização.

4.11 USO DE MEMÓRIA E OTIMIZAÇÕES

A partição de aplicação foi mantida em 1 MiB. A compilação limpa da versão final do binário produziu um arquivo de 784.240 bytes (765,86 KiB), equivalente a 74,79% da partição. A contribuição incremental de cada módulo ainda não foi medida por compilações controladas.

O pool interno do LVGL foi configurado para 96 KiB. A configuração anterior de 32 KiB não comportava a criação dos objetos da bússola, especialmente o medidor gráfico. Esse ajuste aumenta a memória reservada à interface e precisa ser considerado junto ao heap disponível.

Uma imagem RGB565 de 240×240 pixels requer ao menos 115.200 bytes sem transparência; recursos convertidos podem acrescentar cabeçalho, alinhamento ou outro formato. Para evitar repetir esse custo em cada tela, a interface utiliza widgets, formas e fontes com subconjuntos de glifos.

4.12 PERSISTÊNCIA

A NVS armazena os parâmetros de calibração da bússola. O RTC mantém data e hora em seu próprio domínio de alimentação, com bateria de reserva. Esses dois mecanismos possuem ciclos de vida distintos: a NVS conserva parâmetros do firmware, enquanto o PCF8563 mantém a base de calendário.

O pedômetro não possui persistência, e valores instantâneos dos sensores não são gravados. O projeto também não implementa histórico de medições, armazenamento em cartão microSD ou sincronização remota. Essas ausências limitam o escopo do estado persistente e evitam atribuir ao protótipo funções de registro que não foram implementadas.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo reúne os resultados atualmente documentados sobre a plataforma e discute seu alcance.

O firmware integrado, o caderno de ensaios, as fotografias dos instrumentos disponíveis, os relatórios de compilação e as figuras dos resultados funcionais foram incorporados ao repositório. A montagem provisória foi documentada por descrição e mapa de ligações, sem fotografia panorâmica adicional.

Extensibilidade e acoplamento foram avaliados estruturalmente; a memória global foi medida; a inicialização degradada foi verificada qualitativamente; e os testes funcionais dos sensores, RTC, consumo de corrente e condicionamento PPG foram incorporados. Permaneceram fora do escopo final a memória incremental por módulo, CPU e heap por cenário e a eficácia dinâmica da recuperação I²C sob falha induzida, limitações explicitadas nas seções correspondentes.

5.1 ESTADO DAS EVIDÊNCIAS

Para evitar atribuir a mesma força a registros distintos, as evidências foram classificadas nos três níveis apresentados no Quadro 3.

Nível	Descrição	Uso neste capítulo
evidência primária	firmware, log, tabela, série temporal, fotografia ou arquivo de ensaio disponível	base para resultado reproduzível
registro consolidado	valor resumido nos documentos de controle ou nos compilados, sem dado primário disponível	resultado provisório a conferir
observação funcional	relato de bancada sem procedimento completo, instrumento identificado ou repetições	demonstra funcionamento, não desempenho quantitativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 3 – Classificação das evidências empregadas

O caderno de ensaios e as figuras associadas fornecem evidências primárias para os testes funcionais dos sensores, do RTC e do consumo de corrente. Os resultados arquiteturais permanecem predominantemente apoiados na implementação e em registros consolidados.

5.2 PROTÓTIPO INTEGRADO

Os documentos de consolidação descrevem um protótipo formado pelo XIAO ESP32-C6 encaixado no Round Display e por quatro unidades sensoriais externas: MAX30102, DS18B20, LTR390 e MPU-9250/AK8963. A interface inclui tela principal, navegação por toque e telas dedicadas às funções. O RTC PCF8563 mantém data e hora.

A integração combina SPI2 para o display, I²C compartilhado para toque, RTC e sensores e 1-Wire por RMT para temperatura. Esse conjunto demonstra funcionalmente que a plataforma comporta dispositivos com transportes e ciclos de aquisição diferentes.

A fotografia da placa em operação, as renderizações e o mapa de ligações foram apresentados em Materiais e Métodos. Não se repete aqui a mesma evidência visual, pois a configuração sensorial avaliada corresponde àquela montagem.

5.3 CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A síntese do Quadro 4 separa implementação confirmada, teste funcional e limitação de avaliação.

Requisito	Estado documentado	Evidência disponível
contrato de módulos	implementado	descrição consolidada de inicialização, criação e exibição de tela
integração dos sensores	testada funcionalmente	caderno de ensaios, tabelas e figuras dos módulos
navegação por toque	testada funcionalmente	compilado do Round Display e resumo consolidado
compartilhamento do I ² C	implementado	mapa consolidado, mutex e serviço de recuperação descritos
inicialização não fatal	implementada	descrição arquitetural
extensibilidade	prevista e implementada arquiteturalmente	contrato e pontos de registro descritos
tolerância a falhas	mecanismos implementados	inicialização não fatal e recuperação pós-NACK descritas
uso de recursos	parcialmente registrado	tamanho integrado e pool do LVGL nos documentos
funções sensoriais	testadas funcionalmente	comparações funcionais e ensaios controlados registrados

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do firmware e do caderno de ensaios.

Quadro 4 – Estado dos requisitos da plataforma

O quadro permite afirmar que a arquitetura e os módulos foram implementados, mas não que todos os objetivos de avaliação tenham sido cumpridos. Extensibilidade e acoplamento receberam uma avaliação estrutural retrospectiva; recursos computacionais e robustez dinâmica permanecem abertos.

5.4 ARQUITETURA MODULAR

5.4.1 Contrato dos módulos

Os registros indicam que MAX30102, DS18B20, LTR390 e as funções baseadas no MPU-9250 foram integrados pelo mesmo ciclo de vida: inicialização, criação da tela e exibição. O núcleo registra telas e atualizações, enquanto os algoritmos permanecem nos módulos. O DS18B20 utiliza 1-Wire sem obrigar os demais componentes a conhecer esse transporte.

Essa evidência é estrutural e mostra a presença de um ponto comum de integração.

A conferência do firmware mostrou que cada tela sensorial inclui `app.h` para registrar sua função de atualização. Os módulos mantêm estado em variáveis estáticas locais ao arquivo e não acessam diretamente o estado de outros sensores. O núcleo, entretanto, conhece explicitamente os cabeçalhos e os pontos de entrada de cada módulo; a composição não é dinâmica.

5.4.2 Esforço de adição de módulo

Como não foi integrado um componente novo durante a fase de avaliação, foi realizado um estudo retrospectivo do MAX30102. O projeto standalone possui 1307 linhas distribuídas em nove arquivos C e H; o módulo integrado possui 1315 linhas em dez arquivos. Os seis arquivos de processamento `heart_rate.c/.h`, `ppg_filter.c/.h` e `spo2.c/.h`, totalizando 678 linhas, são idênticos nas duas versões.

O driver de hardware foi modificado para receber o barramento e o mutex compartilhados, recuperar o I²C após erro e permitir ativação e desligamento da aquisição. As 294 linhas do `main.c` standalone foram substituídas por 331 linhas em `max30102_screen.c/.h`, que concentram tarefa, estado, callbacks, tela e interface pública. Não foram encontradas alterações em outros módulos sensoriais.

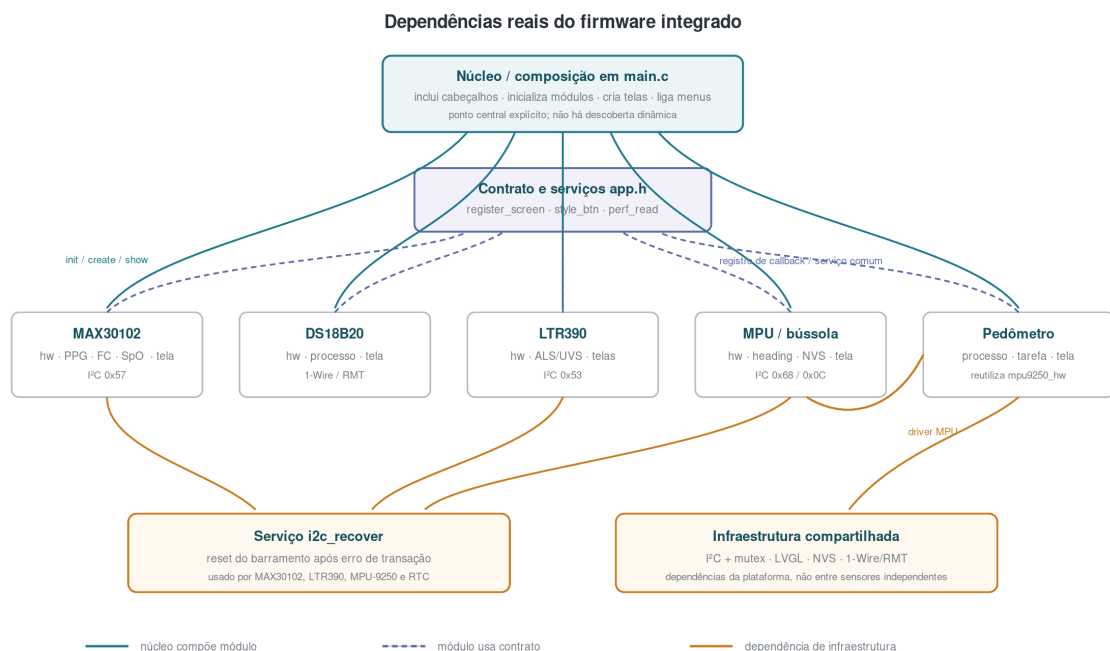
A integração deixou seis pontos explícitos fora da pasta do MAX30102: inclusão do cabeçalho, callback de exibição, item de menu, inicialização, criação da tela e diretório de inclusão no CMake. Assim, a estrutura concentra as mudanças e preserva o processamento, mas não elimina edições no núcleo. Como o levantamento foi posterior à implementação e não preservou o tempo de trabalho, ele caracteriza a estrutura da mudança, não o esforço temporal.

5.4.3 Acoplamento e alterações no núcleo

A análise dos cabeçalhos não encontrou dependências diretas entre MAX30102, DS18B20 e LTR390. O pedômetro depende intencionalmente de `mpu9250_hw`, pois reutiliza o acelerômetro da mesma unidade inercial. MAX30102, LTR390, MPU-9250 e RTC dependem do serviço de recuperação do I²C; o DS18B20 permanece fora desse barramento.

Não foi identificado ciclo direto no grafo de inclusão de cabeçalhos. No nível de pacotes existe uma dependência bidirecional controlada: o núcleo inclui as interfaces dos módulos para compô-los, enquanto as telas usam o contrato de `app.h` para registrar callbacks e obter serviços comuns. Esse resultado é mais preciso do que classificar a arquitetura inteira como estritamente acíclica. A Figura 27 apresenta o grafo obtido.

Figura 27 – Dependências identificadas por análise estática do firmware integrado



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das inclusões e chamadas do firmware.

5.5 RECURSOS COMPUTACIONAIS

5.5.1 Tamanho do binário

A versão final do binário avaliado foi obtida por uma compilação limpa e analisada com as ferramentas `size` e `size-components` do ESP-IDF v5.5.1.

O arquivo gravável apresentou 784.240 bytes (765,86 KiB) em uma partição de 1.048.576 bytes (1.024 KiB). Isso corresponde a 74,79% de ocupação e 264.336 bytes (258,14 KiB, ou 25,21%) de folga; a saída resumida do ESP-IDF apresenta 25%. A ferramenta `size` reportou imagem de 784.124 bytes, 116 bytes menor que o arquivo devido ao preenchimento do binário. O

resultado confirma a ordem de grandeza anteriormente descrita como aproximadamente 760 KiB. A comparação com o registro anterior de 643 KB, contudo, não permite atribuir a diferença aos sensores, pois as versões podem diferir em fontes, componentes, otimização e recursos gráficos.

Os relatórios completos de `size` e `size-components` foram preservados com os demais registros de análise do trabalho.

5.5.2 Memória por módulo e heap

O pool interno do LVGL foi configurado para 96 KiB depois que 32 KiB se mostraram insuficientes para criar os objetos da bússola. Essa alteração documenta uma restrição de integração.

O relatório estático registrou 179.360 bytes de DIRAM utilizados em 452.112 bytes considerados pela ferramenta, ou 39,67%, com 272.752 bytes remanescentes. O total utilizado reuniu 105.632 bytes de BSS, 65.512 bytes de código em DIRAM e 8.216 bytes de dados inicializados. Para flash, foram registrados 710.364 bytes de código e constantes. No relatório por bibliotecas, o LVGL respondeu por 361.202 bytes de contribuição ao ELF, incluindo 99.460 bytes de BSS, enquanto `libmain.a` reuniu 207.325 bytes. Esses valores de biblioteca não representam incrementos isolados dos sensores, e a DIRAM remanescente no mapa não equivale ao heap livre durante a execução.

Não foram executadas compilações incrementais nem coletas de heap por cenário. Por isso, não se apresenta uma decomposição gráfica por módulo: produzi-la a partir do relatório integrado atribuiria custos que os dados não permitem isolar.

5.5.3 CPU e tempo de boot

A ocupação de CPU e o heap dinâmico não foram medidos de forma comparável entre cenários. A inspeção mostrou que `app_perf_read()` era chamada somente pela tela principal e comparava deltas do contador ocioso sem normalizar intervalos transcorridos quando outras telas permaneciam ativas. Os relatórios de compilação quantificam flash e memória estática, mas não substituem medições de CPU ou heap em execução. Por isso, não se apresenta percentual de CPU nem se mantém a afirmação histórica de carga inferior a 1%.

Os tempos de boot disponíveis pertencem ao piloto de inicialização degradada descrito adiante. Como houve uma execução registrada por condição, os valores caracterizam os casos observados e não uma distribuição estatística do tempo de inicialização.

5.6 ROBUSTEZ E ESTABILIDADE

5.6.1 NACK e recuperação

Os registros de desenvolvimento descrevem a implementação de `i2c_master_bus_reset()` após falhas e a remoção de uma operação de `SW_RESET` do LTR390 que produzia NACK previsível. Um erro de um módulo foi, portanto, tratado como problema sistêmico do recurso compartilhado.

A análise estática confirmou que os caminhos de erro dos drivers I²C chamam o serviço de recuperação antes de devolver o resultado da transação. Essa evidência demonstra a presença e a integração do mecanismo no código, mas não mede sua taxa de sucesso, sua latência nem a continuidade dos demais endereços durante uma falha induzida. Como não foi realizado ensaio controlado de falha em operação, a eficácia dinâmica da recuperação permanece uma limitação do trabalho.

5.6.2 Sensor ausente

A inicialização não fatal foi avaliada com a remoção individual de cada sensor externo e, adicionalmente, com sensores ausentes em diversos arranjos. Em todas as condições verificadas, o firmware concluiu a inicialização e manteve operantes a tela principal, o toque, o RTC, os menus e a navegação.

As telas dependentes dos componentes removidos indicaram a indisponibilidade, enquanto os demais módulos conectados permaneceram acessíveis e funcionais. Nenhuma remoção individual nem combinação ensaiada provocou *panic*, disparo de watchdog, reinicialização espontânea ou impedimento de uso do sistema principal. O resultado comprova funcionalmente a contenção da ausência de sensores nas condições testadas; como não houve protocolo estatístico de repetições, não se atribui uma taxa numérica de disponibilidade.

5.6.3 Transações do toque

O histórico do Round Display atribui à leitura condicionada pelo pino de interrupção uma redução substancial do tráfego I²C e a interrupção do fluxo de NACK quando não havia toque. O firmware corrente confirma que o GPIO17 é consultado antes de iniciar a transação.

A interpretação segura é que o *polling* incondicional produzia tráfego e erros excessivos, e que a consulta condicionada à interrupção reduziu ambos. Como o log bruto e a janela de contagem não foram localizados, os números históricos de transações por segundo foram excluídos.

5.6.4 Watchdog e ensaio prolongado

O protótipo permaneceu em operação prolongada na tela principal sem travamento ou reinicialização espontânea observada. A duração exata e uma série temporal de heap não foram preservadas, e as telas sensoriais não permaneceram continuamente ativas durante essa observação. O registro sustenta a estabilidade funcional observada da tela principal, mas não caracteriza um ensaio de estresse de todos os módulos.

5.6.5 Logs e RMT

Os registros de desenvolvimento associam a emissão excessiva de mensagens I²C a problemas temporais percebidos no DS18B20. A redução dos níveis de log foi mantida como correção de depuração. Como não houve comparação controlada entre níveis de log, não se atribui causalmente o comportamento do RMT à carga serial.

5.7 MAX30102

5.7.1 Sinal bruto e filtrado

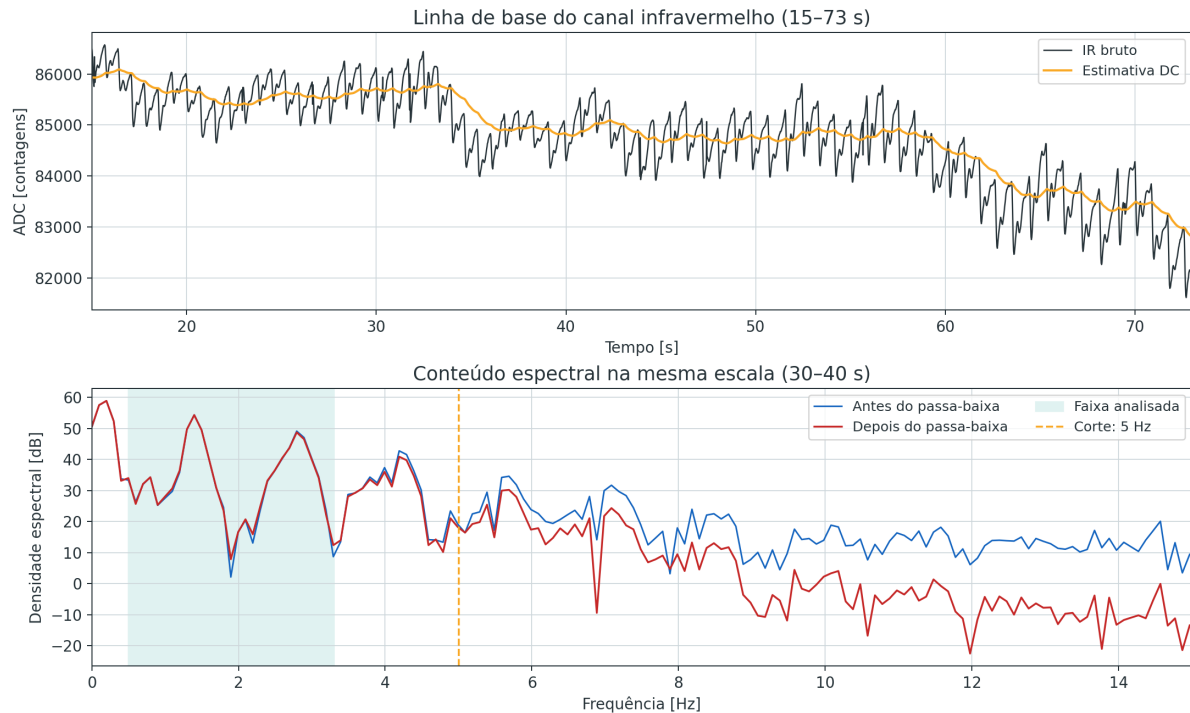
Os canais infravermelho e vermelho foram registrados no teste standalone a 100 Hz, com saída CSV temporalmente alinhada e decimada para 50 Hz. O firmware registrou a detecção do dedo aos 12,122 s; o transiente de contato e convergência do estimador de DC foi descartado. A análise quantitativa empregou o intervalo de 20 a 73 s, totalizando 2.651 amostras. Nesse trecho, os níveis brutos médios foram 83.181 contagens no IR e 72.152 no vermelho, sem aproximação da saturação do conversor de 18 bits.

O sinal AC filtrado apresentou amplitude pico a pico de 2.182 contagens no IR e 1.063 no vermelho, com valores RMS de 403 e 187 contagens, respectivamente. A correlação de Pearson entre os dois canais filtrados foi 0,955, indicando eventos pulsáteis temporalmente coerentes nos dois comprimentos de onda. A maior componente espectral do IR na faixa de 0,5 a 3,3 Hz ocorreu em aproximadamente 1,40 Hz, equivalente a cerca de 84 BPM. A componente próxima de 2,9 Hz foi interpretada como segundo harmônico da forma de onda.

Após compensar duas amostras da saída a 50 Hz, a correlação entre o IR após remoção de DC e o IR filtrado foi 0,992, correspondendo a atraso observado de aproximadamente 40 ms. O RMS filtrado correspondeu a 98,1% do RMS antes do passa-baixa no IR e a 98,0% no vermelho. Na saída decimada, o desvio padrão das diferenças entre amostras consecutivas diminuiu 23,9% no IR e 24,9% no vermelho. Entretanto, antes do passa-baixa, somente 2,2% da energia espectral do IR e 2,7% da energia do vermelho estavam acima de 5 Hz no trecho analisado. A potência entre 5 e 10 Hz foi reduzida em aproximadamente 5,7 dB nos dois canais. Portanto, o filtro limitou variações mais rápidas, mas produziu alteração global discreta porque a maior parte do

conteúdo já se encontrava abaixo de sua frequência de corte. A Figura 28 reúne a linha de base observada no intervalo longo e a comparação espectral do recorte de 30 a 40 s.

Figura 28 – Linha de base do canal infravermelho entre 15 e 73 s e comparação espectral antes e depois do passa-baixa no recorte de 30 a 40 s



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do CSV do ensaio standalone.

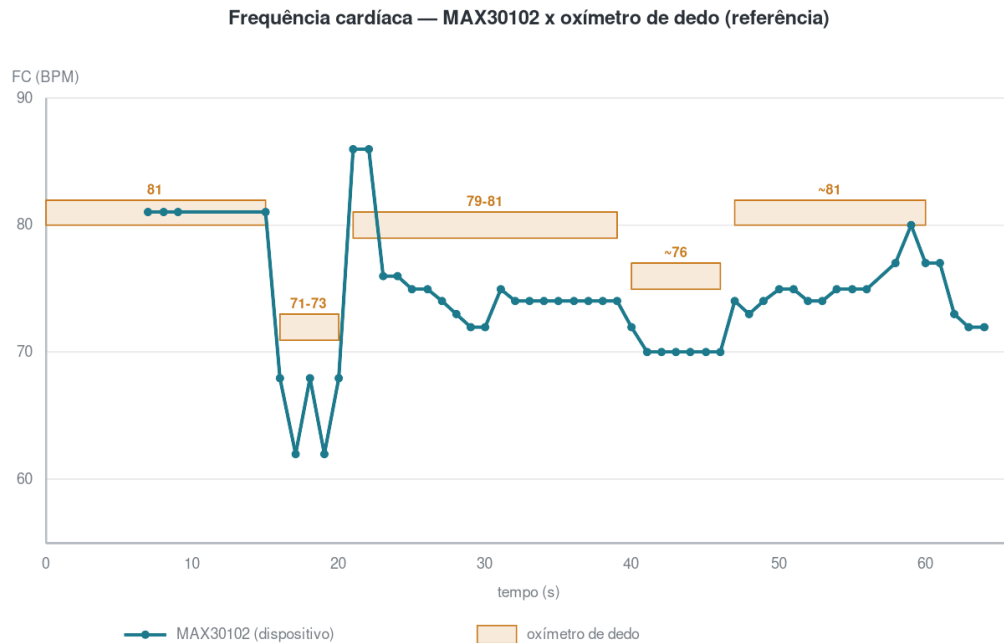
O painel superior mostra a estimativa DC acompanhando a linha de base dominante do canal IR. O painel inferior confirma que a resposta antes e depois do passa-baixa permanece semelhante na faixa analisada e se separa progressivamente acima do corte de 5 Hz. Não foi calculada relação sinal-ruído porque não havia trecho rotulado contendo somente ruído sob a mesma condição de contato. Também não foi executada uma ablação do detector de batimentos com e sem o passa-baixa. Assim, os dados sustentam estimação de linha de base e limitação de banda, mas não demonstram que o passa-baixa tenha melhorado a exatidão da frequência cardíaca ou da SpO_2 .

5.7.2 Frequência cardíaca e estimativa de SpO_2

O teste standalone foi executado durante aproximadamente 65 s, com o oxímetro de dedo ECH e o Amazfit Active 2 operando simultaneamente. O oxímetro foi adotado como comparador principal. No primeiro trecho, ambos indicaram 81 BPM. Nas mudanças seguintes, o MAX30102 acompanhou a direção das cinco variações observadas, mas apresentou subestimação em torno de 5 BPM nos patamares superiores, valores transitórios de 62 e 86 BPM e intervalos em estado de cálculo.

A SpO_2 do oxímetro permaneceu em 97%, enquanto o MAX30102 indicou 98% a 99%. A diferença de 1 a 2 pontos percentuais e a estabilidade da indicação são compatíveis com um teste de plausibilidade, mas não constituem validação clínica. O ensaio foi realizado com um participante, instrumento de consumo sem certificado de calibração e configuração standalone distinta da integração final. A Figura 29 sintetiza as indicações de frequência cardíaca.

Figura 29 – Frequência cardíaca indicada pelo MAX30102 e faixa observada no oxímetro



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

A frequência cardíaca e a SpO_2 permanecem resultados funcionais do pipeline. Movimento, contato, perfusão, luz ambiente e posição alteram a qualidade do PPG, e a calibração empírica empregada não transforma o protótipo em instrumento clínico.

5.7.3 Evolução das correções

A contribuição mais bem documentada do módulo é a evolução do processamento. A versão inicial produzia estimativas próximas de 70%. A reorganização incluiu remoção de DC mais lenta, filtragem passa-baixa, detecção por batimento, período refratário, razão calculada por ciclo e critérios de qualidade.

Outro registro associa valores próximos de 28% à troca dos canais vermelho e infravermelho em determinadas placas de conexão; após corrigir a atribuição, foi observado valor próximo de 96%. Essa observação não deve ser generalizada ao MAX30102, mas evidencia a necessidade de conferir a ordem efetiva dos dados no módulo utilizado.

As faixas de 70%, 28% e 95%–99% descrevem etapas de depuração, não um estudo comparativo. Como condições e sinais correspondentes não estão disponíveis, elas não permitem separar o efeito individual de cada correção.

5.7.4 Limitações

O período refratário fixo de 400 ms impõe limite teórico de 150 batimentos por minuto. O processamento não utiliza o acelerômetro para cancelar artefatos de movimento e emprega critérios fixos de qualidade. A montagem em protoboard também apresentou sensibilidade da alimentação aos pulsos de corrente dos emissores.

5.8 DS18B20

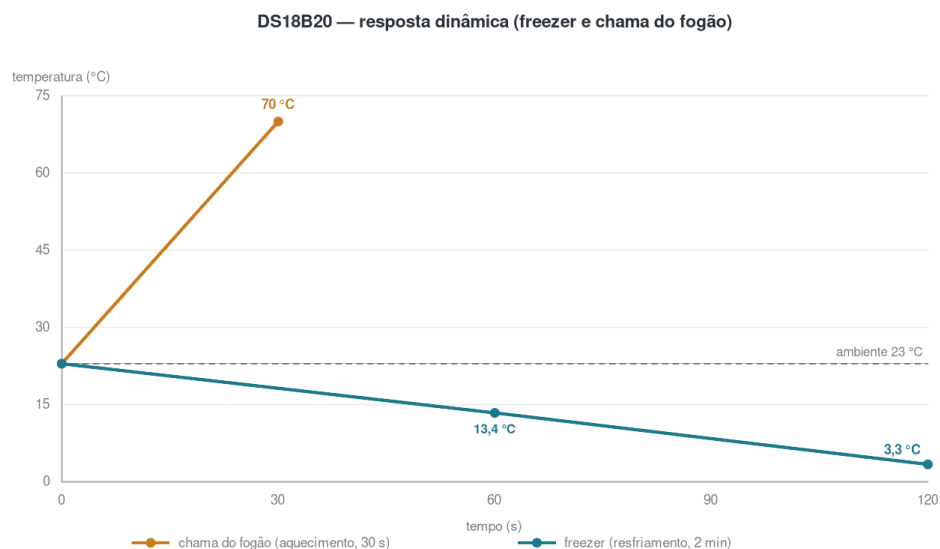
5.8.1 Estabilidade

Durante aproximadamente 5 min, o DS18B20 permaneceu em 22,5 °C e o termo-higrômetro MFL Embutir indicou 23,4 °C. A diferença foi de $-0,9$ °C. A tolerância de $\pm 0,5$ °C informada para o DS18B20 não foi combinada a uma faixa do comparador, pois seu certificado e sua especificação não estavam disponíveis. Como a comparação ocorreu em um único ponto, o resultado demonstra estabilidade de curto prazo e plausibilidade, não exatidão metrológica. A figura anteriormente produzida com uma tolerância “típica” assumida para o termo-higrômetro foi excluída desta versão.

5.8.2 Resposta térmica

Partindo de 23 °C, a leitura no freezer atingiu 13,4 °C após 1 min e 3,3 °C após 2 min. No aquecimento próximo à chama, a leitura atingiu 70 °C em 30 s, quando o ensaio foi interrompido para preservar o probe. O intervalo observado foi de aproximadamente 67 °C, sem travamento ou saturação. Como os estímulos não foram acompanhados por referência calibrada, os valores da Figura 30 caracterizam resposta funcional e não acurácia dinâmica.

Figura 30 – Resposta do DS18B20 aos transientes de resfriamento e aquecimento



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

5.8.3 Limitações

A leitura depende da posição, da transferência térmica pela montagem e das fontes de calor próximas. Repetição de um valor digital não deve ser interpretada como exatidão.

5.9 LTR390

5.9.1 Ambiente interno

O compilado registra contagens entre 185 e 188 no canal ALS, correspondentes a aproximadamente 37,0–37,6 lux pela conversão adotada. No mesmo ambiente, com iluminação LED e janelas fechadas, o canal UVS permaneceu em zero.

A baixa variação demonstra repetibilidade de curto prazo das contagens naquele cenário, mas não exatidão em lux. O valor nulo no canal UV é fisicamente plausível em ambiente sem fonte ultravioleta relevante, embora não demonstre sensibilidade do canal a uma exposição conhecida.

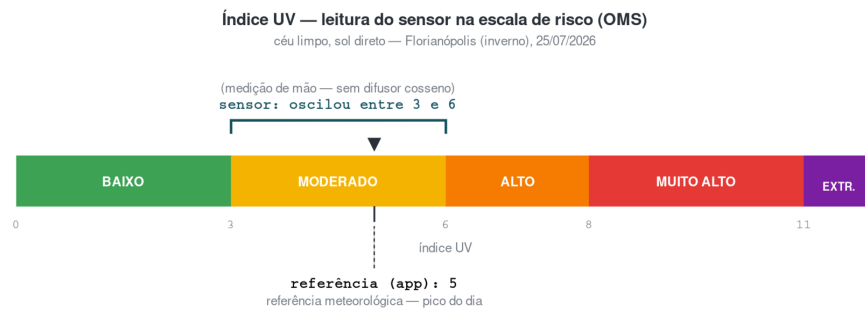
5.9.2 Ensaio externo de UVI

O resumo consolidado cita ensaio ao ar livre em Florianópolis no qual a estimativa variou entre UVI 3 e 6, com pico 6, enquanto uma referência meteorológica indicava UVI 5.

O registro indica resposta do sensor à radiação solar e compatibilidade de ordem de grandeza com a referência. Não constitui calibração, pois a referência meteorológica não foi medida junto ao sensor e pode representar intervalo espacial e temporal diferente.

O ensaio ocorreu em 25 de julho de 2026, em Florianópolis, sob céu limpo. A ausência de difusor cosseno e a movimentação manual do protótipo limitaram o controle angular. Em teste standalone adicional, uma lanterna UV genérica elevou a indicação de 0 até aproximadamente 4,0 conforme foi aproximada de 20 cm até muito perto do sensor. Esse segundo ensaio confirma resposta qualitativa do canal, mas a fonte não caracterizada não fornece referência de UVI. A Figura 31 posiciona a faixa observada apenas para comparação qualitativa.

Figura 31 – Faixa de UVI indicada pelo LTR390 e valor meteorológico de referência



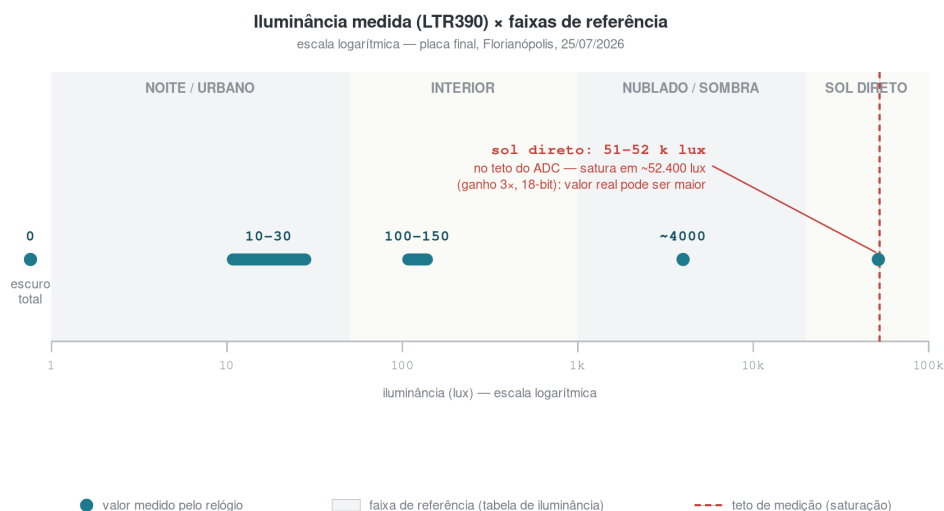
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios e da referência meteorológica consultada.

5.9.3 Faixa e saturação de iluminância

O mesmo resumo informa resposta desde obstrução até aproximadamente 52 klux e saturação próxima desse valor na configuração de ganho $3\times$ e 18 bits. A saturação deve ser atribuída à configuração usada, não ao limite absoluto do LTR390.

Foram observados 0 lux no escuro, aproximadamente 10–30 lux sob iluminação urbana noturna, 100–150 lux em ambiente interno, cerca de 4000 lux em sombra externa e 51–52 klux sob sol direto. O último valor coincide com o teto calculado de aproximadamente 52,4 klux para ganho $3\times$ e resolução de 18 bits, indicando saturação da configuração, não necessariamente da faixa absoluta do sensor. A Figura 32 usa escala logarítmica para reunir essas ordens de grandeza.

Figura 32 – Iluminância observada e teto da configuração utilizada



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

5.9.4 Limitações

ALS e UVS não são medidos simultaneamente. A alternância introduz intervalo de estabilização e mantém cada valor até a próxima ativação do canal. Janela óptica, orientação, sombra e espectro da fonte afetam as leituras.

5.10 BÚSSOLA

5.10.1 Calibração

A calibração no próprio dispositivo, dividida em 12 setores e persistida em NVS, substituiu o fluxo anterior de exportação CSV. A divisão em setores orienta a coleta, mas a calibração diagonal não corrige termos cruzados de *soft iron*.

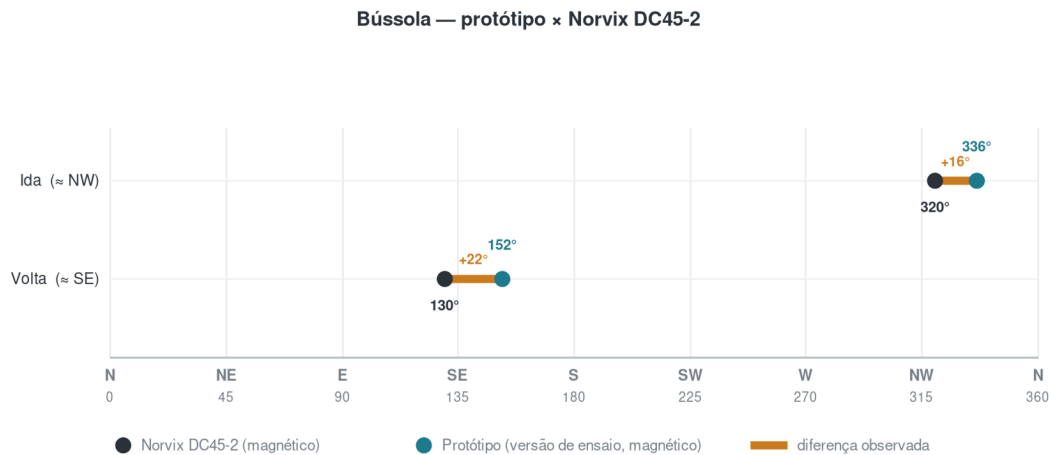
Não foi preservada uma nuvem de pontos antes e depois da calibração nem o conjunto final de parâmetros usado no ensaio. Assim, a centralização, as diferenças de escala e a cobertura tridimensional não foram quantificadas. A figura conceitual apresentada na Fundamentação explica o método, mas não foi reutilizada aqui como se fosse resultado do protótipo.

5.10.2 Heading

Com o protótipo e a bússola Norvix DC45-2 nivelados no mesmo plano, foram comparadas duas orientações na versão de ensaio, que não aplicava ajuste de declinação. Na ida, a Norvix indicou 320° e o protótipo 336°, diferença de +16°. Na volta, as indicações foram 130° e 152°, diferença de +22°. A diferença média assinada foi +19°.

Como ambos os instrumentos indicavam norte magnético, o deslocamento não pode ser atribuído à declinação. Calibração residual, alinhamento visual, interferência da montagem e diferença entre os instrumentos são explicações possíveis, mas não separadas pelo procedimento. O ensaio confirma resposta direcional, mas não sustenta alegação de precisão. A Figura 33 identifica explicitamente a versão magnética avaliada.

Figura 33 – Comparação magnética entre o protótipo e a bússola de consumo



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

5.10.3 Limitações

Os valores do ensaio referem-se ao norte magnético porque a versão avaliada não aplicava declinação. O firmware corrente acrescenta um valor fixo de -21° ; essa alteração posterior não deve ser usada para reinterpretar retroativamente as medidas. Inclinação do dispositivo projeta a componente vertical do campo nos eixos do cálculo, e a compensação correspondente não foi implementada. Materiais ferromagnéticos e correntes do protótipo podem alterar a calibração.

5.11 PEDÔMETRO

5.11.1 Teste qualitativo

O compilado descreve balanço manual da protoboard e uma simulação com o sensor preso à perna. Foram relatadas detecções durante movimento, ausência de falsos positivos em repouso e correspondência considerada razoável com os passos executados.

Não foram informados número de passos, duração do repouso, ritmo, posição exata, repetições nem erros. O registro confirma que o algoritmo responde a oscilações, mas não caracteriza seu desempenho como pedômetro.

5.11.2 Ensaio controlado

Em percurso de 100 m delimitado no Google Maps, a contagem manual foi de 140 passos tanto na ida quanto na volta. O protótipo registrou 131 e 133 passos, correspondentes a erros de $-6,4\%$ e $-5,0\%$, com média de $-5,7\%$. O Amazfit Active 2 registrou 175 e 167 passos, erros de $+25,0\%$ e $+19,3\%$. A diferença entre as duas repetições foi de 2 passos no protótipo e 8 no comparador comercial. A Tabela 1 organiza os valores observados.

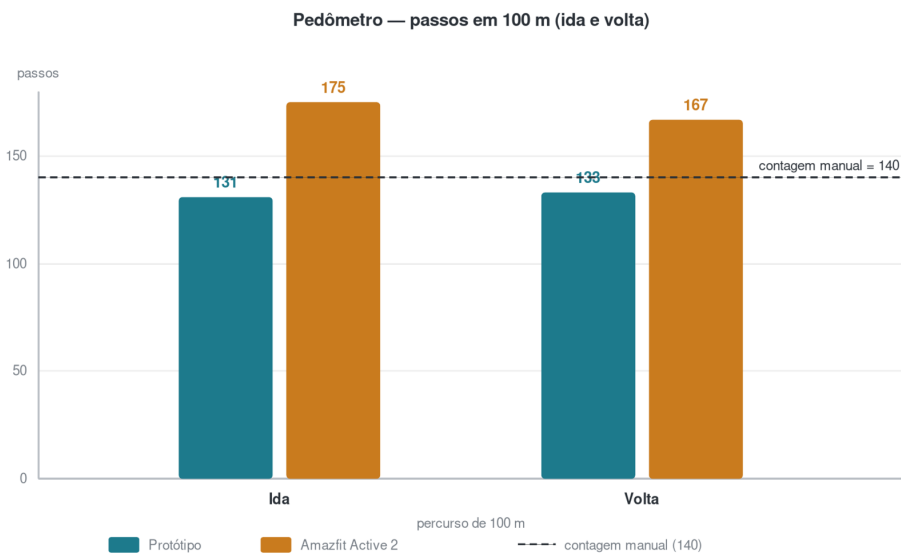
Tabela 1 – Contagens e erros observados no percurso de 100 m

Percurso	Manual	Protótipo	Erro (%)	Amazfit	Erro (%)
Ida	140	131	$-6,4$	175	$+25,0$
Volta	140	133	$-5,0$	167	$+19,3$

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

O resultado indica subestimação moderada e pequena variação entre os dois percursos nas condições observadas. Entretanto, limita-se a um participante, um ritmo e duas repetições. A distância média por passo calculada pela referência foi 0,714 m, próxima do valor fixo de 0,70 m empregado pelo firmware. A Figura 34 preserva as contagens de cada percurso.

Figura 34 – Contagem manual, protótipo e Amazfit Active 2 no percurso de 100 m



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

5.11.3 Limitações

Limiar, histerese e intervalo mínimo são fixos. Movimentos do braço ou do dispositivo podem produzir cruzamentos semelhantes aos da marcha, enquanto passos suaves podem não

atingir o limiar. A distância usa comprimento fixo de 0,70 m e não foi individualizada. O contador retorna a zero após reinicialização.

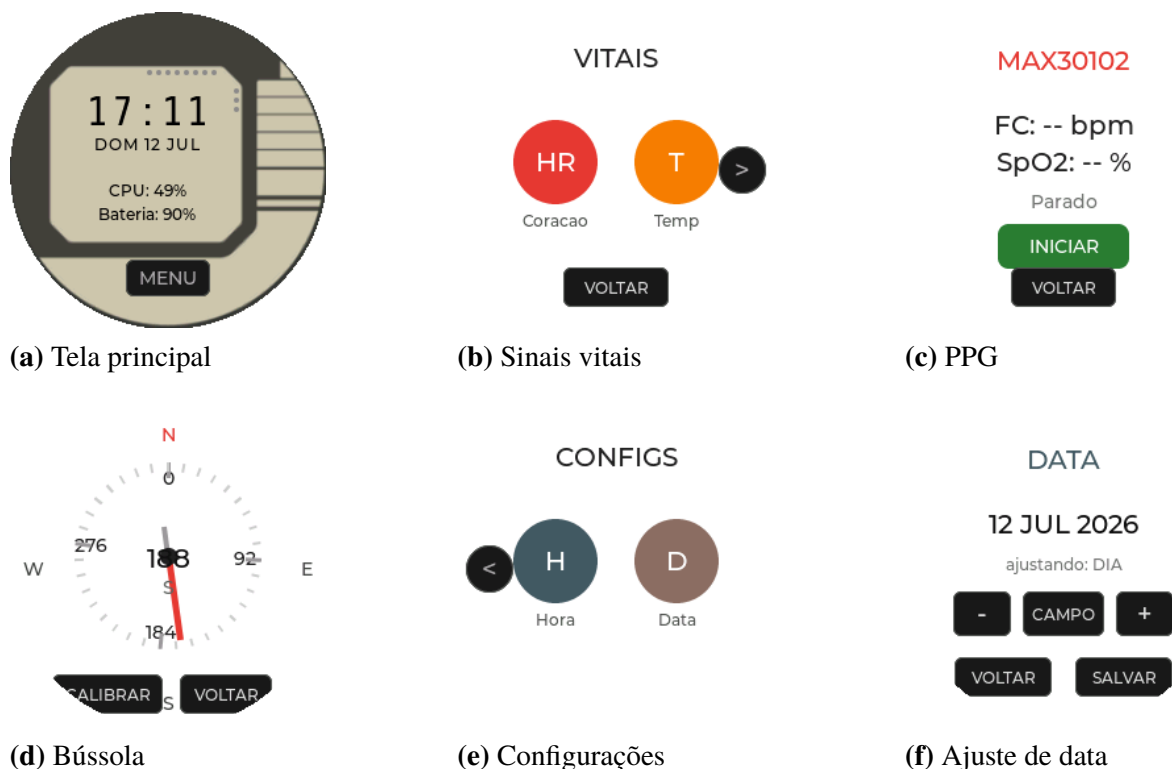
5.12 INTERFACE GRÁFICA

Os compilados registram funcionamento da exibição de hora e data, anel de segundos, edição por toque, gravação no PCF8563 e navegação entre as funções. A calibração da bússola e o início da aquisição PPG também utilizam controles gráficos.

A identificação do CHSC6X por varredura em 0x2E permitiu substituir o driver inicialmente escolhido com base na documentação de outra revisão. A fonte restrita a 11 glifos reduziu armazenamento e exigiu que o feedback da edição fosse implementado por opacidade.

Esses resultados demonstram integração funcional entre toque, RTC, LVGL e módulos. As capturas da Figura 35 pertencem à mesma sequência registrada no firmware corrente e documentam a tela principal, as quatro páginas de menu por meio de exemplos representativos e telas funcionais.

Figura 35 – Capturas da interface executável da plataforma

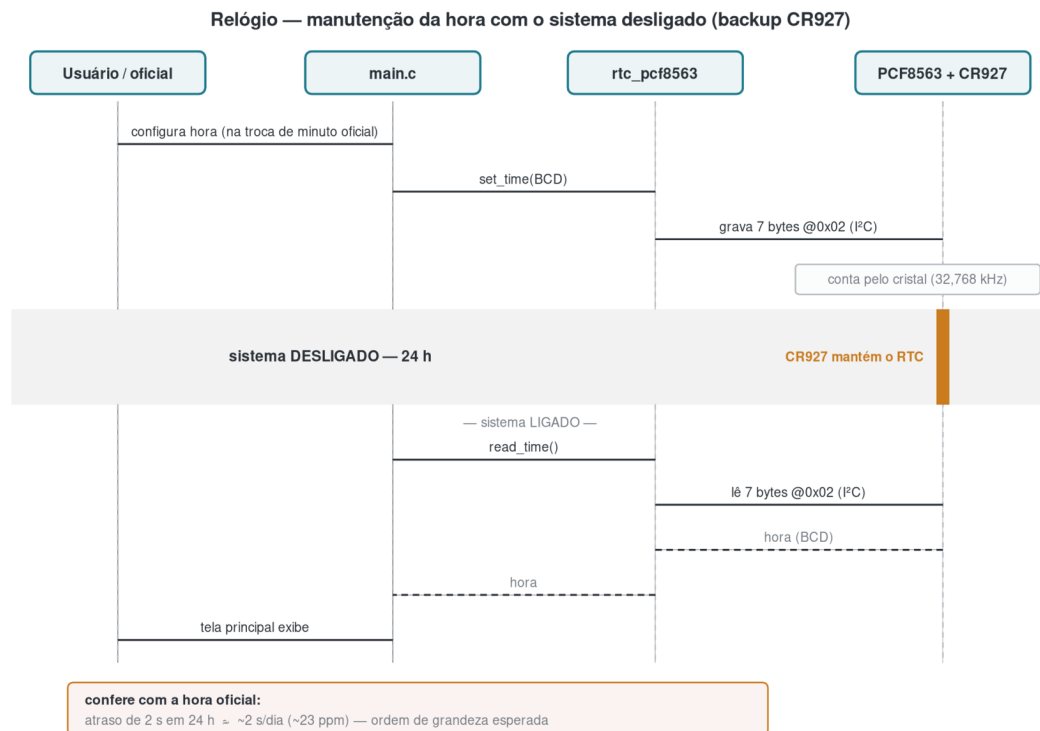


Fonte: Capturas do firmware integrado produzidas pelo autor.

No ensaio do RTC, a hora foi ajustada na troca de minuto da referência oficial de Brasília. Depois de 1 h com o sistema ligado, não foi observado desvio na resolução do procedimento. Em seguida, o sistema permaneceu desligado por 24 h; ao religar, o PCF8563 apresentou atraso de aproximadamente 2 s. O resultado demonstra que a bateria CR927 preservou a contagem durante

o desligamento. A observação de um único intervalo de 24 h corresponde a cerca de 2 s/dia ou 23 ppm, mas não substitui caracterização de deriva por vários dias. A sequência é sintetizada na Figura 36.

Figura 36 – Sequência do ensaio de manutenção da hora com o sistema desligado



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

As capturas confirmam composição e navegabilidade das telas mostradas, mas não medem latência nem taxa de falhas de toque. Essas métricas não foram coletadas.

5.13 ALIMENTAÇÃO E BATERIA

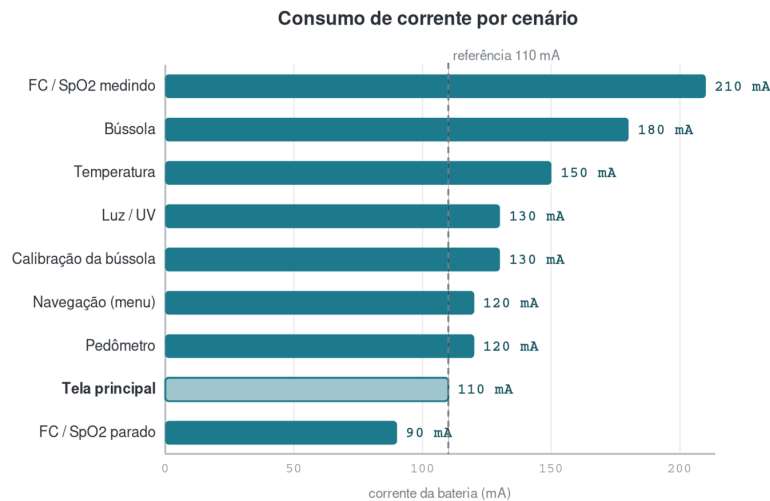
O resumo consolidado registra leituras pontuais de aproximadamente 4,04 V com USB conectado e 3,84 V somente com bateria, associadas pelo firmware a 88% e 56%. Com USB, a tensão observada pertence ao estado de carga e não representa a curva de descarga da célula.

Essas leituras não sustentam autonomia, capacidade efetiva ou estado de carga com a exatidão indicada pelos percentuais. O backlight permanece ligado e o gerenciamento avançado de energia não foi implementado.

O multímetro foi ligado em série com a bateria para medir nove cenários. A tela principal consumiu 110 mA; menu, 120 mA; temperatura, 150 mA; luz/UV, 130 mA; bússola, 180 mA; calibração da bússola, 130 mA; pedômetro, 120 mA; tela PPG parada, 90 mA; e PPG medindo, 210 mA. As associações entre essas diferenças e atividades específicas de CPU, interface ou sensores são hipóteses a confirmar, pois o ensaio mediu somente a corrente total.

Não foi executada descarga completa. Com capacidade útil assumida de aproximadamente 1000 mAh, a razão entre capacidade e corrente fornece estimativas de autonomia dependentes do cenário; elas não constituem autonomia medida. O backlight permaneceu ligado e os modos de baixo consumo foram tratados como projeção de trabalho futuro. A Figura 37 apresenta apenas as correntes totais observadas.

Figura 37 – Corrente total medida nos cenários funcionais da plataforma



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do caderno de ensaios.

5.14 DISCUSSÃO INTEGRADA

A integração funcional é a evidência mais consistente do estado atual. O mesmo núcleo organiza interface, RTC e quatro unidades sensoriais, apesar de diferenças de transporte, período e processamento. O contrato de módulos, o registro de telas e as tarefas independentes materializam as características de modularidade e extensibilidade descritas no projeto.

O barramento I²C concentrou os principais efeitos sistêmicos. *Polling* excessivo do toque, NACK do LTR390 durante reset e verbosidade dos logs deixaram de ser problemas confinados aos respectivos drivers porque disputavam controlador, CPU e tempo de execução. As correções — interrupção do toque, remoção do reset desnecessário, mutex e recuperação — mostram que a robustez depende da coordenação dos serviços compartilhados.

Os ensaios com sensores ausentes complementam a análise estrutural: a remoção individual de cada sensor e os diferentes arranjos de remoção não impediram a operação do sistema principal nem dos módulos independentes. Como a falha dinâmica do barramento não foi induzida e não se estabeleceu um protocolo estatístico de repetições, essa relação comprova a contenção funcional nas condições testadas, mas não define uma taxa de confiabilidade.

Nos módulos sensoriais, as evidências possuem caráter funcional. O PPG foi comparado com oxímetro de consumo sem validação clínica; o DS18B20 foi comparado em um ponto com

referência não calibrada; a comparação meteorológica do LTR390 não é calibração; a bússola apresentou diferenças de 16° e 22° em apenas duas orientações; e o pedômetro foi ensaiado com um participante, um ritmo e duas repetições. Essa delimitação evita converter plausibilidade em validação.

5.15 COMPARAÇÃO COM TRABALHOS RELACIONADOS

O Amulet avalia uma plataforma para múltiplas aplicações com ênfase em energia, isolamento e acesso a recursos (HESTER et al., 2016). A WMP concentra-se na aquisição sincronizada de sinais fisiológicos e em processamento remoto (BALDINI et al., 2023). O WEARDA prioriza coleta aberta e reprodutível de dados em um smartwatch comercial (VAN DIJK; GAWEHNS; VAN LEEUWEN, 2023).

O presente trabalho concentra-se no firmware de uma plataforma vestível modular multi-sensor construída sobre microcontrolador e sensores heterogêneos. Seu diferencial proposto está no contrato de módulos, na coordenação explícita do I²C compartilhado e na continuidade das funções independentes quando um sensor está ausente. Amulet e WMP apresentam avaliações experimentais mais estruturadas em seus respectivos objetivos.

A comparação não estabelece superioridade geral. Cada plataforma adota escopo, hardware e unidade de análise diferentes, e as métricas disponíveis não permitem uma classificação única.

5.16 LIMITAÇÕES GERAIS

A placa protótipo e o invólucro impresso em 3D foram realizados, mas não passaram por caracterização mecânica, ambiental ou de uso prolongado. O backlight sempre ligado e a ausência de gerenciamento avançado de energia limitam a autonomia; como não houve descarga completa, somente estimativas derivadas do consumo medido podem ser apresentadas.

Não houve validação clínica do MAX30102, calibração metrológica do LTR390, caracterização térmica com referência rastreável, compensação de inclinação da bússola nem caracterização estatística do pedômetro para diferentes usuários e ritmos.

Também permaneceram fora do escopo a carga de CPU e o heap por cenário, a memória incremental por módulo, uma série controlada de tempo de boot, a recuperação I²C sob falhas induzidas e um ensaio prolongado com navegação repetível.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho desenvolveu uma plataforma vestível modular multissensor baseada no XIAO ESP32-C6, no ESP-IDF e no FreeRTOS. O problema tratado foi a integração de sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados sem concentrar o processamento no núcleo e sem interromper deliberadamente as funções independentes quando um sensor não está disponível.

6.1 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

A versão implementada separa núcleo, serviços, drivers, processamento e telas. MAX30102, DS18B20, LTR390, bússola e pedômetro seguem o ciclo comum de inicialização, criação e exibição de tela, respeitadas as diferenças de transporte. O despacho gráfico atua sobre a tela ativa, enquanto tarefas próprias executam as aquisições. A navegação, as quatro páginas de menu, o RTC e as telas funcionais foram confirmados pelo firmware e pelas capturas da interface.

O barramento I²C foi centralizado em um serviço comum com mutex, herança de prioridade, limites de espera, varredura no boot e recuperação pós-NACK. A análise estática confirmou esses caminhos, e os ensaios com remoção individual e combinada dos sensores mostraram que a ausência de um ou mais componentes não impediu o uso do sistema principal nem dos módulos independentes. Como não foram induzidas falhas durante a operação nem executadas repetições sob um protocolo estatístico, a evidência sustenta a presença dos mecanismos e comprova a contenção funcional nas condições testadas, mas não uma taxa de recuperação ou confiabilidade.

A extensibilidade e o acoplamento foram avaliados estruturalmente. No estudo retrospectivo do MAX30102, seis arquivos de processamento, com 678 linhas, foram reutilizados sem alteração; a integração exigiu seis pontos explícitos fora da pasta do módulo e não modificou os demais módulos sensoriais. Esse resultado demonstra localização das alterações no caso estudado, mas não mede o tempo necessário para integrar um componente arbitrário.

A compilação limpa produziu uma imagem gravável de 784.240 bytes, correspondente a 74,79% da partição de 1 MiB. O resultado confirma o enquadramento global do firmware integrado. Não foram obtidos incrementos por módulo nem medidas comparáveis de CPU e heap por cenário, de modo que a caracterização de recursos permanece parcial.

6.2 CONTRIBUIÇÕES E ALCANCE DOS RESULTADOS

A contribuição principal é a organização concreta de uma plataforma multissensor em contratos e serviços compartilhados. A implementação concentra em cada módulo o acesso ao dispositivo, o processamento, o estado e a apresentação, enquanto o núcleo coordena inicialização,

registro e navegação. A placa protótipo autoral e o invólucro impresso em 3D também foram realizados e integram o resultado de implementação.

Os ensaios sensoriais demonstraram funcionamento, não validação clínica ou metrológica. O PPG apresentou componente pulsátil coerente entre os canais e indicações próximas às do oxímetro no ensaio limitado; o DS18B20 respondeu aos estímulos térmicos e diferiu $-0,9^{\circ}\text{C}$ do comparador em um ponto; o LTR390 respondeu à luz e ao ultravioleta, com saturação da configuração em torno de 52 klux; a bússola respondeu à mudança de direção, com diferenças de 16° e 22° nas duas orientações ensaiadas; e o pedômetro registrou 131 e 133 passos para uma contagem manual de 140. O consumo total variou de 90 a 210 mA entre os nove cenários observados, mas não foi realizada uma curva completa de descarga.

6.3 LIMITAÇÕES

As restrições de prazo delimitaram o escopo experimental desta versão. Permaneceram sem caracterização: CPU e heap por cenário, memória incremental por módulo, série controlada de tempo de boot, recuperação I²C sob falhas induzidas, ensaio prolongado com roteiro completo e curva de descarga. A placa e o invólucro não passaram por ensaios mecânicos ou ambientais, e o backlight permaneceu ligado.

As estimativas de frequência cardíaca e SpO₂ não foram validadas clinicamente e permanecem suscetíveis a movimento, contato e condições ópticas. Temperatura, iluminância, UVI e *heading* não foram comparados com referências rastreáveis. A bússola não compensa a inclinação nem aplica uma correção magnética matricial completa. O pedômetro foi avaliado com um participante, um ritmo e duas repetições, usa parâmetros fixos e perde a contagem após reinicialização.

6.4 TRABALHOS FUTUROS

Os trabalhos futuros são priorizados pelas limitações observadas e por expansões compatíveis com a arquitetura.

6.4.1 Caracterização e robustez

- medir carga de CPU, heap livre e menor heap observado em cada cenário funcional;
- quantificar o incremento de código, dados e memória dinâmica associado a cada módulo;
- induzir falhas I²C controladas e medir detecção, recuperação, continuidade dos demais endereços, resets e watchdogs;
- executar ensaio prolongado com roteiro repetível de navegação e módulos ativos; e

- realizar uma curva completa de descarga em cenário funcional definido.

6.4.2 Energia

- avaliar o controle efetivo do backlight em uma revisão de hardware compatível;
- implementar desligamento seletivo de sensores, modos de baixo consumo e despertar pelo RTC; e
- considerar um contador de coulombs para estimar a carga com base em corrente acumulada, comparando-o com a indicação baseada somente em tensão.

6.4.3 Armazenamento, conectividade e localização

- integrar o cartão microSD para armazenar históricos, dados de ensaio e recursos gráficos hoje mantidos na flash, quando o acesso externo for tecnicamente apropriado;
- coordenar o SPI compartilhado entre cartão e display por sinais CS independentes e exclusão mútua, e medir quanto da flash interna é efetivamente liberado; a migração de arquivos não desloca automaticamente o código executável;
- integrar Wi-Fi e Bluetooth do ESP32-C6 para transferência de dados, configuração e sincronização, avaliando consumo, segurança e impacto sobre a concorrência; e
- investigar um módulo GNSS com suporte a RTK para rastreamento de trajetórias. A avaliação deve considerar antena, interface, consumo, fonte das correções, operação em céu aberto e comparação com referência apropriada, sem antecipar precisão antes do ensaio.

6.4.4 Algoritmos e evolução modular

- implementar compensação de inclinação da bússola e avaliar calibração magnética matricial;
- persistir o pedômetro, reiniciá-lo diariamente pelo RTC, investigar parâmetros adaptativos e ampliar os ensaios para mais participantes, ritmos e posições;
- acrescentar índice de qualidade do PPG, detecção de movimento e rejeição de artefatos; e
- avaliar um registro declarativo ou dinâmico de módulos para reduzir os pontos de alteração no núcleo, medindo o custo da abstração.

Conclui-se que a plataforma vestível modular multissensor foi implementada e integrada com os mecanismos arquiteturais propostos. A continuidade do trabalho deve priorizar a caracter-

ização quantitativa desses mecanismos e, em seguida, as expansões de energia, armazenamento, conectividade, localização e algoritmos.

REFERÊNCIAS

- AKM. **AK8963: 3-axis electronic compass**. Tokyo: Asahi Kasei Microdevices, 2013. Disponível em: <https://www.akm.com/content/dam/documents/products/electronic-compass/ak8963c/ak8963c-en-datasheet.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ALLEN, John. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. *Physiological Measurement*, Bristol, v. 28, n. 3, p. R1-R39, 2007. DOI: 10.1088/0967-3334/28/3/R01.
- ANALOG DEVICES. **Battery fuel gauges: accurately measuring charge level**. Wilmington, 22 dez. 2006. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/2022/07/16/09/50/battery-fuel-gauges-accurately-measuring-charge-level.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ANALOG DEVICES. **How to power the extended features of 1-Wire devices**. Wilmington, 17 jun. 2008. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/how-to-power-the-extended-features-of-1wire-devices.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ANALOG DEVICES. **MAX30102: high-sensitivity pulse oximeter and heart-rate sensor for wearable health**. Rev. 1. Wilmington, 2018. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX30102.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ANALOG DEVICES. **DS18B20: programmable resolution 1-Wire digital thermometer**. Rev. 6. Wilmington, 2019. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ANALOG DEVICES. **Guidelines for SpO2 measurement using the MAX30102**. Application Note 6409. Wilmington, 2018. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an6409.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- ANALOG DEVICES. Enhancing the performance of pedometers using a single accelerometer. *Analog Dialogue*, Wilmington, v. 44, 2010. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/pedometer-design-3-axis-digital-accelerometer.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- AVIZIENIS, Algirdas et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, Piscataway, v. 1, n. 1, p. 11-33, 2004. DOI: 10.1109/TDSC.2004.2.
- BALDINI, Andrea et al. A real-time, open-source, IoT-like, wearable monitoring platform. *Electronics*, Basel, v. 12, n. 6, art. 1498, 2023. DOI: 10.3390/electronics12061498.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

BRAJDIC, Agata; HARLE, Robert. Walk detection and step counting on unconstrained smart-phones. In: ACM INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON PERVASIVE AND UBIQUITOUS COMPUTING, 2013, Zurich. *Proceedings [...]*. New York: ACM, 2013. p. 225-234. DOI: 10.1145/2493432.2493449.

CARUSO, Michael J. **Applications of magnetic sensors for low cost compass systems**. Plymouth: Honeywell, 2000.

CIE. **CIE 018:2019: the basis of physical photometry**. Vienna: International Commission on Illumination, 2019.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-C6 series datasheet**. Version 1.5. Shanghai, 2025a. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-C6 technical reference manual**. Version 1.2. Shanghai, 2025b. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ADC calibration driver: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025c. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/peripherals/adc_calibration.html. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Watchdogs: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025d. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/system/wdts.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **SPI master driver: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025e. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/peripherals/spi_master.html. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Remote control transceiver: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025f. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/peripherals/rmt.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **I2C driver: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025g. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/peripherals/i2c.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Non-volatile storage library: ESP32-C6: ESP-IDF Programming Guide v5.5.1**. Shanghai, 2025h. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.1/esp32c6/api-reference/storage/nvs_flash.html. Acesso em: 1 jul. 2026.

FREERTOS. **vTaskDelayUntil()**. [S. l.], 2026a. Disponível em: <https://www.freertos.org/vtaskdelayuntil.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

FREERTOS. **FreeRTOS binary semaphores**. [S. l.], 2026b. Disponível em: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/02-Binary-semaphores>. Acesso em: 1 jul. 2026.

FREERTOS. **The FreeRTOS kernel book**. [S. l.], 2026c. Disponível em: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/07-Books-and-manual/01-Mastering-the-FreeRTOS-real-time-kernel>. Acesso em: 1 jul. 2026.

GALAXYCORE. **GC9A01A TFT LCD driver IC datasheet**. Version 1.0. Shenzhen, 2022.

HESTER, Josiah et al. Amulet: an energy-efficient, multi-application wearable platform. In: ACM CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS, 14., 2016, Stanford. *Proceedings [...]*. New York: ACM, 2016. p. 216-229. DOI: 10.1145/2994551.2994554.

ISO. **ISO 80601-2-61:2017: medical electrical equipment: particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment**. Geneva: International Organization for Standardization, 2017.

LITE-ON TECHNOLOGY. **LTR-390UV-01: UV/ambient light sensor with I2C interface**. Rev. C. New Taipei City, 2024. Disponível em: https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS86-2015-0004/LTR-390UV-01_Final_%20DS_V1.7.PDF. Acesso em: 1 jul. 2026.

LIU, Chung Laung; LAYLAND, James W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. *Journal of the ACM*, New York, v. 20, n. 1, p. 46-61, 1973. DOI: 10.1145/321738.321743.

LVGL. **Objects: LVGL documentation v8.3**. 2023a. Disponível em: <https://docs.lvgl.io/8.3/overview/object.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

LVGL. **Drawing: LVGL documentation v8.3**. 2023b. Disponível em: <https://docs.lvgl.io/8.3/overview/drawing.html>. Acesso em: 1 jul. 2026.

MEYER, Bertrand. Applying design by contract. *Computer*, Los Alamitos, v. 25, n. 10, p. 40-51, 1992. DOI: 10.1109/2.161279.

NITZAN, Meir; ROMEM, Ayal; KOPPEL, Robert. Pulse oximetry: fundamentals and technology update. *Medical Devices: Evidence and Research*, Auckland, v. 7, p. 231-239, 2014. DOI: 10.2147/MDER.S47319.

NXP SEMICONDUCTORS. **UM10204: I2C-bus specification and user manual**. Rev. 7.0. Eindhoven, 2021. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.

- NXP SEMICONDUCTORS. **PCF8563: real-time clock/calendar**. Rev. 11.1. Eindhoven, 2026. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8563.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- PARNAS, David L. On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, New York, v. 15, n. 12, p. 1053-1058, 1972. DOI: 10.1145/361598.361623.
- RENAUDIN, Valérie; AFZAL, Muhammad Haris; LACHAPELLE, Gérard. Complete triaxis magnetometer calibration in the magnetic domain. *Journal of Sensors*, London, v. 2010, art. 967245, 2010. DOI: 10.1155/2010/967245.
- SENEVIRATNE, Suranga et al. A survey of wearable devices and challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Piscataway, v. 19, n. 4, p. 2573-2620, 2017. DOI: 10.1109/COMST.2017.2731979.
- SEEED STUDIO. **Getting started with Seeed Studio XIAO ESP32C6**. Shenzhen, 2024. Disponível em: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/. Acesso em: 1 jul. 2026.
- SEEED STUDIO. **Round Display for XIAO**. Shenzhen, [s.d.]. Disponível em: https://wiki.seeedstudio.com/get_start_round_display/. Acesso em: 1 jul. 2026.
- SHA, Lui; RAJKUMAR, Ragunathan; LEHOCZKY, John P. Priority inheritance protocols: an approach to real-time synchronization. *IEEE Transactions on Computers*, Piscataway, v. 39, n. 9, p. 1175-1185, 1990. DOI: 10.1109/12.57058.
- SPRAGER, Sebastijan; JURIC, Matjaz B. Inertial sensor-based gait recognition: a review. *Sensors*, Basel, v. 15, n. 9, p. 22089-22127, 2015. DOI: 10.3390/s150922089.
- STEVENS, Wayne P.; MYERS, Glenford J.; CONSTANTINE, Larry L. Structured design. *IBM Systems Journal*, Armonk, v. 13, n. 2, p. 115-139, 1974. DOI: 10.1147/sj.132.0115.
- TAMURA, Toshiyo et al. Wearable photoplethysmographic sensors: past and present. *Electronics*, Basel, v. 3, n. 2, p. 282-302, 2014. DOI: 10.3390/electronics3020282.
- TDK INVENSENSE. **MPU-9250 product specification**. Rev. 1.1. San Jose, 2016. Disponível em: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- TDK INVENSENSE. **MPU-9250 register map and descriptions**. Rev. 1.6. San Jose, 2017. Disponível em: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2017/11/RM-MPU-9250A-00-v1.6.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- VAN DIJK, Richard M. K.; GAWEHNS, Daniela; VAN LEEUWEN, Matthijs. WEARDA: recording wearable sensor data for human activity monitoring. *Journal of Open Research Software*, London, v. 11, art. 13, 2023. DOI: 10.5334/jors.454.
- WEBSTER, John G. **Design of pulse oximeters**. Boca Raton: CRC Press, 1997.

WHITTLE, Michael W. **Gait analysis: an introduction**. 4. ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION. **Global solar UV index: a practical guide**. Geneva: WHO, 2002.